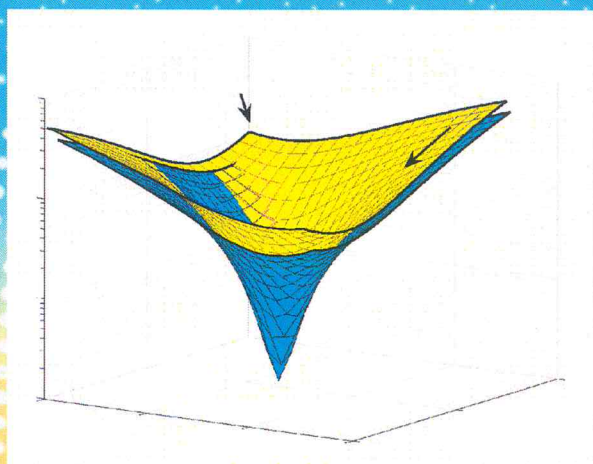


**В.И. Антонов В.А. Наумов Н.Г. Иванов
М.И. Александрова А.А. Ильин**

АДАПТИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Учебное пособие



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»

В.И. Антонов В.А. Наумов Н.Г. Иванов
М.И. Александрова А.А. Ильин

АДАПТИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ
ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Учебное пособие

Чебоксары
2018

УДК 621.391.037.37:621.31

ББК 3811.3

A72

Рецензенты:

М.Г. Михеев, д-р техн. наук, профессор (кафедра электрических систем Чебоксарского филиала Московского политехнического университета, заслуженный изобретатель Чувашской Республики, заслуженный работник РАО «ЕЭС России»);

В.С. Петров, канд. техн. наук (научный сотрудник ООО НПП «ЭКРА»)

Антонов В.И.

A72 Адаптивные алгоритмы цифровой обработки сигналов интеллектуальной электроэнергетики: учеб. пособие / В.И. Антонов, В.А. Наумов, Н.Г. Иванов, М.И. Александрова, А.А. Ильин. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2018. – 96 с.

ISBN 978–5-7677–2840-4

Рассматривается теория адаптивного структурного анализа электрических сигналов в системах мониторинга, управления, релейной защиты и автоматики интеллектуальной электроэнергетики. Приводятся основные инструменты и правила структурного анализа.

Для студентов старших курсов и аспирантов направления «Электроэнергетика».

Ответственный редактор д-р техн. наук,
профессор Ю.Я. Лямец

Утверждено Учебно-методическим советом университета

ISBN 978–5-7677–2840-4

УДК 621.391.037.37:621.31

ББК 3811.3

© Издательство Чувашского
университета, 2018

© Антонов В.И., Наумов В.А.,
Иванов Н.Г., Александрова М.И.,
Ильин А.А., 2018

ВВЕДЕНИЕ

Задача распознавания структуры сигналов электрических систем стала актуальной с повышением вычислительных ресурсов цифровых систем релейной защиты и противоаварийной автоматики. Вначале, когда еще терминалы релейной защиты не могли предоставить развитую вычислительную среду, алгоритмы цифровых защит основывались преимущественно на простых методах определения параметров основной гармоники установившегося и переходного процессов электрической сети. Применялись методы вычисления амплитуды и фазы первой гармоники электрической величины, основанные на предположении, что они имеют синусоидальную форму. Затем алгоритмы были развиты и для несинусоидальных сигналов, произошло широкое внедрение в технику релейной защиты фильтров ортогональных составляющих, основанных чаще всего на преобразовании Фурье [1].

По мере совершенствования терминалов релейной защиты были предприняты первые попытки оценки основной гармоники сигнала переходного режима электрической системы. Все предложенные алгоритмы были предназначены для оценивания основной гармоники, причем без структурного анализа сигнала (определения структуры сигнала). Им в принципе присуща методическая погрешность, и они не могут быть эффективно использованы в современных системах адаптивного управления структурой распределенных электрических сетей, адаптивной релейной защиты или системах определения места повреждения. Острота проблемы возрастает особенно тогда, когда включение повреждения происходит быстро и осциллограмма процесса уже не содержит участка установившегося режима.

Как отмечается в работах [2; 3], использование структурного анализа создает новый кластер алгоритмов цифровой обработки сигналов для повышения быстродействия и надежности систем релейной защиты. По мнению ее авторов, метод структурного анализа получит в будущем широкое применение в системах защиты электрических сетей и позволит повысить их устойчивость и надежность.

1. ТЕОРИЯ АДАПТИВНЫХ АЛГОРИТМОВ РАСПОЗНАВАНИЯ СИГНАЛОВ

1.1. Адаптивная структурная модель сигнала

Полагаем, что во время мониторинга состояния электрической системы ее параметры не меняются во времени или меняются значительно медленней, чем развиваются процессы измерения и обработки сигнала. Это значит, что сигнал переходного режима электрической системы при коротком замыкании можно рассматривать как реакцию линейной системы с постоянными коэффициентами или, другими словами, линейной инвариантной во времени системы (ЛИВ-системы) [4]. Поскольку априорная информация о сигнале мала, то модели должны обладать способностью распознавания сигнала электрической системы независимо от его структуры и параметров отдельных слагаемых. Поэтому все многообразие сигналов переходного режима защищаемой электрической системы может быть представлено лишь в классе адаптивных моделей, которые, как известно, почти не требуют априорной информации о сигнале и его структуре [5; 6]. Модели с подобными свойствами будем называть *адаптивными структурными моделями*.

Входные сигналы поступают к релейной защите и автоматике от электрической системы в виде напряжения и тока. Вместе их будем называть *сигналами электрической системы* [7 – 9] (далее, где это возможно, просто сигналами).

Будем обозначать непрерывный во времени сигнал как $x(t)$, а сигнал, подвергнутый дискретизации и аналогово-цифровому преобразованию, как $x(kT_s)$ или $x(k)$, где t и kT_s – непрерывное и дискретное время соответственно; T_s – период дискретизации.

Сигнал переходного процесса $x(t)$ включает в себя множество $\mathbf{S} \in C^m$ слагаемых принужденного режима $x_s(t)$ и множество $\mathbf{B} \in C^n$ слагаемых $x_f(t)$ свободного движения электрической системы, где m и n – размерность пространства комплексных чисел.

Известно, что сигнал $x(t)$, действующий на входе цифровой системы релейной защиты и автоматики, наряду со слагаемыми

текущего режима электрической системы (полезным сигналом) будет содержать еще и шум $w(t)$:

$$x(t) = x_c(t) + w(t). \quad (1)$$

Предположим, что сигнал текущего режима не содержит шума, т.е. $w(t) = 0$. Тогда он полностью состоит только из полезного сигнала, представляющего собой линейную комбинацию соответствующих мод свободного процесса и слагаемых принужденного режима:

$$x(t) = x_c(t) = \sum_{m=1}^{M_s} \underline{B}_m \underline{\phi}_m(t). \quad (2)$$

Порядок M_s сигнала (2) равен числу полюсов $p_m (m = \overline{1, M_s})$ в его лапласовом изображении $X(p) = X_c(p) = L\{x_c(t)\}$, а вид слагаемых определяется характером полюсов p_m .

Примем для упрощения изложения, что все полюсы p_m изображения $X_c(p)$ простые, хотя могут быть и комплексные. Тогда базис мод будет представлен слагаемыми

$$\underline{\phi}_m(t) = e^{p_m t},$$

а сигнал (2) будет иметь следующую структуру:

$$x_c(t) = \sum_{m=1}^{M_s} \underline{B}_m e^{p_m t}. \quad (3)$$

Лапласово изображение сигнала (3) при принятых свойствах полюсов будет следующим:

$$X(p) = \frac{D(p)}{\prod_{m=1}^{M_s} (p - p_m)}. \quad (4)$$

В классе непрерывных моделей [10] искомый линейный оператор можно сформировать как сумму взвешенных предыдущих реализаций анализируемого сигнала $x(t)$:

$$a_0 \hat{x}(t) = - \sum_{m=1}^M a_m x(t - T_m), \quad T_m > T_{m-1}. \quad (5)$$

Здесь a_m – вес m -й реализации сигнала $x(t - T_m)$ в модели, T_m – сдвиг m -й реализации относительно текущего времени, выбирается кратным какому-либо периоду T , т.е. $T_m = mT$, M – число используемых реализаций (порядок модели). Коэффициент a_0

введен для общности изложения и может рассматриваться как масштабирующий.

Близость оценки к сигналу $x(t)$ определяется невязкой

$$e(t) = a_0 x(t) - a_0 \hat{x}(t) = \sum_{m=0}^M a_m x(t - mT). \quad (6)$$

Поскольку сигнал (3) свободен от шума, то можно потребовать полного соответствия модели и сигнала. Это означает, что порядок модели M равен порядку полезного сигнала M_s , т.е. $M = M_s$. Тогда характеристическое уравнение с учетом замены $\underline{z} = e^{pT}$ будет иметь вид

$$\sum_{m=0}^{M_s} a_m \underline{z}^{-m} = a_{M_s} \prod_{m=1}^{M_s} (\underline{z} - \underline{z}_m) = 0, \quad (7)$$

Существует связь между корнями характеристического уравнения фильтра (6) и полюсами в изображении сигнала (4) согласно *уравнению согласования корней*:

$$\underline{z}_i = e^{p_i T} \quad (i = \overline{1, M_s}). \quad (8)$$

Отсюда следует, что характеристическое уравнение (7) фильтра (6), настроенного на полное подавление сигнала (3), содержит всю информацию о характеристических параметрах сигнала (о частоте ω и коэффициенте затухания α).

Преобразование непрерывного сигнала $x(t)$ в цифровой сигнал $x(k)$ не изменяет исходных положений задачи структурного анализа. Как и в случае непрерывного сигнала остаются неизвестными число компонентов M_s и параметры самих слагаемых $\underline{\phi}_m(k)$ полезной части

$$x_c(k) = \sum_{m=1}^{M_s} \underline{B}_m \underline{\phi}_m(k) \quad (9)$$

цифрового сигнала

$$x(k) = x_c(k) + w(k), \quad (10)$$

где k – дискретное время (номер отсчета). В то же время модель (5), формирующая оценку сигнала в непрерывные моменты времени t , сохраняет эту способность и в дискретные моменты времени $t_k = kT_s$. Поэтому модель

$$a_0 \hat{x}(k) = - \sum_{m=1}^M a_m x(k - mv), \quad k \geq Mv, \quad (11)$$

и соответствующий ей цифровой фильтр

$$e(k) = \sum_{m=0}^M a_m x(k - mv) \quad (12)$$

для цифрового сигнала (10) могут быть получены (5) и (6) путем очевидных подстановок: $t_k = kT_s$, $T = vT_s$, $x(k) = x(kT_s)$. Здесь $a_0 \hat{x}(k)$ – взвешенная с коэффициентом a_0 оценка текущего отсчета сигнала $x(k)$, a_m – искомые коэффициенты модели, v – коэффициент внутримодельной децимации (разрежения) отсчетов, изменяющий масштаб времени внутри окна фильтра; $v=1$, если нет децимации.

Как и в случае с непрерывной моделью, при отсутствии шума цифровой фильтр (12) можно настроить на полное подавление сигнала $x(k)$:

$$\sum_{m=0}^M a_m x(k - mv) = 0. \quad (13)$$

Применяя Z-преобразование (13) и полагая $X(\underline{z}) \neq 0$, получим характеристическое уравнение фильтра, аналогичное уравнению (7), учитывая изменение масштаба времени внутри окна фильтра из-за внутримодельной децимации заменой $\underline{\zeta} = \underline{z}^v$:

$$\sum_{m=0}^M a_m \underline{\zeta}^{(M-m)} = \prod_{m=1}^M (\underline{\zeta} - \underline{\zeta}_m) = 0, \quad |\underline{\zeta}| \leq 1. \quad (14)$$

Изменение масштаба дискретного времени трансформирует уравнение согласования корней:

$$p_m v T_s = (\alpha_m + j\omega_m) v T_s = \ln \underline{z}_m^v = \ln \underline{\zeta}_m. \quad (15)$$

Таким образом, и непрерывная (5) и цифровая (11) модели обеспечивают определение корней изображения сигнала линейной системы, а значит, формируют основу для идентификации структуры сигнала.

Задача структурного анализа заключается в определении компонентов непрерывного сигнала или, что равнозначно, цифрового сигнала (10).

При «чистом» сигнале корни характеристического уравнения (14) полностью согласованы с корнями изображения $X_c(\underline{z})$ полезной части анализируемого сигнала в соответствии с урав-

нением (15). Однако в общем случае, когда шум в сигнале (10) явно присутствует, выходной сигнал цифрового фильтра (12)

$$e(k) = \sum_{m=0}^M a_m x_c(k - mv) + \sum_{m=0}^M a_m w(k - mv) \quad (16)$$

кроме реакции на полезный сигнал содержит еще и реакцию на шум. Поскольку шум $w(k)$ носит нерегулярный характер, то реакцию фильтра на шум исключить из (16) путем подбора коэффициентов a_m не удастся, в связи с чем коэффициенты фильтра не будут удовлетворять равенству (13). Поэтому с целью снижения влияния шума коэффициенты фильтра (12) приходится искать как оптимальное на заданном отрезке сигнала решение. Как правило, оно формулируется как решение системы уравнений [11; 12]

$$e(k - i\eta) = 0, \quad i = \overline{0, L-1}, \quad k \geq Mv + L\eta, \quad (17)$$

оптимальное по критерию наименьших квадратов

$$\min_{a_m} \sum_{i=0}^{L-1} e^2(k - i\eta) \quad (18)$$

на заданном отрезке сигнала размером $Mv + L\eta + 1$, где L – число уравнений (отсчетов невязки); η – шаг децимации (шаг разрежения) отсчетов невязки, изменяющий масштаб времени вне окна фильтра. Если число уравнений $L > M$, то система (17) называется переопределенной, иначе, т.е. при $L < M$, – недоопределенной.

К сожалению, оценки коэффициентов фильтра a_m , оптимальные по критерию (18), подвержены дисперсии. Поэтому было бы правильнее говорить, что в результате структурного анализа сигнала (10) будут получены оценки $\hat{\phi}_m(k)$, сосредоточенные в окрестности его составляющих $\phi_m(k)$.

В терминах матричной алгебры модель (11) может быть представлена как

$$a_0 \hat{x}(k) = -\mathbf{a}^T \mathbf{x}(k - v), \quad (19)$$

где

$$\mathbf{a} = [a_M; a_{M-1}; \dots; a_1]^T \in R^M; \quad (20)$$

$$\mathbf{x}(k-1) = [x(k-vM); x(k-vM+v); \dots; x(k-v)]^T \in R^M - \quad (21)$$

векторы параметров модели и наблюдаемых отсчетов сигнала соответственно. Как уже отмечалось ранее, коэффициент a_0 произволен.

Вектор коэффициентов (20) обычно ищут как решение системы

$$\mathbf{X}\mathbf{a} = \mathbf{b}, \quad (22)$$

полученной в предположении, что модель хорошо описывает сигнал, и отсчеты сигнала и модели равны друг другу: $a_0x(i) - a_0\hat{x}(i) = 0$, $i = k - L\eta + 1, k$, где L – число уравнений. В теории анализа временных рядов [13] траекторная матрица $\mathbf{X}$ и вектор наблюдений $\mathbf{b}$ определяются с помощью вектора отсчетов сигнала (21) следующим образом:

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}^T(k-L) \\ \vdots \\ \mathbf{x}^T(k-1) \end{bmatrix} \in \mathbf{R}^{L \times M}, \quad (23)$$

и

$$\mathbf{b} = [x(k-L+1); x(k-L+2); \dots; x(k)]^T \in \mathbf{R}^L. \quad (24)$$

Рассчитывать, что при наличии в сигнале шума система (22) совместна и ее решение единственно, нет достаточных оснований, поскольку шум произволен и не может быть учтен моделью (19). Поэтому уравнение (22) не имеет точного решения и должно быть записано как

$$\mathbf{X}\mathbf{a} \approx \mathbf{b}. \quad (25)$$

Решение системы (25) уже не может быть единственным, и речь может идти только об отыскании оптимального решения $\hat{\mathbf{a}}$, доставляющего лучшее усредненное приближение модели к сигналу.

Пример

Возьмем сигнал переходного режима без шума (при частоте дискретизации $f_s = 1/T_s = 1200$ Гц)

$$x(k) = 2,73 \cos\left(\frac{k\pi \cdot 50,18}{600} + 2,77\right) + 0,089 \cos\left(\frac{k\pi \cdot 150,54}{600} + 2,02\right) + 2,29(0,9418)^k, \quad (26)$$

который имеет 5-й порядок ($M_s = 5$).

Составим систему уравнений (22)

$$\begin{bmatrix} x(1) & x(2) & x(3) & x(4) & x(5) \\ x(2) & x(3) & x(4) & x(5) & x(6) \\ x(3) & x(4) & x(5) & x(6) & x(7) \\ x(4) & x(5) & x(6) & x(7) & x(8) \\ x(5) & x(6) & x(7) & x(8) & x(9) \end{bmatrix} \mathbf{a} = \begin{bmatrix} x(6) \\ x(7) \\ x(8) \\ x(9) \\ x(10) \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} -0,6412 & -0,7465 & -0,6121 & -0,2826 & 0,1758 \\ -0,7465 & -0,6121 & -0,2826 & 0,1758 & 0,7007 \\ -0,6121 & -0,2826 & 0,1758 & 0,7007 & 1,2515 \\ -0,2826 & 0,1758 & 0,7007 & 1,2515 & 1,8107 \\ 0,1758 & 0,7007 & 1,2515 & 1,8107 & 2,3691 \end{bmatrix} \mathbf{a} = \begin{bmatrix} 0,7007 \\ 1,2515 \\ 1,8107 \\ 2,3691 \\ 2,9055 \end{bmatrix}.$$

Её решением является вектор коэффициентов

$$\mathbf{a} = [0,9418; -4,1471; 7,7903; -7,8707; 4,2834]^T.$$

Запишем характеристический полином (14)

$$P(\underline{\zeta}) = 1 - 4,2834\underline{\zeta}^{-1} + 7,8707\underline{\zeta}^{-2} - 7,7903\underline{\zeta}^{-3} + 4,1471\underline{\zeta}^{-4} - 0,9418\underline{\zeta}^{-5}.$$

Корни соответствующего характеристического уравнения

$$\underline{\zeta}_{1,2} = 0,7051 \pm j0,7091,$$

$$\underline{\zeta}_{3,4} = 0,9657 \pm j0,2597,$$

$$\underline{\zeta}_5 = 0,9418.$$

Тогда оценки частоты и времени затухания составляющих анализируемого сигнала согласно уравнению (15) будут равны

$$\hat{\alpha} \pm j\hat{\omega} = \frac{\ln \underline{\zeta}}{T_s};$$

$$\hat{f}_1 = \frac{\text{Im}(\ln \underline{\zeta})}{2\pi T_s}; \hat{f}_1 = \frac{945,87}{2\pi} = 150,54 \text{ Гц};$$

$$\hat{\tau}_1 = \frac{T_s}{\text{Re}(\ln \underline{\zeta})}; \hat{\tau}_1 = \frac{1}{6,708 \cdot 10^{-3}} = 149 \text{ с};$$

$$\hat{f}_2 = \frac{315,25}{2\pi} = 50,18 \text{ Гц}; \hat{\tau}_2 = \frac{1}{1,23 \cdot 10^{-2}} = 81 \text{ с};$$

$$\hat{f}_3 = \frac{0}{2\pi} = 0 \text{ Гц}; \hat{\tau}_2 = \frac{1}{71,95} = 14 \text{ мс}.$$

Отличия в оценке частоты и времени затухания от действительных значений (26) вызваны ошибками округления в расчетах.

1.2. Эффективные структурные модели сигнала и ее составляющие

Основным препятствием к достижению полной информационной согласованности модели и сигнала является шум в сигнале. Именно из-за шума структурный анализ приобретает многозначность, представляя результаты анализа в некоторой области, охватывающей истинные параметры сигнала. Для повышения результативности структурного анализа необходимо уменьшить указанную область неоднозначности, рассматривая решение задачи распознавания сигналов электрической системы как задачу построения эффективных структурных моделей. Под эффективностью моделей понимается их способность распознавать структуру сигнала любой сложности на основе формирования в своем характеристическом полиноме эффективного ядра, включающего в себя в идеальном случае корни только слагаемых распознаваемого сигнала, а при обработке сигнала реального процесса – корни существенных составляющих сигнала на фоне неизбежного шума [15].

Если нули настроенного на сигнал $x(k)$ фильтра (12) упорядочить таким образом, чтобы первые M_c нулей были согласованы с компонентами полезного сигнала $x_c(k)$, то остальные $M - M_c$ нулей формально будет ассоциированы с шумом в сигнале (10). Тогда характеристический полином (14) фильтра можно разделить на два полинома:

$$P(\underline{\zeta}) = P_{M_c}(\underline{\zeta})P_{M-M_c}(\underline{\zeta}). \quad (27)$$

Первый полином

$$P_{M_c}(\underline{\zeta}) = (\underline{\zeta} - \underline{\zeta}_1) \dots (\underline{\zeta} - \underline{\zeta}_{M_c}) \quad (28)$$

целиком согласован с компонентами полезного сигнала и получил название полинома *эффективного ядра* [15]. Второй полином

$$P_{M_n}(\underline{\zeta}) = P_{M-M_c}(\underline{\zeta}) = a_0(\underline{\zeta} - \underline{\zeta}_{M_c+1}) \dots (\underline{\zeta} - \underline{\zeta}_M) \quad (29)$$

не связан с компонентами сигнала; все его ресурсы направлены на преодоление шума в сигнале. Поэтому назовем его *полиномом шума*.

Хотя общий порядок модели M будет всегда больше порядка сигнала M_s , но размер его эффективного ядра M_c будет, по крайней мере, не меньше порядка полезного сигнала, т.е. $M_c \geq M_s$. Такую структурную модель будем называть *эффективной*, а размер эффективного ядра M_c – *эффективным порядком*. Тогда справедливо утверждение, что модель M -го порядка настроена на сигнал $x(k)$, если она эффективна.

Фильтры, в ходе настройки которых в их характеристических полиномах формируется эффективное ядро, получили название *эффективных фильтров* [15].

Следуя полиному (27), эффективный фильтр с передаточной функцией

$$H_M(\underline{\zeta}) = P_{M_c}(\underline{\zeta})P_{M-M_c}(\underline{\zeta}) \quad (30)$$

эффективный фильтр можно разбить на каскадно соединенные фильтр заграждения компонентов эффективного ядра (*фильтр эффективного ядра*) с передаточной функцией $H_c(\underline{\zeta}) = P_{M_c}(\underline{\zeta})$ и *фильтр шума* с передаточной функцией $H_n(\underline{\zeta}) = P_{M-M_c}(\underline{\zeta})$ (рис. 1).

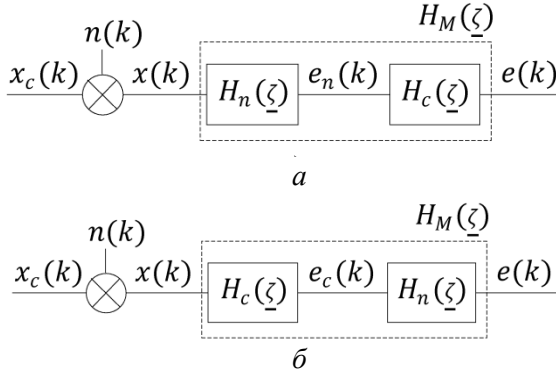


Рис. 1. Декомпозиция фильтра (30) на фильтр эффективного ядра $H_c(\underline{\zeta})$ и фильтр шума $H_n(\underline{\zeta})$: а – схема для анализа влияния фильтра шума на работу фильтра эффективного ядра, б – схема, иллюстрирующая механизм влияния фильтра эффективного ядра на работу фильтра шума. Обе схемы эквивалентны фильтру (30).

Поскольку операция умножения в передаточной функции (30) коммутативна, то порядок следования фильтров в каскаде произволен.

Пример

Возьмем сигнал с шумом

$$x(k) = 2,73 \cos\left(\frac{k\pi \cdot 50,18}{600} + 2,77\right) + 0,089 \cos\left(\frac{k\pi \cdot 150,54}{600} + 2,02\right) + 2,29(0,9418)^k + w(k). \quad (31)$$

Аналогично примеру п. 1.1 составим систему уравнений (22) порядка $M = 14$, найдем ее решение:

$$\mathbf{a} = [0,3964; 0,0628; 0,1788; -0,2546; -0,1771; -0,0279; 0,0833; 0,0899; 0,0039; -0,0797; -0,0836; 0,0653; 0,3288; 0,6208]^T. \quad (32)$$

Корни характеристического уравнения, а также соответствующие оценки частоты и времени затухания сведем в табл. 1.

Таблица 1

Частота и время затухания составляющих сигнала

$\underline{\zeta}_i$	$\hat{f}_i$, Гц	$\hat{\tau}_i$, мс
$-0,9662 \pm j0,2600$	50,2056	$1,3392 \cdot 10^3$
0,9408	0	13,6564
$-0,7051 \pm j0,7090$	150,5369	$8,9824 \cdot 10^3$
$0,2057 \pm j0,9070$	257,4083	11,4901
-0,8941	600	7,4468
$-0,2109 \pm j0,8868$	344,5929	8,9974
$-0,5691 \pm j0,7001$	430,3524	8,0990
$-0,8099 \pm j0,3855$	515,1564	7,6671

Очевидно, что к эффективному ядру модели сигнала относятся первые три строчки табл. 1. Остальное – фильтр шума.

Тогда полином эффективного ядра будет иметь вид

$$P_{M_c}(\underline{\zeta}) = 1 - 4,2834\underline{\zeta}^{-1} + 7,8707\underline{\zeta}^{-2} - 7,7903\underline{\zeta}^{-3} + 4,1471\underline{\zeta}^{-4} - 0,9418\underline{\zeta}^{-5}, \quad (33)$$

а полином фильтра шума – вид

$$P_{M_n}(\underline{\zeta}) = 1 + 3,6626\underline{\zeta}^{-1} + 7,4888\underline{\zeta}^{-2} + 10,9749\underline{\zeta}^{-3} + 12,5363\underline{\zeta}^{-4} + 11,4891\underline{\zeta}^{-5} + 8,4282\underline{\zeta}^{-6} + 4,7835\underline{\zeta}^{-7} + 1,9201\underline{\zeta}^{-8} + 0,4209\underline{\zeta}^{-9}. \quad (34)$$

1.3. Каноническая и составная модели слагаемой сигнала

Рассмотрим определения еще двух моделей. Назовем их канонической и составной моделями слагаемой сигнала. Их объединяет общее предназначение – формирование слагаемой распознаваемого сигнала, но каждая из них эту задачу выполняет по-своему.

Каноническая модель полностью определяется корнями фильтра заграждения распознаваемой слагаемой и является субстантивной моделью: она проявляет себя как самодостаточная модель, экстраполируя отсчеты слагаемой на основе ее предыдущих отсчетов.

Составная модель слагаемой является частью настроенного на сигнал фильтра (12) и предназначена для выделения из сигнала составляющей, пропорциональной распознаваемой слагаемой. В формировании слагаемой участвует весь каскад канонических заграждающих фильтров за исключением канонического фильтра самой слагаемой. Поэтому распознаваемая слагаемая появится на выходе составного фильтра как остаток после подавления остальных слагаемых входного сигнала.

Пример

Покажем использование канонических и составных моделей на примере формирования ими отсчетов распознаваемых слагаемых первой гармонической и аperiodической составляющих сигнала

$$x(k) = \cos(k\pi/3) + \cos(k\pi/4) - 2e^{-k/12}. \quad (35)$$

Фильтр (12), настроенный на полное подавление сигнала (35), будет состоять из каскадно соединенных канонических фильтров аperiodической составляющей

$$H_d(\underline{z}) = 1 - e^{-(1/12)} \underline{z}^{-1} = 1 - 0,920 \underline{z}^{-1} \quad (36)$$

и гармоник

$$H_{h1}(\underline{z}) = 1 - 2 \cos(\pi/3) \underline{z}^{-1} + \underline{z}^{-2} = 1 - \underline{z}^{-1} + \underline{z}^{-2} \quad (37)$$

и

$$H_{h2}(\underline{z}) = 1 - 2 \cos(\pi/4) \underline{z}^{-1} + \underline{z}^{-2} = 1 - 1,4142 \underline{z}^{-1} + \underline{z}^{-2}. \quad (38)$$

Составной фильтр первой гармонической составляющей определяется путем исключения из передаточной функции итогового фильтра

$$H_5(z) = H_d(z)H_{h1}(z)H_{h2}(z)$$

передаточной функции канонического фильтра (37):

$$H_{3,h1}(z) = H_{h2}(z)H_d(z) = 1 - 1,92z^{-1} + 1,92z^{-2} - 0,92z^{-3}, \quad (39)$$

составной фильтр второй гармонической – исключением канонического фильтра (38):

$$H_{3,h2}(z) = H_{h1}(z)H_d(z) = 1 - 2,3342z^{-1} + 2,3011z^{-2} - 0,92z^{-3}, \quad (40)$$

а составной фильтр аperiodической составляющей – исключением канонического фильтра (36):

$$H_{3,d}(z) = H_{h1}(z)H_{h2}(z) = 1 - 2,4142z^{-1} + 3,4142z^{-2} - 2,4142z^{-3} + z^{-4}. \quad (41)$$

Сигналы составных моделей (рис. 2) не будут равны компонентам сигнала (35) из-за воздействия на них канонических фильтров остальных составляющих, но их характеристические параметры (коэффициент затухания и частота) соответствуют параметрам компонентов.

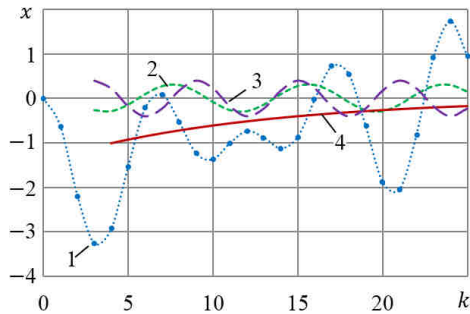


Рис. 2. Сигнал и его составляющие, сформированные составными моделями: 1 – сигнал (35); 2 и 3 – сигналы составных моделей гармоник (39) (40); 4 – сигнал составной модели аperiodической составляющей (41)

1.4. Фундаментальные свойства эффективных структурных моделей

Разрешающая способность структурной модели зависит от многих факторов. Понятно, что в первую очередь нужно обеспечить повышение соотношения сигнал/шум, обеспечивая оптимальные условия для настройки фильтра эффективного ядра и гармоничного взаимодействия его с фильтром шума [16; 17]. И, как показывает анализ реакции (16) фильтра на сигнал, свойств критерия (18) и характеристического полинома, главными факторами, влияющими на разрешающую способность структурной модели, являются: а) частота дискретизации входного сигнала;

б) конкуренция составляющих фильтра эффективного ядра; в) порядок M первоначального фильтра (12); г) внутримодельная децимация отсчетов сигнала и д) децимация отсчетов невязок.

1.4.1. Влияние частоты дискретизации на распознаваемость сигнала

Выбор частоты дискретизации в цифровых системах релейной защиты и автоматики должен быть обоснованным, поскольку от этого существенным образом зависит работоспособность и эффективность алгоритмов обработки сигналов. Распознавание сигнала с высокой частотой дискретизации усложняется прежде всего из-за нивелирования различия между соседними отсчетами и роста на этом фоне влияния шума на формирование модели сигнала.

Пример

Рассмотрим задачу определения частоты синусоидального сигнала структурной моделью (12) 3-го порядка ($M = 3$).

$$x(k) = \text{round}_2 \{ \text{int}[100 \cos(k\omega T_s)] / 100 \} = \cos(k\omega T_s) + w(k), \quad (42)$$

полученного после округления значений отсчетов путем отсечения третьего знака после запятой. Здесь $\text{int}[\dots]$ – операция выделения целой части; $\text{round}_2\{\dots\}$ – операция округления;

$\omega T_s = 2\pi / N$; N – число отсчетов на периоде сигнала; $w(k)$ – шум округления. Оценка частоты f определяется по корням характеристического уравнения фильтра (12)

$$P(\underline{z}) = 1 + \sum_{m=1}^3 a_m \underline{z}^{-m} = (\underline{z} - r \pm js)(\underline{z} - c) = 0, \quad (43)$$

как

$$\hat{f} = \frac{\text{Im}(\ln r \pm js)}{2\pi T_s}.$$

Критерием точности оценки является относительная погрешность

$$\delta_f = 100 \left(1 - \frac{\hat{\omega}}{\omega} \right), \quad (44)$$

где $\hat{\omega} = 2\pi \hat{f} = \frac{\text{Im}(\ln r \pm js)}{T_s}$.

Результаты вычислительного эксперимента представлены на рис. 3. Как видно, повышение числа отсчетов N (повышение частоты дискретизации) приводит к росту погрешности определения частоты. Характеристический полином (43) при $N \geq 160$ уже имеет только действительные корни, в связи с чем модель при больших значениях N теряет способность к распознаванию сигнала (42).

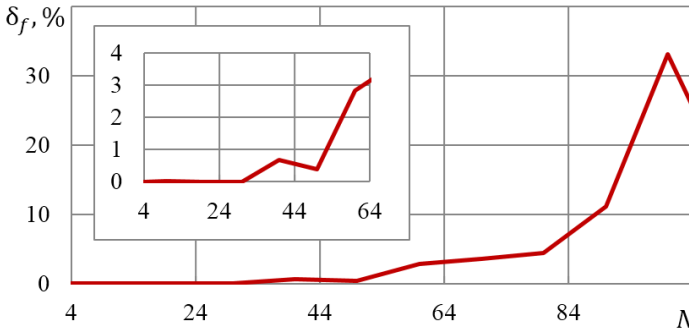


Рис. 3. Иллюстрация потери структурной моделью распознающей способности сигнала при повышении частоты дискретизации (числа отсчетов N на периоде синусоиды)

Для повышения распознающей способности модели на верхних границах частоты дискретизации порядок модели обычно выбирается намного больше порядка сигнала [11, 18, 19] и повышается число уравнений L [11, 19]. К сожалению, все эти методы увеличивают размерность задачи распознавания.

Наиболее эффективное ее решение достигается путем внутримодельной децимации отсчетов. При этом составляющие ряда Тейлора сигнала растут, а уровень шума остается прежним. Замечательное свойство этого метода заключается еще и в том, что, несмотря на внутримодельную децимацию, отсчеты невязки (12) могут формироваться с изначальной частотой дискретизации, т.е. внутримодельная децимация при разумном использовании не приводит к существенному росту необходимой длины отрезка сигнала.

1.4.2. Свойства фильтра эффективного ядра

Теоретически полином эффективного ядра (28) сигнала инвариантен относительно порядка M первоначального фильтра (12). Поэтому, следуя [15], можно сказать, что все эффективные фильтры сигнала отличаются друг от друга лишь фильтрами шума. При анализе свойств эффективных фильтров можно принять, что все их фильтры эффективного ядра идентичны и влияют на работу фильтров шума всех эффективных фильтров одинаково.

В то же время, фильтр эффективного ядра полностью согласован с компонентами сигнала, и поэтому его характеристики не зависят от порядка M первоначального фильтра.

На практике частота дискретизации f_s значительно больше

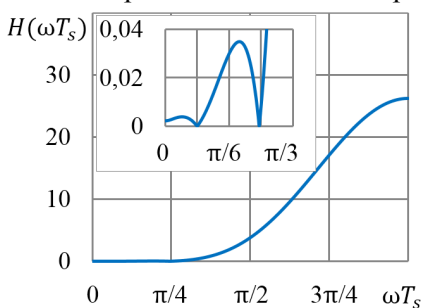


Рис. 4. АЧХ фильтра эффективного ядра структурной модели (32)

частоты информационной составляющей. Поэтому при исходной частоте дискретизации частоты заграждения фильтров (45) и (46) на амплитудно-частотной характеристике фильтра эффективного ядра будут «прижаты» к началу координат (рис. 4). По этой причине фильтры заграждения отдельных компонентов сигнала (45 – 47)

конкурируют между собой (назовем это свойство *конкуренцией канонических фильтров эффективного ядра*): на исходной частоте дискретизации каждый из них ослабляет «чужие» компоненты эффективного ядра.

Пример

При исходной частоте дискретизации фильтр эффективного ядра структурной модели (32) (рис. 4) существенно подчеркивает составляющие в высокочастотной части спектра сигнала, так или иначе усиливая шум и ухудшая тем самым условия настройки первоначального фильтра в целом. Как будет показано далее, такое поведение фильтра эффективного ядра потребует усиления ресурсов фильтра шума, приводя, в конечном счете, к росту порядка M первоначального фильтра (12).

Кроме того, фильтр эффективного ядра испытывает на себе еще и результат взаимного влияния его составных частей: канони-

ческих фильтров основной гармоники ($\omega_1 T_s = \pi 50,18 / 600 \approx \pi / 12$) с передаточной функцией

$$H_{c1}(z) = 1 - 1,9314 z^{-1} + z^{-2}, \quad (45)$$

3-й гармоники ($3\omega_1 T_s \approx \pi / 4$) –

$$H_{c3}(z) = 1 - 1,4102 z^{-1} + z^{-2} \quad (46)$$

и аperiodической составляющей ($\alpha T_s = 0,061$) –

$$H_{ce}(z) = 1 - 0,9418 z^{-1}. \quad (47)$$

Конкуренция составляющих фильтра эффективного ядра отчетливо видна из АЧХ канонических фильтров заграждения отдельных компонентов (рис. 5, а): коэффициенты передачи фильтров (46) и (47) на частоте основной гармоники (0,26 и 0,51) и фильтров (45) и (47) на частоте третьей гармоники (0,51 и 0,74) меньше единицы.

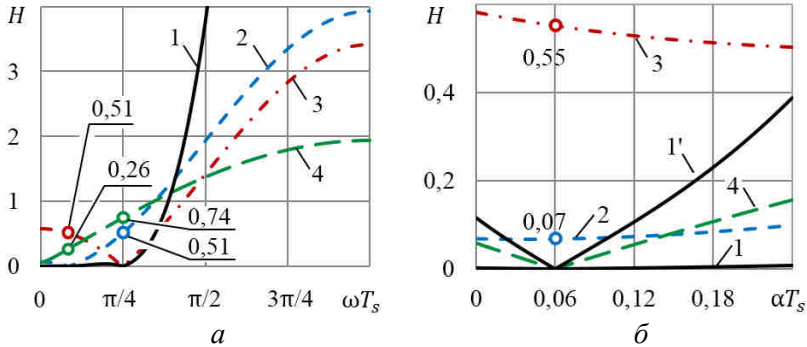


Рис. 5. АЧХ (а) и экспоненциальные характеристики (б) канонических фильтров слагаемых эффективного ядра на исходной частоте дискретизации сигнала:

1 – фильтр эффективного ядра, 1' – кривая 1 в масштабе 50:1; 2 – фильтр основной гармоники (45); 3 – фильтр 3-й гармоники (46); 4 – фильтр аperiodической слагаемой (47). Здесь и далее на рисунках кружочками отмечены коэффициенты передачи фильтров

Столь же «недружелюбно» ведут себя фильтры заграждения основной и 3-й гармоник по отношению к аperiodической составляющей, значительно подавляя ее (рис. 5, б) – коэффициенты передачи их экспоненциальных характеристик при $\alpha T_s = 0,060$ составляют 0,07 и 0,55 соответственно. В результате коэффициенты передачи составных фильтров слагаемых, полученных из фильтра эффективного ядра путем исключения со-

ответствующего из канонических фильтров (45) – (47) и характеризующих усиление фильтром эффективного ядра распознаваемой слагаемой, будут недостаточно высоки: коэффициенты передачи основной и 3-й гармоник будут составлять только 0,134 и 0,377 соответственно (рис. 6, *а*), а коэффициент передачи аperiodической слагаемой – и вовсе 0,049 (рис. 6, *б*).

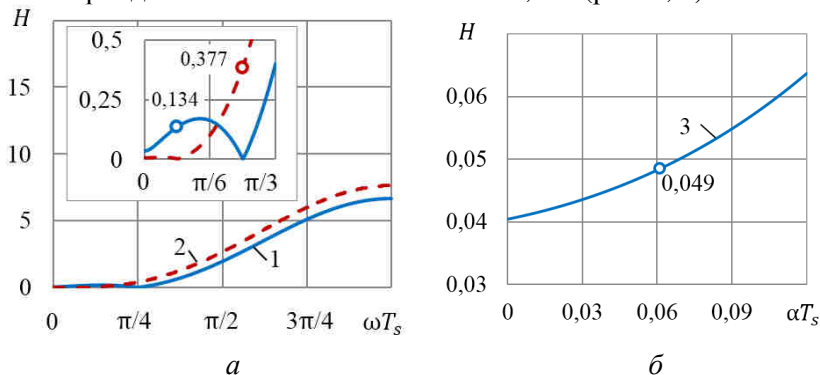


Рис. 6. АЧХ (*а*) и экспоненциальная характеристика (*б*) составных фильтров слагаемых, полученных из фильтра эффективного ядра: 1 и 2 – фильтры основной и 3-й гармоник; 3 – фильтр аperiodической слагаемой

Понятно, что исходная частота дискретизации неоптимальна для структурного анализа сигнала и, согласно выводам работы [20], должна быть уменьшена.

1.4.3. Роль фильтра шума

Как уже отмечалось выше, фильтр эффективного ядра полностью согласован с компонентами сигнала, и его характеристики невозможно улучшить за счет повышения порядка первоначального фильтра. Следовательно, весь потенциал фильтра, ассоциированный с порядком M , будет реализован в фильтре шума.

Роль фильтра шума заключается в селективном усилении полезных составляющих эффективного ядра, улучшении условий для распознавания сигнала. Причем фильтру шума удастся учесть то обстоятельство, что фильтр эффективного ядра вносит разный вклад в подавление составляющих сигнала.

Пример

Проиллюстрируем свойства фильтра шума на примере структурной модели (32) сигнала (31). Для оценки влияния фильтра шума на составляющие сигнала обработаем им невязку фильтра эффективного ядра (32) и исходный сигнал (рис. 7).

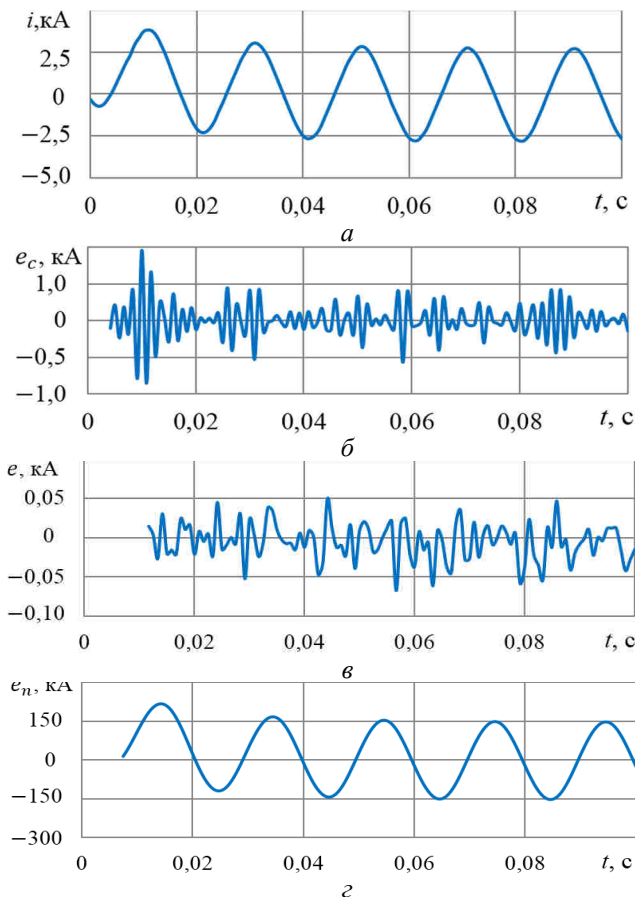


Рис. 7. Распознаваемый ток короткого замыкания (a) и сигналы на выходах фильтров: $\bar{b}$ – невязка e_c фильтра эффективного ядра при преобразовании им тока i ; $\bar{b}$ – невязка e (выходной сигнал эффективного фильтра), полученная при обработке невязки e_c фильтром шума; $\bar{z}$ – выходной сигнал e_n фильтра шума при преобразовании им тока i

Как видно на рис. 7, фильтр шума не столько ослабляет шум, сколько усиливает составляющие эффективного ядра. Это также подтверждают АЧХ фильтра шума (рис. 8).

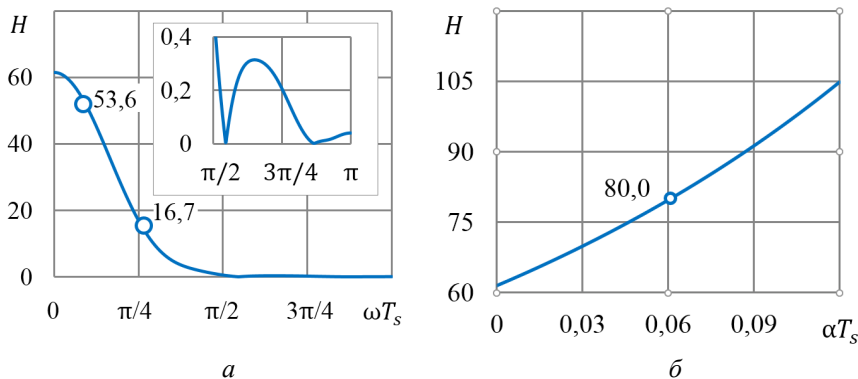


Рис. 8. АЧХ (а) и экспоненциальная характеристика (б) фильтра шума

Фильтру шума удастся во много раз усилить как гармоники (коэффициенты усиления 53,6 и 16,7), так и аperiodическую составляющую сигнала (коэффициент передачи амплитуды 80).

1.4.4. Влияние внутримодельной децимации

Частота дискретизации входных сигналов цифровой релейной защиты и автоматики намного превышает частоту основной гармоники. Ясно, что частоту дискретизации необходимо изменить с таким расчетом, чтобы фильтры заграждения отдельных компонентов не ослабляли слагаемых эффективного ядра, обеспечивая, по возможности, равномерность АЧХ на всей полосе частот от 0 до частоты Найквиста ω_N (в относительных частотах $\nu\omega T_s$ от 0 до π). Достигается это путем внутримодельной децимации отсчетов с шагом ν в фильтре (12).

Предпринятое таким образом виртуальное повышение интервала дискретизации устраняет *внутреннюю конкуренцию* составляющих эффективного ядра и значительно уменьшает необходимый порядок фильтра шума.

Пример

При распознавании сигнала (31) максимальное значение коэффициента децимации равно 3. Снижение частоты дискретиза-

ции может вызывать нежелательные эффекты наложения спектров, поэтому нельзя использовать коэффициент внутримодельной децимации ν выше 3.

Но и этого оказывается достаточно для значительного улучшения всех характеристик эффективного фильтра. Как видно на АЧХ фильтров его составляющих (рис. 9, а), при внутримодельной децимации коэффициенты передачи канонических фильтров 3-й гармоники и аperiodической составляющей на частоте основной гармоники ($\nu\omega T_s = \pi/4$) составляют уже 2,81 и 0,72 против 0,51 и 0,26 на исходной частоте (рис. 5, а), а коэффициенты передачи канонических фильтров основной гармоники и аperiodической составляющей на частоте 3-й гармоники – соответственно 2,81 и 1,67 против 0,51 и 0,74. Внутримодельная децимация улучшает и экспоненциальные характеристики фильтров гармоник: коэффициенты их передачи растут до 0,74 и 4,10 (рис. 9, б) против 0,07 и 0,55 на исходной частоте дискретизации (рис. 5, б).

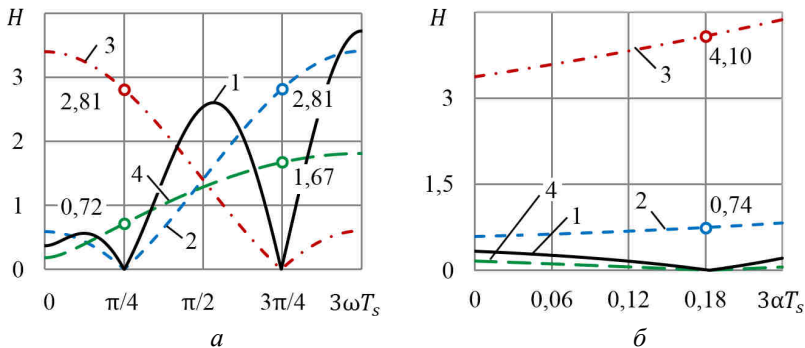


Рис. 9. Амплитудно-частотные (а) и экспоненциальные (б) характеристики слагаемых фильтра эффективного ядра при внутримодельной децимации с шагом $\nu = 3$:

1 – фильтр эффективного ядра; 2 – канонический фильтр основной гармоники; 3 – канонический фильтр 3-й гармоники; 4 – канонический фильтр аperiodической слагаемой

В итоге благодаря устранению конкуренции между каноническими фильтрами эффективного ядра за счет внутримодельной децимации удастся снизить минимальный порядок первоначального фильтра с 15 до 7 (рис. 10).

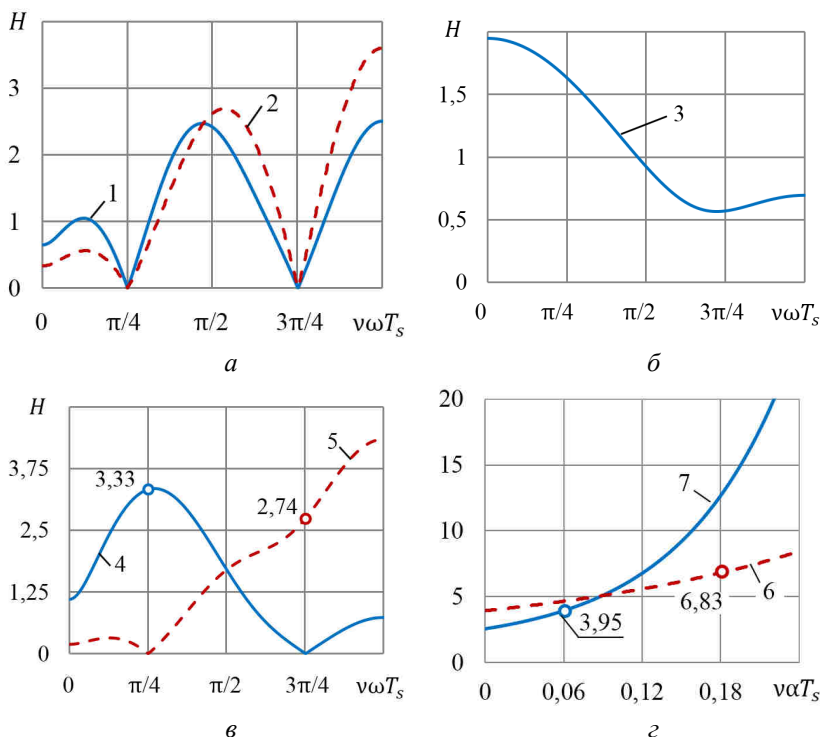


Рис. 10. Амплитудно-частотные (а – в) и экспоненциальные (г) характеристики фильтров:

1 – первоначальный фильтр; 2 – фильтр эффективного ядра; 3 – фильтр шума; 4 и 5 – составные фильтры основной и 3-й гармоник; 6 и 7 – экспоненциальные характеристики составных фильтров апериодической слагаемой при $v = 3$ и $v = 1$ соответственно

1.4.5. Оптимальная частота дискретизации гармоники

Эффективный адаптивный фильтр может быть представлен как каскад заграждающих канонических фильтров. Поэтому разрешающая способность адаптивного фильтра в целом зависит от эффективности работы его канонических фильтров.

При распознавании гармоники соответствующий ему канонический фильтр должен проявить способность определять ее частоту с заданной точностью. Разумно полагать, что существует оптимальная частота дискретизации $f_{s \text{ opt}}$, обеспечивающая благоприятные условия для оценки частоты гармоники.

Оптимальная частота дискретизации $f_{s \text{ opt}}$ характеризуется наименьшим отклонением $\Delta\omega$ оценки частоты гармоники при наибольшем отклонении Δa коэффициента фильтра. При любой иной частоте дискретизации одно и то же смещение Δa в оценке коэффициента фильтра вызовет большее смещение $\Delta\omega$ в оценке частоты гармоники.

Пример

Пусть оценивается угловая частота ω гармоники сигнала

$$x(k) = X \cos(k\omega T_s + \psi) + w(k), \quad (48)$$

где $w(k)$ – шум; ψ – начальная фаза.

Гармоника (48) распознается фильтром

$$e(k) = x(k) + ax(k-1) + x(k-2), \quad (49)$$

настраиваемым на ее полное подавление.

Как известно, коэффициент фильтра a связан с частотой распознаваемой гармоники как

$$a = -2 \cos(\omega T_s). \quad (50)$$

Из-за шума $w(k)$ в сигнале (48) оценка $\hat{a}$ коэффициента фильтра a будет иметь смещение Δa :

$$\hat{a} = a + \Delta a. \quad (51)$$

которое согласно (50) вызовет смещение $\Delta\omega$ в оценке частоты

$$\hat{\omega} = \omega + \Delta\omega. \quad (52)$$

Рассматривая совместно выражения (50–52), получаем связь смещения оценки коэффициента фильтра

$$\Delta a = 4 \sin\left(\omega T_s + \frac{\Delta\omega T_s}{2}\right) \sin\left(\frac{\Delta\omega T_s}{2}\right) \quad (53)$$

и смещения оценки частоты гармоники

$$\Delta\omega T_s = \arccos\left[\cos(\omega T_s) - \frac{\Delta a}{2}\right] - \omega T_s \quad (54)$$

с нормированной частотой ωT_s .

Оптимальная частота дискретизации $f_{s \text{ opt}}$ характеризуется наименьшим отклонением $\Delta\omega$ оценки частоты гармоники при наибольшем отклонении Δa коэффициента фильтра. При любой иной частоте дискретизации одно и то же смещение Δa в оценке коэффициента фильтра вызовет большее смещение $\Delta\omega$ в оценке частоты гармоники. Это свойство отклонений оценок может быть проиллюстрировано кривыми зависимостей (53) и (54) (рис. 11).

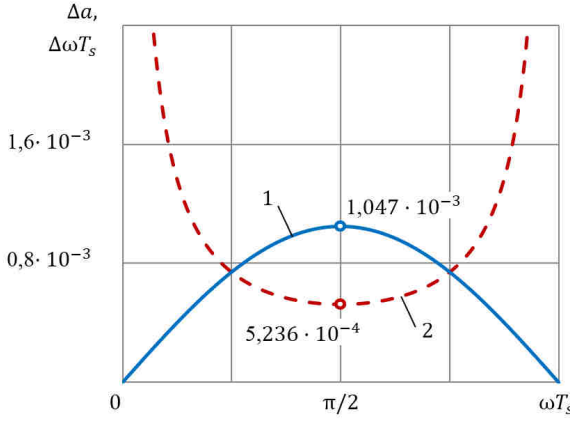


Рис. 11. Погрешность оценок коэффициента фильтра Δa и частоты гармоники $\Delta \omega T_s$:

1 – смещение оценки Δa (53) при заданной погрешности оценки частоты $\Delta \omega T_s = 2\pi 0,1/1200 = 5,236 \cdot 10^{-4}$; 2 – смещение оценки $\Delta \omega T_s$ (54) при заданной погрешности оценки коэффициента фильтра $\Delta a = 1,047 \cdot 10^{-3}$, соответствующей оптимальной частоте дискретизации ($\omega T_{s \text{ opt}} = \pi / 2$)

Как видно на рис. 11, с приближением нормированной частоты $\Omega = \omega T_s$ гармоники к $\pi/2$ смещение оценки коэффициента оказывает все меньшее влияние на величину смещения оценки частоты. При одной и той же погрешности в определении коэффициента фильтра Δa на частоте $\omega T_s = \pi/2$ погрешность в определении частоты достигает минимума

$$\Delta \omega T_s = \Delta a / 2. \quad (55)$$

Таким образом, оптимальная нормированная частота

$$\omega T_{s \text{ opt}} = \pi / 2, \quad (56)$$

следовательно, оптимальная частота дискретизации для гармоники частоты f

$$f_{s \text{ opt}} = 4f. \quad (57)$$

Иначе говоря, оптимальные условия распознавания гармоники создаются при использовании четырех равноотстоящих отсчетов на ее периоде.

1.4.6. Влияние числа и децимации невязок

Число отсчетов невязок L и шаг их децимации η , используемые в критерии (18), не могут влиять на характеристики фильтров эффективного ядра и шума напрямую. Они действуют на них опосредованно.

Понятно, что повышение числа уравнений сглаживает флуктуации критерия (18), вызванные реакцией первоначально-го фильтра на шум (16). Но важнее всего то, что с ростом числа невязок n сокращается вытянутость линий уровня благодаря разнесению поверхностей $e^2(k-i\eta)$, $(i=0, L-1)$ критерия (18) в пространстве искомых коэффициентов фильтра (16), что приводит к повышению крутизны поверхности критерия около его минимума (рис. 12). Это нивелирует неопределенность в окрестности точки минимума критерия, вносимую шумом.

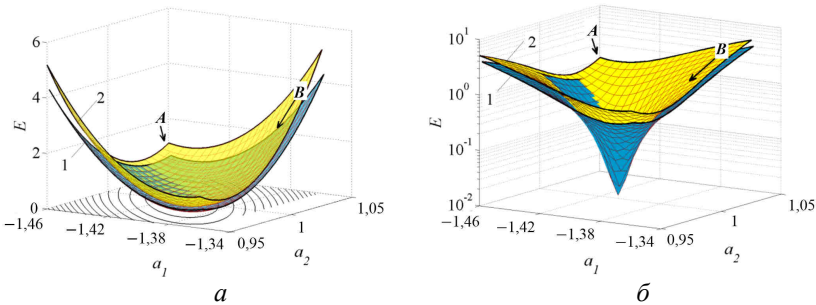


Рис. 12. Зависимость критерия (18) при $\eta=1$ для сигнала (29) от коэффициентов канонического фильтра основной гармоники $e_1(k) = x(k) + a_1x(k-v) + a_2x(k-2v)$ эффективного ядра при порядке эффективного фильтра $M=14$ и $v=1$ в линейном (а) и логарифмическом (б) масштабе: 1 – $L=19$; 2 – $L=24$. А и В – направления минимальных и максимальных градиентов на поверхности критерия E соответственно. Принято, что фильтр шума и остальные канонические фильтры эффективного ядра определены. Линии равного уровня указаны на плоскости коэффициентов a_1 и a_2 для поверхности с номером 2

Децимация невязок также сокращает вытянутость линий уровня критерия (18) благодаря разнесению отсчетов невязок

(16) во времени, и очевидно, что ее значимость растет с увеличением частоты дискретизации распознаваемого сигнала. Это позволяет, так же, как и в случае наращивания числа невязок L , уменьшить область неоднозначности оценок эффективного ядра, вызванной шумом в сигнале, и тем самым повысить распознаваемость сигнала. Однако, как показывают вычислительные эксперименты, повышение эффективности распознавания сигналов переходного процесса при наращивании числа невязок и внемодельной децимации несравнимо с эффектом от внутримодельной децимации и наращивания порядка первоначального фильтра: на линии максимального градиента внутримодельная децимация дает увеличение скорости изменения критерия (18) почти на порядок.

1.5. Методы настройки структурных моделей

1.5.1. Винеровская оценка

Идея МНК заключается в поиске решения $\mathbf{a}$, обеспечивающего минимизацию критерия наименьших квадратов:

$$\min_{\mathbf{a} \in \mathbf{R}^M} \sum_{i=k-L+1}^k e^2(i),$$

где

$$e(k) = a_0 x(k) - a_0 \hat{x}(k).$$

В терминах матричной алгебры задача формулируется как задача минимизации квадратичной нормы

$$\min_{\mathbf{a} \in \mathbf{R}^M} \|\mathbf{X}\mathbf{a} - \mathbf{b}\|_2.$$

Винеровская оценка, известная как уравнение Винера–Хопфа, дается в виде [21, 22]

$$\hat{\mathbf{a}}_{LS} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{b}. \quad (58)$$

Как уже отмечалось, из-за шумов в сигнале порядок структурной модели всегда выбирается выше порядка сигнала. Уровень шумов заранее неизвестен, и если он относительно мал, то уравнения в системе (25) теряют независимость и точность решения (58) ухудшается. В предельном случае решение (58) вы-

рождается, придавая системе (25) бесконечное множество решений $\hat{\mathbf{a}}_{LS}$.

Указанный недостаток не позволяет применять винеровскую оценку в алгоритмах распознавания сигналов в релейной защите. Для практического применения необходимы методы настройки, обладающие стабильностью к возмущениям в измерениях.

1.5.2. Решение МНК с минимальной нормой

Основной недостаток винеровской оценки – вырождение решения – преодолевается в решении с минимальной нормой путем контроля численного ранга r траекторной матрицы $\mathbf{X}$. Для этого используется сингулярное разложение траекторной матрицы [12]

$$\mathbf{X} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^T,$$

где $\mathbf{V}$ и $\mathbf{U}$ – унитарные матрицы, образованные левыми и правыми сингулярными векторами соответственно,

$$\mathbf{\Sigma} = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_p) \in \mathbf{R}^{L \times M} -$$

матрица сингулярных чисел σ_i , $p = \min(L, M)$. Численный ранг r определяется из неравенства

$$\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r \geq \varepsilon \geq \sigma_{r+1} \geq \dots \geq \sigma_p,$$

где ε – заданный порог доверия к решению.

В формулировании решения с минимальной нормой

$$\hat{\mathbf{a}}_{MN} = \mathbf{X}^+ \mathbf{b}, \quad (59)$$

используется псевдообратная матрица

$$\mathbf{X}^+ = \mathbf{V}\mathbf{\Sigma}^+ \mathbf{U}^T \in \mathbf{R}^{L \times M},$$

где $\mathbf{\Sigma}^+ = \text{diag}(\sigma_1^{-1}, \dots, \sigma_r^{-1}, 0, \dots, 0) \in \mathbf{R}^{L \times M}$.

В задаче определения частот синусоидальных слагаемых сигнала метод с минимальной нормой впервые был использован в работе [19], в связи с чем в англоязычной литературе по цифровой обработке сигналов этот метод часто называют методом Тафтса–Кумаресана.

1.5.3. Базовое решение общей задачи МНК

Решения системы (25) по критерию классического МНК основаны на предположении, что траекторная матрица $\mathbf{X}$ задана точно, и шум присутствует лишь в векторе наблюдения $\mathbf{b}$. На

практике этот постулат не имеет достаточных оснований, поскольку траекторная матрица (23) также подвержена воздействию шума. Очевидно, что рассчитывать в этом случае на «правильное» решение не приходится.

Этот недостаток устраняется в общей задаче МНК [23]. Метод заключается в переходе к решению однородной системы линейных уравнений

$$[\mathbf{X}; \mathbf{b}][\mathbf{a}^T; -1]^T \approx 0.$$

Если траекторная матрица $\mathbf{X}$ имеет полный ранг, то базовое решение общей задачи МНК существует и составляет

$$\hat{\mathbf{a}}_{TLS} = -[v'_{1,M+1}, \dots, v'_{M,M+1}]^T / v'_{M+1,M+1}, \quad (60)$$

где $v'_{i,j}$ – элементы i -й строки j -го столбца матрицы $\mathbf{V}'$ сингулярного разложения расширенной матрицы:

$$\mathbf{X}' = [\mathbf{X}; \mathbf{b}] = \mathbf{U}'\mathbf{\Sigma}'\mathbf{V}'^T.$$

С точки зрения общей теории структурных моделей повышение их разрешающей способности обеспечивается главным образом наращиванием ресурсов фильтра шума [16]. Поэтому порядок структурной модели M всегда намного превосходит совокупный порядок M_s полезных слагаемых распознаваемого сигнала электрической системы. При распознавании сигнала аварийного процесса ранг расширенной матрицы $\mathbf{X}'$ полон из-за влияния шума. Матрица сингулярных чисел не содержит нулевых элементов, однако младшие сингулярные числа, ассоциированные с шумом, оказываются близки друг к другу. В таких условиях базовое решение общей задачи МНК теряет уникальность и, как следствие, точность [24].

1.5.4. Решение общей задачи МНК с минимальной нормой

Недостатки базового решения общей задачи МНК искоренены в решении с минимальной нормой [24; 12]:

$$\hat{\mathbf{a}}_{TLS-MN}^T = \frac{\mathbf{G}_s \mathbf{g}_s}{\mathbf{1} - \mathbf{g}_s^T \mathbf{g}_s} = -\frac{\mathbf{G}_n \mathbf{g}_n}{\mathbf{g}_n^T \mathbf{g}_n}. \quad (61)$$

где $\mathbf{G}_s \in \mathbf{R}^{M \times r}$, $\mathbf{G}_n \in \mathbf{R}^{M \times (M-r+1)}$, $\mathbf{g}_s^T \in \mathbf{R}^{1 \times r}$ и $\mathbf{g}_n^T \in \mathbf{R}^{1 \times (M-r+1)}$ – элементы матрицы $\mathbf{V}'$; $\mathbf{V}' = \begin{bmatrix} \mathbf{G}_s & \mathbf{G}_n \\ \mathbf{g}_s^T & \mathbf{g}_n^T \end{bmatrix}$; r – численный ранг расширенной матрицы $\mathbf{X}'$, определяемый из условия

$$\sigma'_1 \geq \dots \geq \sigma'_r > \sigma'_{M+1} + \varepsilon,$$

σ'_i – i -е сингулярное число расширенной матрицы $\mathbf{X}'$.

1.5.5 Сравнение методов настройки структурных моделей

Возможности рассмотренных методов исследовались при распознавании сигнала, состоящего из основной гармоники, аperiodической слагаемой и белого гауссовского шума:

$$x(k) = \cos\left(\frac{\pi}{12}k\right) - e^{-k/24} + x_n(k). \quad (62)$$

В эксперименте использовалось 100 различных реализаций сигнала (62) с размером выборки 24 отсчета, порядок структурной модели M изменялся от 3 до 12. Критериями сравнения были среднеквадратическая ошибка (mean squared error) оценки частоты основной гармоники

$$\text{MSE}_f = \sum_{i=1}^{100} (\hat{f}_i - 50)^2;$$

среднеквадратическая ошибка оценки коэффициента затухания аperiodической слагаемой

$$\text{MSE}_\alpha = \sum_{i=1}^{100} (\hat{\alpha}_i - 50)^2,$$

где $\hat{f}_i$ и $\hat{\alpha}_i$ – оценки коэффициента затухания аperiodической слагаемой и частоты основной гармоники соответственно, полученные для i -й реализации сигнала.

Результаты экспериментов (рис. 13) дают основание сделать следующие выводы:

1. Подтверждается основной недостаток винеровской оценки, заключающийся в потере точности решения при ухудшении обусловленности системы (25) с ростом порядка структурной модели (в нашем решении вырождается при $M > 9$).

2. Базовое решение общей задачи МНК уступает практически всем методам настройки. Объясняется это тем, что младшие сингулярные числа σ_M и σ'_{M+1} траекторной $\mathbf{X}$ и расширенной $\mathbf{X}'$ матриц становятся неразличимо близки друг к другу. В таких условиях базовое решение теряет способность сопротивляться возмущениям в траекторной матрице и векторе наблюдения [24].

3. Решение общей задачи МНК с минимальной нормой при малом порядке структурной модели обеспечивает большую точность по сравнению с винеровской оценкой и решением МНК с минимальной нормой. Объяснение кроется в том, что при малом порядке модели существенный вклад в повышение точности оценки дает учет шума. С ростом порядка модели вклад, вносимый фильтром шума эффективной модели, становится все больше и различие в решениях практически исчезает [16].

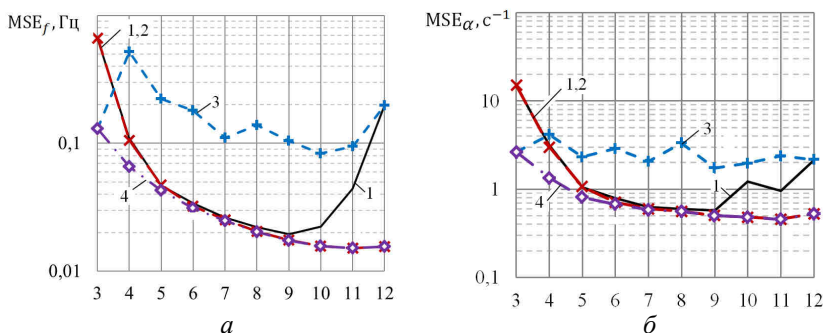


Рис. 13. Среднеквадратическая ошибка оценки частоты основной гармоники $MSE_f(a)$ и среднеквадратическая ошибка оценки коэффициента затухания аperiодической слагаемой $MSE_\alpha(b)$ при отношении сигнал/шум = 100 и размере выборки 24 отсчета:

1 – винеровская оценка; 2 – решение МНК с минимальной нормой; 3 – базовое решение общей задачи МНК; 4 – решение общей задачи МНК с минимальной нормой

1.6. Компонентная модель сигнала

Если структура сигнала $x(k)$ определена (выделены интервалы однородности и на каждом из них настроен адаптивный фильтр), то созданы все условия для оценивания амплитуды и

фазы компонентов сигнала на интервалах. В дело вступает следующий этап структурного анализа сигнала – компонентный анализ.

Компонентная модель может быть представлена в двух формах. Первая из них получается при формальном сопоставлении корней характеристического уравнения фильтра (14) с базисом собственных мод сигнала. В этом случае сигнал будет включать в себя линейную комбинацию компонентов базиса: экспонент, комплексных синусоид, компонентов критического режима и др.

$$x(k) = \sum_{m=1}^{M_c} \underline{B}_m \underline{\zeta}_m^k. \quad (63)$$

Неизвестные коэффициенты будут определены в результате решения системы уравнений, составленных для известных отсчетов сигнала:

$$\begin{bmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \underline{\zeta}_1 & & \underline{\zeta}_{M_c} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \underline{\zeta}_1^{n-1} & \dots & \underline{\zeta}_{M_c}^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{B}_1 \\ \underline{B}_2 \\ \vdots \\ \underline{B}_{M_c} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ \vdots \\ x(n-1) \end{bmatrix}. \quad (64)$$

Число уравнений n может превышать число M_c неизвестных коэффициентов $\underline{B}_M$. При $n > M_c$ решение системы (64) находят по методу наименьших квадратов.

Вторая форма компонентной модели выражает собой физическую сущность сигнала и представляется суммой слагаемых, характеристические параметры которых согласованы с корнями фильтра эффективного ядра с помощью уравнения согласования корней (15):

$$\begin{aligned} x(k) = & \sum_{m_d=1}^{M_d} D_{m_d} e^{-\alpha_{m_d} T_s k} + \sum_{m_l=1}^{M_l} e^{-\alpha_{m_l} T_s k} \left(c_{m_l} \sin \omega_{m_l} T_s k + \right. \\ & \left. + s_{m_l} \sin \omega_{m_l} T_s k \right) + \sum_{m_l=1}^{M_l} e^{-\alpha_{m_l} T_s k} \sum_{r=0}^{M_{m_l}-1} B_{m_l,r} (T_s k)^r. \end{aligned} \quad (65)$$

В компонентной модели (65) сигнал представлен аperiodическими составляющими в количестве M_d , затухающими гар-

моническими (гармониками, если коэффициент затухания $\alpha_{m_l} = 0$) в количестве M_l и слагаемыми критического режима в количестве M_l (кратность m_l -го корня задана числом M_{m_l}). В этом случае все неизвестные амплитуды D_{m_d} , $B_{m_l, r}$ и ортогональные составляющие c_{m_l} , s_{m_l} модели вещественны.

Для определения неизвестных коэффициентов нужно решить, так же, как и в случае первой формы компонентной модели, систему уравнений, составленную для имеющейся выборки отсчетов сигнала $x(k)$. Поскольку в общем виде она выглядит громоздко, здесь она не приводится.

Для компонентного анализа адаптивный фильтр должен быть разбит на фильтр эффективного ядра и фильтр шума.

Корни характеристического уравнения (14) физически реализуемой цифровой модели должны находиться в пределах единичного круга на комплексной плоскости:

$$|\underline{\zeta}_m| \leq 1, \quad m = \overline{1, M}. \quad (66)$$

Поэтому все составляющие, ассоциированные с корнями, модули которых $|\underline{\zeta}_m| > 1$, должны быть удалены из компонентной модели. При этом необходимо корректировать по модулю все корни, удовлетворяющие условию

$$||\underline{\zeta}_m| - 1| \leq \xi, \quad m = \overline{1, M}. \quad (67)$$

Величина порога ξ выбирается исходя из характеристик сигнала и природы его происхождения. Оно должно быть выбрано таким образом, чтобы условие (67) обеспечивало селекцию корней, ассоциированных с составляющими принужденного режима электрической системы, из множества слагаемых адаптивной модели.

Шумы в сигнале независимо от природы их происхождения приводят к появлению в модели несуществующих в сигнале высокочастотных составляющих. Они могут быть перепутаны с высшими гармониками или высокочастотными составляющими свободного процесса в линиях высокого и сверхвысокого

напряжения. Отсеивать высокочастотные составляющие в компонентной модели можно двумя способами.

В первом случае можно ограничиться верхними предельными значениями коэффициента затухания $\alpha_{\max}$ и частоты слагаемой $\omega_{\max}$, полагая, что вклад остальных составляющих в энергетический спектр сигнала незначителен, и скорее всего эти составляющие в модели появились из-за шума в сигнале. На комплексной плоскости ζ предельной частоте сигнала соответствует угловая длина дуги

$$\Omega_{\max} = \omega_{\max} \nu T_s, \quad (68)$$

а предельному коэффициенту затухания – минимальное значение модуля корня

$$\xi_{\min} = |\zeta_{\min}| = e^{-\alpha_{\max} \nu T_s}. \quad (69)$$

Положительной частоте сигнала соответствует верхняя область комплексной плоскости.

Во втором случае селекция составляющих основана на сравнении амплитуды колебательной составляющей с амплитудой доминирующей составляющей в сигнале. Последний критерий наиболее продуктивен при компонентном анализе сигнала, в котором преобладают слагаемые, отличные от основной гармоника. Это особенно характерно для защит, использующих в качестве информационных составляющих высшие гармоники сигнала [25].

Пример

В качестве иллюстрации выполним компонентный анализ сигнала (31). Коэффициенты фильтра получены в результате настройки на сигнал на исходной частоте дискретизации $f_s = 1/T_s = 1200$ Гц ($\nu = 1$), корни его характеристического уравнения вычислены в среде Matlab (табл. 2). Для наглядности корни упорядочены по их принадлежности моделям эффективного ядра (33) и шума (34). Очевидно, что сделать вывод о принадлежности корней той или иной модели можно сделать с наибольшей вероятностью только после выполнения компонентного анализа, и то условно. Необходимо отметить, что несмотря на арифметику двойной точности программной среды

Matlab корень $\underline{z}_5 = 0,9408 \text{ с}^{-1}$ получен со смещением (с потерей третьего знака после запятой).

Используем первую форму компонентной модели, реализованной моделью (63) и системой уравнений (64). При делении настроенного на сигнал адаптивного фильтра на фильтр эффективного ядра и фильтр шума использовались критерии предыдущего раздела.

Модули первых четырех корней скорректированы согласно критерию (67). Корни изображения распознаваемого сигнала p_m получены из уравнения согласования корней (15). Учитывая, что номинальная частота основной гармоники равна 50 Гц, можно было бы предположить, что корни $\underline{z}_{6,7} = 0,2057 \pm j0,9070$ адаптивного фильтра ассоциированы с гармоникой частоты 250 Гц, но значительный коэффициент затухания противоречит этой гипотезе. Согласно критерию (69) эта пара корней должна быть отнесена к подмножеству корней фильтра шума.

Остальные затухающие колебания компонентной модели очевидно связаны с шумом в сигнале, поскольку сигнал является реакцией электрической сети с сосредоточенными параметрами, в связи с чем в нем не должны быть составляющие высокой частоты. Их можно было бы не включать в состав компонентной модели исходя из критерия предельной частоты колебательных составляющих защищаемого объекта согласно определению (68).

Действительно, компонентная модель, использующая только первые три слагаемые, согласованные с корнями $\underline{z}_1 \dots \underline{z}_5$, вполне справляется с определением структуры сигнала: оценки комплексных амплитудных значений основной и 3-й гармоник равны $2,7264e^{j2,77}$ и $0,0879e^{j1,95}$, а начальное значение апериодической составляющей равно 2,2927. Ее невязка (рис. 14, кривая 1) имеет больший разброс, чем невязка модели табл. 2 (рис. 14, кривая 2), но не настолько, чтобы отказаться от нее.

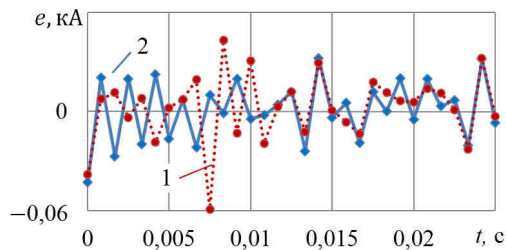


Рис. 14. Отсчеты невязки компонентной модели табл. 2:

1 – модель, включающая первые три составляющие; 2 – модель, содержащая все компоненты

Как видно, в обоих вариантах компонентные модели хорошо аппроксимируют сигнал (31).

Таблица 2

Результаты компонентного анализа

№ ко-эф.	Коэф-фициенты фильтра	Корни z_m	Модули корней $ z_m $	Корни z_m после коррекции	Корни p_m изображения сигнала	Комплексные амплитуды
0	1	$0,7051 \pm j0,7090$	0,9999	$0,7051 \pm j0,7091$	$\pm j2\pi 150,54$	$0,0893 e^{j1,94}$
1	-0,6208					
2	-0,3288	$0,9662 \pm j0,2600$	1,0006	$0,9656 \pm j0,2599$	$\pm j2\pi 50,22$	$2,7260 e^{j2,77}$
3	-0,0653					
4	0,0836	0,9408	0,9408	0,9408	-73,2	2,2944
5	0,0797	$0,2057 \pm j0,9070$	0,930	$0,2057 \pm j0,9070$	$-87,0 \pm j2\pi 257,41$	$0,0269 e^{j1,94}$
6	-0,0039					
7	-0,0899	$0,2109 \pm j0,8868$	0,9115	$0,2109 \pm j0,8868$	$-111,2 \pm j2\pi 344,59$	$0,0125 e^{j1,94}$
8	-0,0833					
9	0,0279	$0,5691 \pm j0,7001$	0,9022	$0,5691 \pm j0,7001$	$-123,5 \pm j2\pi 430,4$	$0,0345 e^{j1,94}$
10	0,1771					
11	0,2546	$0,8099 \pm j0,3855$	0,8970	$0,8099 \pm j0,3855$	$-130,5 \pm j2\pi 515,2$	$0,0540 e^{j1,94}$
12	0,1788					
13	-0,0628	-0,8941	0,8941	-0,8941	$-134,3 \pm j2\pi 600,0$	$0,0696 e^{j\pi}$
14	-0,3964					

2. ИНТЕРАКТИВНАЯ СРЕДА АДАПТИВНОГО СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА

Интерактивная среда адаптивного структурного анализа реализована в Simulink. Основу среды составляет библиотека элементов базовых операций структурного анализа [26]. Среда предназначена для идентификации структуры сигнала на множестве собственных мод реакции электрической системы и составляющих принужденного режима. Основные операции адаптивного структурного анализа сигнала реализованы в специальных блоках.

Рассмотрим принципы работы и взаимодействие блоков библиотеки.

2.1. Блок настройки структурной модели сигнала

Структурная модель цифрового сигнала $x(k)$ в блоке формируется согласно соотношению (11). Коэффициенты модели a_m определяются путем решения системы уравнений (17) на заданном отрезке сигнала размером $Mv + L\eta + 1$, где L – число уравнений (отсчетов невязки); v – шаг внутримодельной децимации; η – шаг децимации (шаг разрежения) отсчетов невязки. Децимация предназначена для изменения масштаба времени внутри модели и вне окна фильтра, если частота дискретизации распознаваемого сигнала высока. Блок способен решать как переопределенную ($L > M$), так и недоопределенную ($L < M$) систему уравнений.

Предусмотрены все методы настройки структурной модели: а) Винеровское решение; б) решение МНК с минимальной нормой; в) базовое TLS-решение; г) TLS-решение с минимальной нормой, использующее собственные векторы подпространства сигнала; д) метод наложения моделей.

Ко входу Signal блока настройки структурной модели подводятся отсчеты распознаваемого сигнала. Работа блока синхронизируется с распознаваемым сигналом посредством управляющего импульса, который определяет начало анализируемого отрезка сигнала.

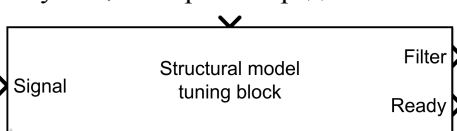


Рис. 15. Блок настройки структурной модели сигнала

На выходах Filter и Ready блока формируются вектор коэффициентов a_m фильтра и сигнал завершения анализа (рис. 15). Последний ис-

пользуется для запуска последующих операций структурного анализа.

В блоке предусмотрено задание следующих настроек:

- порядок модели M ;
- интервал дискретизации сигнала T_s ;
- коэффициент внутримодельной децимации отсчетов v ;
- шаг разрежения отсчетов невязки η ;
- число уравнений L ;
- метод настройки структурной модели;
- дополнительные предписания, зависящие от выбора метода настройки модели.

2.2. Блок декомпозиции структурной модели

Блок (рис. 16) делит структурную модель, представленную в виде адаптивного фильтра (12), на фильтр эффективного ядра и фильтр шума. Вектор коэффициентов фильтра (12) поступает на вход Filter, векторы коэффициентов фильтра эффективного ядра и фильтра шума появятся на соответствующих выходах Core filter и Noise filter.

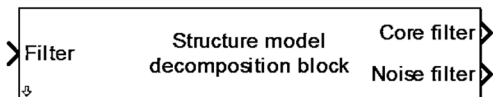


Рис. 16. Блок декомпозиции структурной модели сигнала на фильтр эффективного ядра и фильтр шума

Шум во входном сигнале ухудшает условия настройки модели (11), поэтому порядок модели M выбирают заведомо больше порядка сигнала M_s . Эффективность структурной модели сигнала будет обеспечена благодаря избыточности порядка. В этом случае в структурной модели гарантированно сформируется фильтр эффективного ядра, согласованный со слагаемыми входного сигнала, и фильтр шума, предназначение которого заключено в усилении составляющих эффективного ядра и ослаблении шума в сигнале.

Шумы в сигналах проявляют себя либо как быстрозатухающие слагаемые, либо слагаемые с частотами, нехарактерными для наблюдаемой электрической сети, либо как физически нереализуемые слагаемые. Поэтому все корни, ассоциированные с такими слагаемыми, в блоке разделения структурной модели будут отнесены к фильтру шума.

Все необходимые для работы блока параметры задаются в его настройках.

2.3. Блок компонентного анализа

Компоненты настроенной на сигнал модели определяются нулями фильтра (14) с учетом уравнения согласования корней (15). Компонентная модель сигнала строится по нулям фильтра эффективного ядра. Необходимый вектор коэффициентов фильтра поступают на вход блока Core filter. Амплитуды и фазы компонентов определяются путем решения задачи МНК.

Блок компонентного анализа (рис. 17) работает в два этапа. Вначале он производит запись и сохранение отсчетов отрезка

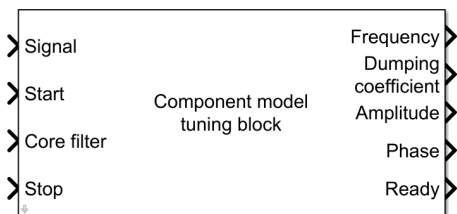


Рис. 17. Блок компонентного анализа сигнала

распознаваемого сигнала (входы Signal, Start record и Stop record), а затем уже – собственно сам компонентный анализ. Сформированная в блоке компонентная модель появится на выходе блока в виде векторов частот Frequency, коэффициентов затуханий Dumping coefficient, амплитуд Amplitude и начальных фаз Phase.

По завершении компонентного анализа блок формирует сигнал Ready.

2.4. Блок выделения слагаемой сигнала

При структурном анализе часто возникает необходимость выделить или исключить из сигнала какую-либо слагаемую (например, при лестничной декомпозиции [27]). Эта задача решается в блоке выделения слагаемой (рис. 18).

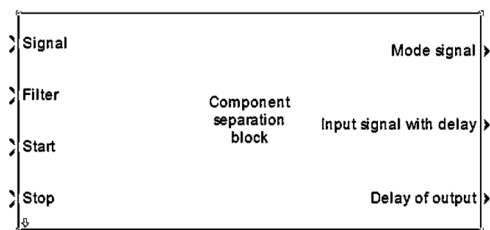


Рис. 18. Блок выделения слагаемой (составной фильтр)

На входы блока подводятся анализируемый сигнал (Signal), векторы коэффициентов его структурной модели (Filter) и управляю-

щие импульсы начала (Start) и окончания анализируемого отрезка сигнала (Stop). Выделяемая слагаемая задается в настройках порядковыми номерами корней характеристического уравнения фильтра, согласованных с ней.

Вначале блок формирует отсчеты промежуточного сигнала, получаемого путем обработки входного сигнала составным фильтром слагаемой. Затем формируется оценка комплексной амплитуды промежуточного сигнала $\hat{A}_i$ и на ее основе восстанавливается истинная комплексная амплитуда выделяемой слагаемой с учетом коэффициента передачи составного фильтра $H_i(\alpha_i T_s, j\omega_i T_s)$ на комплексной частоте слагаемой $p_i = \alpha_i + j\omega_i$:

$$\hat{X}_i = \hat{A}_i / H_i(\alpha_i T_s, j\omega_i T_s).$$

Затем по полученной комплексной амплитуде $\hat{X}_i$ на выходе блока Mode signal генерируются отсчеты слагаемой:

$$x_i(k) = X_i e^{\alpha_i T_s k} \sin(\omega_i T_s k + \arg\{\hat{X}_i\}),$$

где $\arg\{\hat{X}_i\}$ – начальная фаза.

Выделенная слагаемая будет иметь временной сдвиг, вносимый составным фильтром блока. Поэтому, чтобы обеспечить синхронизацию исходного сигнала и выделяемой слагаемой, в блоке предусмотрен вывод значения временного сдвига (выходной сигнал Delay of output) и отсчеты исходного сигнала с этим временным сдвигом (сигнал на выходе Input signal with delay).

2.5. Блок формирования составного фильтра

В настройках блока задаются порядковые номера корней характеристического полинома структурной модели, соответствующие выделяемой слагаемой составного фильтра (рис. 19). На вход блока поступает вектор коэффициентов структурной модели. Сформированный составной фильтр, корни характеристического полинома структурной модели и составного фильтра формируются на выходах Filter Out, Roots In, Roots Out соответственно.

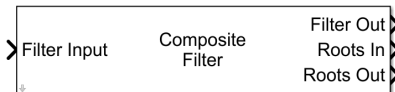


Рис. 19. Блок формирования составного фильтра

2.6. Блок линейной фильтрации сигнала

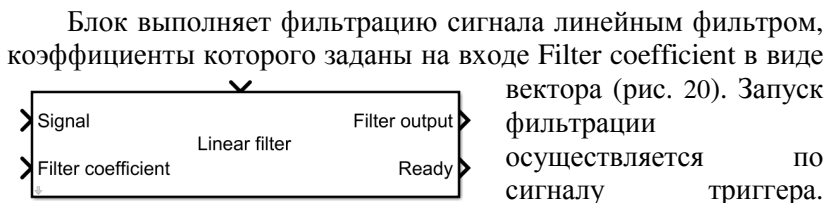


Рис. 20. Блок линейной фильтрации сигнала. Выходной сигнал фильтра формируется на выходе Filter output; по окончании переходного процесса в фильтре формируется сигнал Ready.

2.7. Блок построения амплитудно-частотной характеристики фильтра

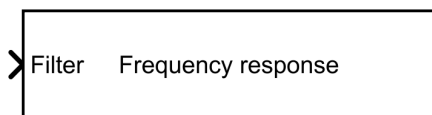


Рис. 21. Блок построения амплитудно-частотной характеристики фильтра

На вход блока подводят вектор коэффициентов фильтра (рис. 21). Построение АЧХ выполняется по двойному клику по иконке блока.

2.8. Блок расчета зависимости коэффициента передачи фильтра от частоты и коэффициента затухания затухающей синусоиды

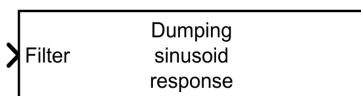


Рис. 22. Блок расчета зависимости коэффициента передачи фильтра от частоты и коэффициента затухания затухающей синусоиды

частоты и коэффициента затухания сигнала.

Интерфейс блока расчета (рис. 22) аналогичен интерфейсу блока построения АЧХ. Результатом работы блока является трехмерный график зависимости коэффициента передачи фильтра от частоты и коэффициента затухания сигнала.

2.9. Блок расчета частоты и коэффициентов затухания составляющих структурной модели сигнала

Блок (рис. 23) используется для определения параметров слагаемых структурной модели сигнала: частоты, постоянной времени и коэффициента затухания. На вход блока

(Filter) подводят вектор коэффициентов фильтра, а на выходах F, Tau, Alpha формируются векторы соответствующих параметров структурной модели.

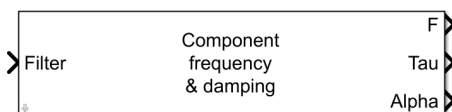


Рис. 23. Блок расчета частоты и коэффициентов затухания составляющих структурной модели сигнала

2.10. Интерактивная среда структурного анализа

Основными операциями структурного анализа являются [5]:

а) настройка структурной модели на выделенном отрезке сигнала;

б) разделение структурной модели сигнала на фильтр эффективного ядра и фильтр шума;

в) настройка компонентной модели на выделенном отрезке сигнала.

В интерактивной среде упомянутые операции реализованы в соответствующих блоках. Поэтому процедура структурного анализа реализуется в виде интерактивной среды, включающей в себя рассмотренные выше блоки (рис. 25).

2.11. Пример структурного анализа в интерактивной среде

В качестве примера использования интерактивной среды адаптивного структурного анализа рассмотрим распознавание структуры тока включения (рис. 24) высоковольтной линии на холостой ход (рис. 25).

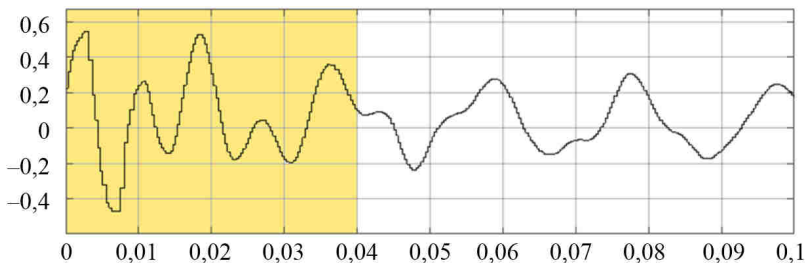


Рис. 24. Анализируемый сигнал. Серым выделен отрезок сигнала, на котором выполняется структурный анализ

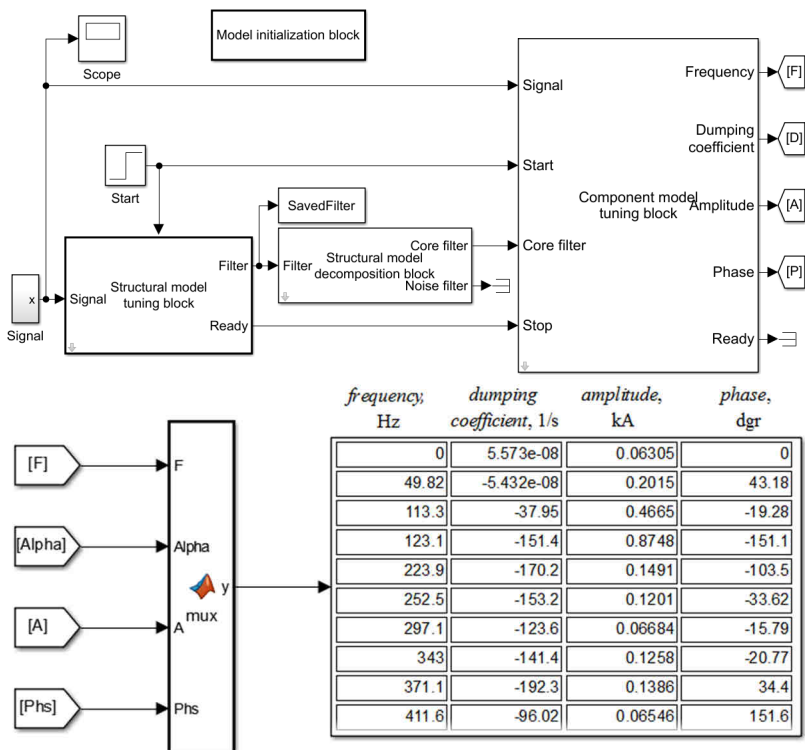


Рис. 25. Интерактивная среда, реализующая процедуру структурного анализа

Настройки блоков интерактивной среды приведены в табл. 3–5 и на рис. 26–28.

Таблица 3

Параметры блока настройки структурной модели сигнала

Параметр	Значение
Интервал дискретизации сигнала T_s	1/3200 с
Длина отрезка настройки сигнала	128 отсчетов
Порядок структурной модели M	40
Коэффициент внутримодельной децимации отсчетов V	2
Шаг разрежения отсчетов невязки η	1
Метод настройки структурной модели	TLS-решение с минимальной нормой
Способ оценки ранга траекторной матрицы	отношение $\sigma_i / \sigma_{\max}$
Величина порога ε	0,02

Таблица 4

Параметры блока декомпозиции структурной модели

Параметр	Значение
Интервал дискретизации сигнала T_s	1/3200 с
Порядок структурной модели M	40
Коэффициент внутримодельной децимации отсчетов V	2
Минимальное относительное абсолютное значение коэффициента затухания (коррекция медленнозатухающих колебаний)	0,02
Предельный относительный коэффициент затухания (исключение быстро затухающих колебаний)	-0,25
Предельная относительная частота компонентов сигнала $\Omega_{\max}$ (исключение высокочастотных составляющих)	0,75 π
Корректировка коэффициента затухания составляющих эффективного ядра	вкл.

Таблица 5

Параметры блока компонентного анализа

Параметр	Значение
Интервал дискретизации сигнала T_s	1/3200 с
Порядок структурной модели M	40
Коэффициент внутримодельной децимации отсчетов V	2
Порог по относительной амплитуде δ (исключение слабых слагаемых)	0,05
Визуализация компонентной модели	вкл.
Печать таблицы параметров компонентной модели	вкл.

Block Parameters: Structural model tuning

Ts, s

Ts

Set: length or redundancy Length

Signal length

64*2

Structure analysis options

Order

40

Within decimation

2

Out-of-model decimation

1

Solve mode Golub-TLSM

Subspace separation method Set relative eps

Singular value threshold, p.u.

2e-2

Result options

☐ Tune tracking

OK Cancel Help Apply

Рис. 26. Блок настройки структурной модели сигнала

Block Parameters: Structural model decomposition

☒ Try to inherit information about order, Ts and within decimation from previous blocks

Ts, s

Ts

Order

40

Within decimation

2

Attraction-to-one zone (ξ)

0.02

Noise filter damping border [$\ln(\zeta_{\min})$]

-0.25

Border of frequency for noise filter (0...pi)

$\pi \cdot 0.75$

☒ Core filter correction

OK Cancel Help Apply

Рис. 27. Блок декомпозиции структурной модели

Block Parameters: Component model tuning v2

☒ Try to inherit information about order, Ts and within decimation from previous blocks

Ts, s

Ts

Order

40

Within decimation

2

Ratio of min component amplitude to max component amplitude

0.01

Result options

☒ Visualize result

☒ Display text report

☐ Correct components parameters

☐ Track tuning

☐ Export component model

OK Cancel Help Apply

Рис. 28. Блок компонентного анализа

Вектор коэффициентов эффективного фильтра Filter (табл. 6), полученный в блоке настройки структурной модели, разбивается в блоке декомпозиции структурной модели на фильтр эффективного ядра CoreFilter (табл. 7) и фильтр шума NoiseFilter (табл. 8).

В блоке компонентного анализа на основе вектора коэффициентов CoreFilter создается компонентная модель входного сигнала (рис. 29 и 30). Компонентная модель минимизируется, что приводит к исключению из нее некоторых компонентов. В результате порядок компонентной модели понижается до 19 против 29 для эффективного ядра.

Таблица 6
Коэффициенты адаптивного фильтра (вектор Filter)

Номер коэффициента	Коэффициенты					
0–5	1	–0,106	–0,080	–0,053	–0,024	0,007
6–11	0,028	0,031	0,023	0,012	–0,005	–0,028
12–17	–0,043	–0,043	–0,035	–0,023	0,004	0,035
18–23	0,055	0,060	0,065	0,069	0,047	0,001
24–29	–0,035	–0,052	–0,080	–0,117	–0,112	–0,067
30–35	–0,055	–0,085	–0,089	–0,055	–0,053	–0,069
36–40	–0,037	–0,016	–0,027	–0,014	0,027	–

Таблица 7
Коэффициенты фильтра эффективного ядра (вектор CoreFilter)

Номер коэффициента	Коэффициенты					
0–5	1	–7,80	33,14	–101,14	247,08	–511,39
6–11	927,99	–1509,89	2237,06	–3051,66	3863,82	–4567,52
12–17	5062,70	–5277,42	5183,66	–4802,35	4196,81	–3456,95
18–23	2679,37	–1948,63	1324,41	–836,47	487,11	–258,73
24–29	123,46	–51,77	18,45	–5,29	1,10	–0,13

Таблица 8
Коэффициенты фильтра шума (вектор NoiseFilter)

Номер коэффициента	Коэффициенты					
0–5	1	7,690	26,749	54,854	71,962	60,168
6–11	27,713	0,293	–8,568	–5,635	–1,697	–0,211

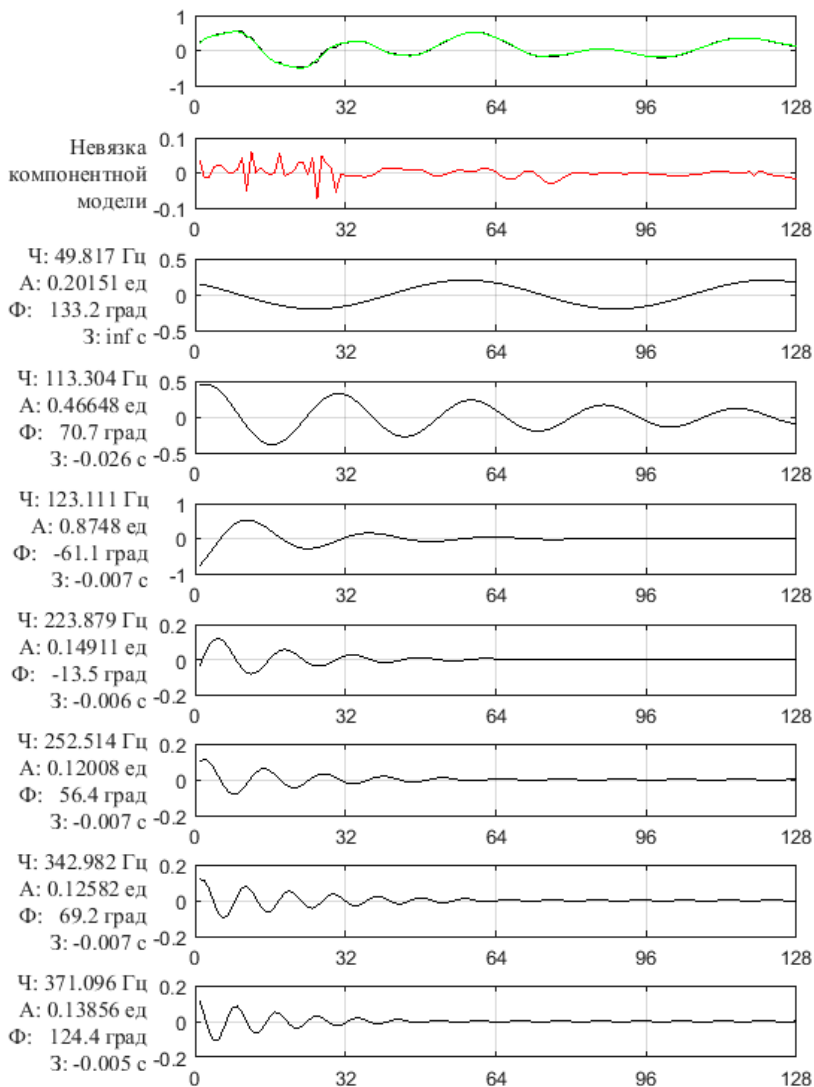


Рис. 29. Графики компонентов сигнала (Ч, А, Ф и З – частота, амплитуда, фаза и постоянная времени затухания соответственно). По горизонтальной оси отложены номера отсчетов

Компонентный состав сигнала:				
№	Частота, Гц	Постоянная времени, с	Амплитуда	Фаза, град
1	0.000	Inf	0.063	0.00
2	49.817	Inf	0.202	133.18
3	113.304	-0.026	0.466	70.72
4	123.111	-0.007	0.875	-61.08
5	223.879	-0.006	0.149	-13.46
6	252.514	-0.007	0.120	56.38
7	297.107	-0.008	0.067	74.21
8	342.982	-0.007	0.126	69.23
9	371.096	-0.005	0.139	124.40
10	411.583	-0.010	0.065	241.64

Рис. 30. Результаты компонентного анализа сигнала (Inf означает, что сигнал не затухает)

Применение составного фильтра основной гармоники иллюстрирует рис. 31: с помощью блока выделения слагаемой из входного сигнала извлекается слагаемая, пропорциональная основной гармонике (рис. 32).

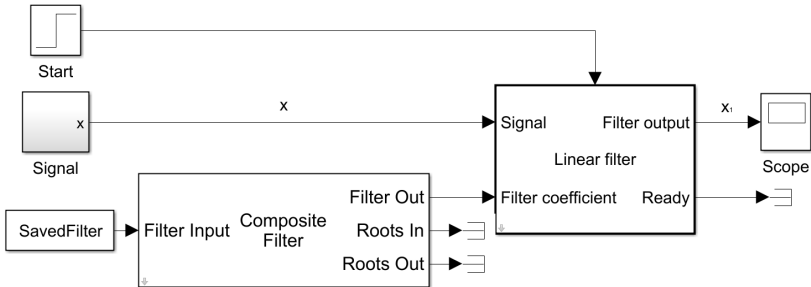


Рис. 31. Извлечение основной гармоники из сигнала с помощью составного фильтра

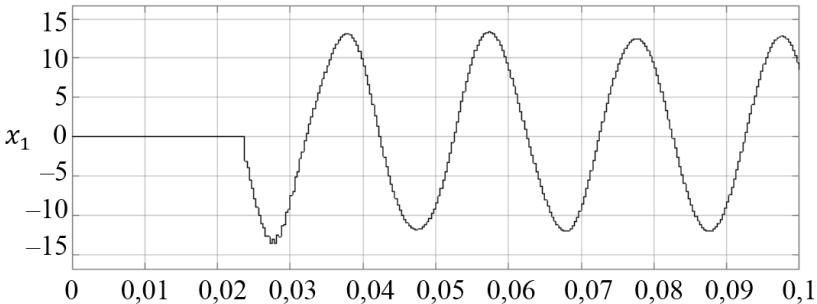


Рис. 32. Сигнал на выходе составного фильтра (Filter output), пропорциональный основной гармонике

В формировании выделяемой слагаемой участвуют все заграждающие фильтры, кроме фильтра заграждения основной гармоники. Начальный отрезок выделяемой слагаемой искажен из-за пренебрежения в модели сигнала быстрозатухающими составляющими.

3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛА

В тракте измерения или доставки сигнала до устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики может появиться значительное локальное искажение сигнала [8] из-за выбросов или потерь отсчетов в потоке сообщений от цифровых трансформаторов тока и напряжения. Для сохранения точности распознавания таких сигналов необходима их предварительная обработка [14], заключающаяся в основном в коррекции выбросов.

Основная идея метода коррекции выбросов с помощью линейных фильтров заключается в том, что в каждый дискретный момент времени с помощью двух – основного и дополнительного – операторов линейного предсказания формируется оценка отсчета цифрового сигнала. Амплитудно-фазовые частотные характеристики упомянутых операторов выбираются таким образом, чтобы при предсказании одного и того же отсчета «чистого» сигнала (сигнала, свободного от выброса) на основе одной и той же последовательности отсчетов ошибки операторов были равны и противоположны по знаку. Поэтому при обработке чистого сигнала уровень контрольного сигнала, представляющего полусумму ошибок предсказания операторов, будет мал. Если же в сигнале появится выброс, то, благодаря сдвигу во времени последовательностей отсчетов, используемых операторами, отсчет с выбросом вначале попадает только в окно обработки основного оператора, а окно обработки дополнительного оператора будет без выброса. Поэтому ошибка предсказания основного оператора $e_m(k)$ значительно возрастет, а ошибка предсказания дополнительного оператора $e_a(k)$ останется на уровне предсказания отсчета «чистого» сигнала. Это приводит к резкому повышению уровня сигнала обобщенной невязки:

$$w(k) = \frac{1}{2} [e_m(k) + e_a(k)], \quad (70)$$

принимаемой в качестве контрольного сигнала, что будет свидетельствовать о наличии выброса на текущем отсчете $x(k)$.

Рассмотрим более подробно работу способа при использовании в качестве операторов линейного предсказания полиномов второго порядка.

Характеристики операторов. Как уже отмечалось, операторы используют разные последовательности отсчетов, причем их сдвиг друг относительно друга может осуществляться по-разному. Одним из вариантов такого сдвига последовательностей является случай, когда основной оператор использует предыдущие отсчеты, включая и текущий k -й отсчет, а дополнительный оператор – со сдвигом назад на шаг, начиная с $(k - 1)$ -го отсчета (рис. 33).

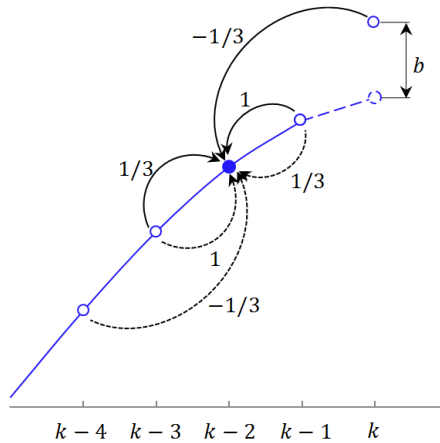


Рис. 33. Схема предсказания оценки одного и того же отсчета основным (сплошные стрелки) и дополнительным (пунктирные стрелки) линейными операторами. Числа при стрелках указывают значение веса используемого отсчета

Пусть оба оператора предсказывают $(k - 2)$ -й отсчет (на рис. 33 черный кружочек). Основной оператор предсказывает упомянутый отсчет по лидирующим отсчетам:

$$\hat{x}_m(k-2) = \frac{1}{3}x(k-3) + x(k-1) - \frac{1}{3}x(k),$$

а дополнительный оператор по отсчетам, взятым со сдвигом по времени на один шаг:

$$\hat{x}_a(k-2) = -\frac{1}{3}x(k-4) + x(k-3) + \frac{1}{3}x(k-1).$$

Невязку операторов будем определять как ошибку предсказания отсчета $x(k-2)$. Несложно видеть, что в текущий k -й момент невязка дополнительного оператора

$$e_a(k) = x(k-2) - \hat{x}_a(k-2) = \frac{1}{3}x(k-4) - x(k-3) + x(k-2) - \frac{1}{3}x(k-1) \quad (71)$$

представляет собой инвертированную по знаку невязку основного оператора

$$e_m(k) = x(k-2) - \hat{x}_m(k-2) = -\frac{1}{3}x(k-3) + x(k-2) - x(k-1) + \frac{1}{3}x(k), \quad (72)$$

вычисленную по последовательности отсчетов со сдвигом на шаг назад.

Тогда контрольный сигнал (70) можно записать так:

$$w(k) = \frac{1}{6}x(k-4) - \frac{4}{6}x(k-3) + x(k-2) - \frac{4}{6}x(k-1) + \frac{1}{6}x(k). \quad (73)$$

АФЧХ фильтра (73):

$$\begin{aligned} \underline{W}(j\alpha) &= \frac{1}{2} \underline{H}_m(j\alpha) (1 - e^{-j\alpha})^4 = \frac{1}{6} (1 - e^{-j\alpha})^4 = \frac{8}{3} \sin^4\left(\frac{\alpha}{2}\right) e^{-j2\alpha} = \\ &= W(\alpha) e^{-j2\alpha}, \end{aligned} \quad (74)$$

где $W(\alpha) = \frac{8}{3} \sin^4\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ – амплитудно-частотная характеристика.

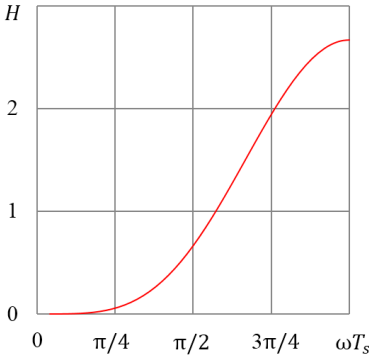


Рис. 34. АЧХ фильтра (73)

Фильтр (73) обеспечивает значительное подавление в области низких частот, т.е. подавление составляющих чистого сигнала (рис. 34). Отсюда следует, что небаланс при чистом сигнале будет низким.

Например, для цифровых систем релейной защиты с частотой дискретизации входных сигналов 1200 Гц (рис. 34) она будет находиться в окрестности

$\alpha = \omega_0 T_s = \pi/12$ (при номинальной частоте сигнала $\omega_0 = 2\pi 50 \text{ с}^{-1}$). Тогда контрольный сигнал при чистом входном сигнале будет иметь невысокий уровень небаланса.

Выбор порога срабатывания. Покажем, как происходит определение выброса фильтром (73).

Пусть электрическая величина $x(t)$ является синусоидальным сигналом частоты ω и содержит выброс b . Положим, что после ее преобразования в цифровой сигнал выброс оказался в отсчете с номером r . Тогда цифровой сигнал $x(k)$ можно представить в виде суммы двух сигналов: чистой синусоиды

$$x_s(k) = X_m \sin(\omega T_s k) \quad (75)$$

и сигнала импульсной помехи $x_b(k)$, состоящего только из выброса $b = \eta X_m$ в дискретный момент $k = r$:

$$x_b(k) = \eta X_m \delta(k - r), \quad (76)$$

где η – относительная величина выброса,

$$\delta(k) = \begin{cases} 1, & k = 0 \\ 0, & k \neq 0 \end{cases} \text{ – функция Кронекера.}$$

Удобно рассматривать определение выброса как результат реакции линейного фильтра (73) с АФЧХ (74) на цифровой сигнал

$$x(k) = x_s(k) + x_b(k). \quad (77)$$

В этом случае выходной сигнал фильтра

$$w(k) = w_s(k) + w_b(k) \quad (78)$$

будет состоять из реакции на синусоидальный сигнал (75):

$$w_s(k) = X_m W(\omega T_s) \sin[\omega T_s (k - 2)] \quad (79)$$

и реакции $w_b(k)$ на сигнал с выбросом (76).

Реакцию $w_b(k)$ удобно рассматривать во временной области. До отсчета с выбросом (при $k < r$) сигнал чист, и реакция на выброс $w_b(k) = 0$. Контрольный сигнал будет полностью определяться составляющей (79), являющейся по сути фоновой составляющей реакции фильтра (рис. 35, а). Именно с учетом его амплитуды и выбирается порог h для контрольного сигнала, полагая

$$h = \zeta X_m W(\omega T_s), \quad (80)$$

где ζ – коэффициент чувствительности порога; $\zeta > 1$. При $k = r$ отсчет с выбросом входит в окно обработки фильтра (73), и в его выходном сигнале появляется составляющая реакции на выброс:

$$w_b(r) = \frac{1}{6} b = \frac{1}{6} \eta X_m. \quad (81)$$

Выброс в отсчете $x(r)$ будет обнаружен, если модуль контрольного сигнала (73) превысит порог h (рис. 35, б), т.е.

$$|w(r)| = |w_s(r) + w_b(r)| > h. \quad (82)$$

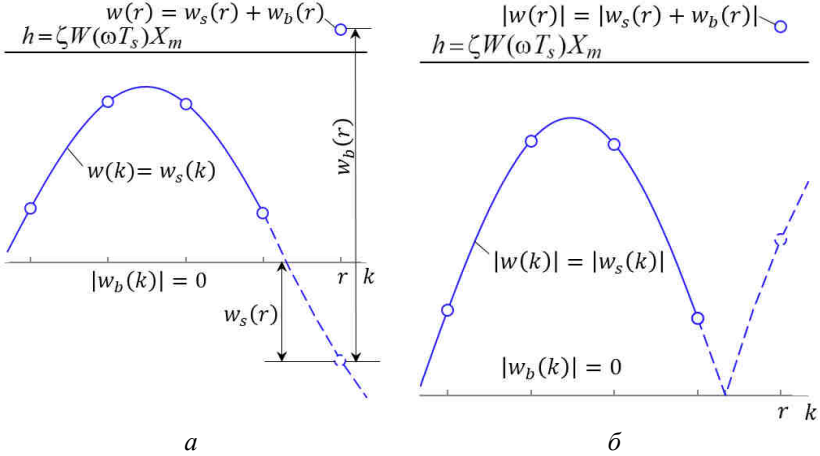


Рис. 35. Выбор порога срабатывания

Определение места выброса. Если не предпринимать специальных мер, то отсчет с выбросом будет определен неверно. Покажем, как можно определить место выброса. Для упрощения изложения в качестве контрольного сигнала будем рассматривать выражение (73).

Как видно, по мере продвижения r -го отсчета с выбросом вглубь окна фильтра на его выходе поочередно будут появляться следующие составляющие реакции на выброс:

$$\left. \begin{aligned} w_b(r) &= \frac{1}{6}b; \\ w_b(r+1) &= -\frac{4}{6}b; \\ w_b(r+2) &= b; \\ w_b(r+3) &= -\frac{4}{6}b; \\ w_b(r+4) &= \frac{1}{6}b. \end{aligned} \right\} \quad (83)$$

Анализ системы (83) показывает, что уровень составляющей реакции на выброс по мере продвижения выброса вглубь окна фильтра вначале растет, а затем уменьшается. Эта особенность в поведении контрольного сигнала и используется для определения места положения выброса в окне фильтра. Для этого на следующем отсчете после выполнения условия (82) анализируют отношение разностей $\Delta w(r)$ и $\Delta w(r-1)$ двух соседних отсчетов контрольного сигнала:

$$\theta(r) = \frac{\Delta w(r)}{\Delta w(r-1)}. \quad (84)$$

В случае синусоидального цифрового сигнала $x(k)$ (77) разность соседних отсчетов

$$\Delta w(r) = w(r) - w(r-1) = \Delta w_s(r) + \Delta w_b(r),$$

как это видно из (78), состоит из суммы разностей отсчетов реакции на синусоидальный сигнал:

$$\Delta w_s(r) = w_s(r) - w_s(r-1)$$

и из разности отсчетов реакции на выброс

$$\Delta w_b(r) = w_b(r) - w_b(r-1).$$

Разность отсчетов реакции на синусоидальный сигнал с учетом (79)

$$\Delta w_s(r) = M \sin[\omega T_s(r-2,5)],$$

где M – амплитуда;

$$M = X_m W(\omega T_s) \sin\left(\frac{\omega T_s}{2}\right). \quad (85)$$

Сравнивая (85) с (80), приходим к выводу, что для большинства практических случаев амплитуда M разности $\Delta w_s(r)$ несравненно меньше, чем порог h . Действительно, например, при частоте дискретизации 1200 Гц ($T_s = 1/1200$ с) и частоте основной гармоники входного сигнала $\omega = 314$ рад/с минимальное значение отношения амплитуды разности к порогу (при $\zeta = 1$)

$$\frac{M}{h} = \sin\left(\frac{\omega T_s}{2}\right) = 0,131.$$

Другими словами, при выполнении условия срабатывания (82) амплитуда сигнала $\Delta w_s(r)$ значительно уступает сигналу $\Delta w_b(r)$

(в нашем примере около 8 раз), в связи с чем при формировании величины $\theta(k)$ им можно пренебречь. Это видоизменит формулу (84):

$$\theta(r) = \frac{\Delta w_b(r)}{\Delta w_b(r-1)}.$$

Предположим, что условие срабатывания (82) выполнилось на первом же отсчете окна фильтра. Тогда по мере продвижения отсчета с выбросом (r -го отсчета) вглубь окна фильтра последовательно формируются следующие отношения с учетом (73) и (83):

$$\begin{aligned}\theta(r+1) &= \frac{-\frac{4}{6}b - \frac{1}{6}b}{-\frac{1}{6}b} = 5; \\ \theta(r+2) &= \frac{b - \left(-\frac{4}{6}b\right)}{-\frac{4}{6}b - \frac{1}{6}b} = -2; \\ \theta(r+3) &= \frac{-\frac{4}{6}b - b}{b - \left(-\frac{4}{6}b\right)} = -1; \\ \theta(r+4) &= \frac{\frac{1}{6}b - \left(-\frac{4}{6}b\right)}{-\frac{4}{6}b - b} = -\frac{1}{2}.\end{aligned}\tag{86}$$

Отношения разностей, как видно в (86), не зависят от величины выброса b . После выполнения условия срабатывания (82) каждое из отношений может служить индикатором отсчета с выбросом. Достаточно задаться порогом h_θ для отношений и сравнивать с ним абсолютные значения отношений $\theta(k)$:

$$|\theta(k)| < \zeta_\theta h_\theta,\tag{87}$$

где $\zeta_\theta \geq 1$ – коэффициент чувствительности порога h_θ . Например, если принять $\zeta_\theta = 1$ и $h_\theta = 1,5$, то метод работает на $(r+3)$ -м отсчете, когда $|\theta(r+3)| = 1 < 1,5$. Метод определит, что

выброс находится на отсчете, отстоящем на три отсчета назад с момента срабатывания условия (87).

Конечно, при большом выбросе условие (82) будет выполняться сразу, как только отсчет с выбросом окажется в окне фильтра (73). Но при малых уровнях выброса, как это видно в (83), условие (82) будет выполняться скорее на $(r+2)$ -м отсчете, когда реакция фильтра на выброс достигает максимального значения по модулю. Поэтому было бы разумно выбирать порог h_0 исходя из уровня отношений после $(r+2)$ -го отсчета, т.е. по $|\theta(r+3)|$ или $|\theta(r+4)|$. Как следует из (86), порог h_0 должен быть либо меньше 2, но больше 1, либо меньше 1, но больше $1/2$. Тогда выброс будет определен либо на $(r+3)$ -м, либо на $(r+4)$ -м отсчете по срабатыванию условия (87). Первый вариант более предпочтителен, поскольку уровень порога выше, и способ будет обладать большей помехоустойчивостью.

Коррекция отсчета с выбросом. После определения места выброса в окне фильтра отсчет с выбросом $x(r)$ заменяется предсказанным отсчетом (оценкой). Выведем формулу для оценки отсчета $\hat{x}(r)$. Выходной сигнал на $(r+3)$ -м отсчете фильтра согласно (77)

$$w(r+3) = w_s(r+3) + w_b(r+3).$$

Поскольку составляющая реакции на выброс $w_b(r+3)$ существенно превосходит по абсолютному значению составляющую реакции $w_s(r+3)$ на чистый сигнал, то последней можно пренебречь. Тогда сигнал на выходе фильтра будет представлен только реакцией фильтра на выброс, т.е. он представляет собой разность между отсчетом с выбросом $x(r)$ и отсчетом чистого сигнала $x_s(r)$, взвешенную коэффициентом $c(r)$:

$$c(r)[x(r) - x_s(r)] \approx w(r+3).$$

Следовательно, оценка отсчета $x_s(r)$ формируется так:

$$\hat{x}_s(r) = x(r) - \frac{1}{c(r)} w(r+3). \quad (88)$$

Например, на $(r+3)$ -м отсчете [после срабатывания условия (82) на $(r+2)$ -м отсчете] r -й отсчет с выбросом в окне фильтра (73)

$$w(r+3) = \frac{1}{6}x(r-1) - \frac{4}{6}x(r) + x(r+1) - \frac{4}{6}x(r+2) + \frac{1}{6}x(r+3)$$

будет иметь вес $c(r) = -4/6$. Поэтому оценка предсказываемого отсчета согласно (88) формируется фильтром (73) по следующему выражению:

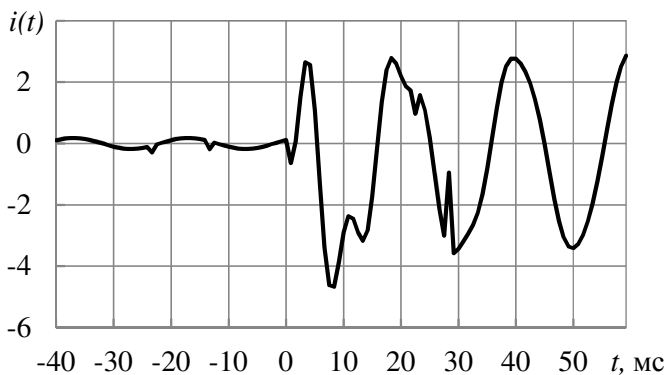
$$\hat{x}_s(r) = x(r) + \frac{6}{4}w(r+3). \quad (89)$$

Таким образом, предлагаемый метод позволяет определить место и значение импульсной помехи (или утерянного отсчета) и корректировать отсчет с выбросом.

4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Построить кривую сигнала.
2. Очистить сигнал от выбросов:
 - 2.1. Локализовать выбросы.
 - 2.2. Скорректировать отсчеты с выбросами.
3. Провести структурный анализ:
 - 3.1. Выбрать порядок модели и ширину окна.
 - 3.2. Настроить структурную модель на окне выбранной ширины:
 - а) методом наложения;
 - б) TLS-решением с минимальной нормой.
 - 3.3. Определить границы интервалов однородности.
 - 3.4. Построить на одном рисунке на отдельных графиках входной сигнал, невязку и квадратичную норму невязки.
4. Провести компонентный анализ на каждом интервале однородности:
 - 4.1. Построить частотные и экспоненциальные характеристики фильтра эффективного ядра и фильтра шума.
5. Построить графики:
 - 5.1. Построить на одном рисунке на отдельных графиках исходный сигнал, полученную компонентную модель сигнала, невязку компонентной модели и квадратичную норму невязки.
 - 5.2. На одном рисунке на отдельных графиках построить кривые компонентов сигнала.
 - 5.3. Оценить точность компонентной модели сигнала по значению квадратичной нормы невязки.

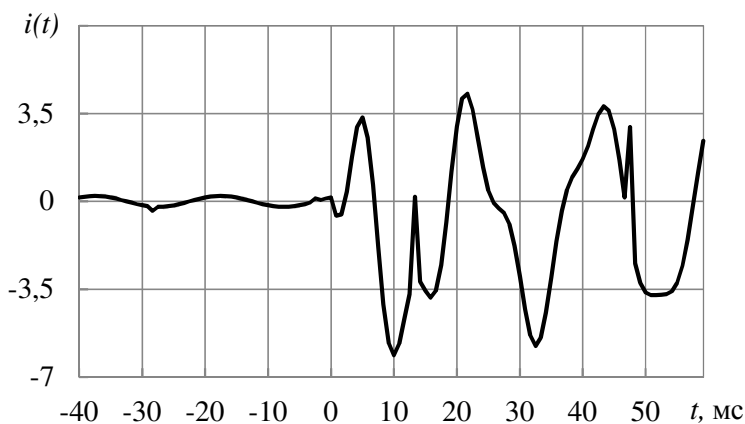
Вариант 1



Отсчеты сигнала

Номер отсчета	Значения отсчета сигнала					
-48...-43	0,1033	0,1383	0,1639	0,1782	0,1803	0,1700
-42...-37	0,1481	0,1160	0,0760	0,0307	-0,0166	-0,0628
-36...-31	-0,1047	-0,1394	-0,1646	-0,1785	-0,1801	-0,1694
-30...-25	-0,1471	-0,1147	-0,2914	-0,0290	0,0183	0,0644
-24...-19	0,1061	0,1405	0,1653	0,1787	0,1799	0,1688
-18...-13	0,1461	0,1133	-0,1887	0,0273	-0,0200	-0,0660
-12...-7	-0,1075	-0,1416	-0,1660	-0,1790	-0,1797	-0,1681
-6...-1	-0,1450	-0,1120	-0,0712	-0,0256	0,0218	0,0677
0...5	0,1089	-0,6347	0,0563	1,5175	2,6448	2,5592
6...11	1,0824	-1,2173	-3,3878	-4,6257	-4,6721	-3,8725
12...17	-2,9064	-2,3698	-2,4561	-2,8974	-3,1700	-2,8236
18...23	-1,7401	-0,1867	1,3437	2,3984	2,7813	2,6099
24...29	2,2007	1,8646	1,7340	0,9661	1,5686	1,0807
30...35	0,1902	-0,9649	-2,1185	-3,0073	-0,9474	-3,5840
36...41	-3,4314	-3,1886	-2,9406	-2,6651	-2,2667	-1,6536
42...47	-0,8087	0,1836	1,1673	1,9802	2,5178	2,7620
48...53	2,7654	2,6046	2,3327	1,9564	1,4487	0,7836
54...59	-0,0274	-0,9207	-1,7932	-2,5358	-3,0683	-3,3584
60...65	-3,4177	-3,2809	-2,9810	-2,5358	-1,9507	-1,2345
66...71	-0,4161	0,4480	1,2797	1,9977	2,5365	2,8595

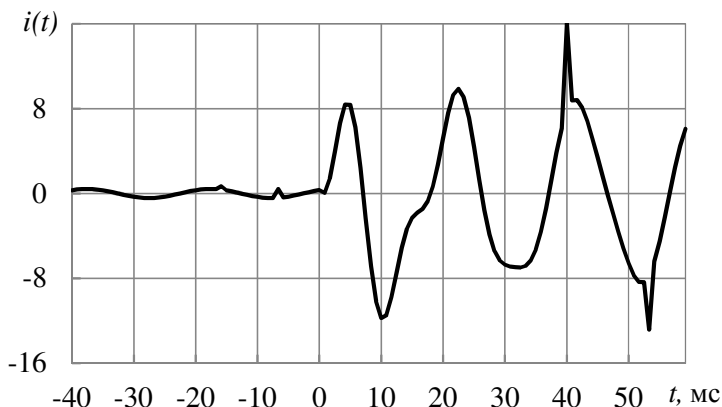
Вариант 2



Отсчеты сигнала

Номер отсчета	Значения отсчета сигнала					
-48...-43	0,1504	0,1865	0,2097	0,2186	0,2125	0,1918
-42...-37	0,1579	0,1132	0,0607	0,0041	-0,0528	-0,1061
-36...-31	-0,1521	-0,1877	-0,3787	-0,2186	-0,2119	-0,1906
-30...-25	-0,1562	-0,1111	-0,0584	-0,0016	0,0552	0,1083
-24...-19	0,1539	0,1889	0,2110	0,2187	0,2113	0,1894
-18...-13	0,1545	0,1090	0,0560	-0,0008	-0,0575	-0,1104
-12...-7	-0,1556	-0,1902	-0,2117	-0,2186	-0,2106	-0,1881
-6...-1	-0,1528	-0,1069	-0,0537	0,1172	0,0599	0,1124
0...5	0,1573	-0,5658	-0,5207	0,3809	1,7634	2,9662
6...11	3,3410	2,5381	0,6578	-1,7908	-4,1002	-5,6476
12...17	-6,1302	-5,6559	-4,6598	-3,6910	0,1819	-3,1974
18...23	-3,5639	-3,8320	-3,5659	-2,5340	-0,8226	1,1900
24...29	2,9813	4,0905	4,2917	3,6654	2,5426	1,3517
30...35	0,4385	-0,0653	-0,2710	-0,4527	-0,8992	-1,7656
36...41	-2,9881	-4,2984	-5,3278	-5,7546	-5,4305	-4,4351
42...47	-3,0376	-1,5857	-0,3728	0,4626	0,9640	1,3044
48...53	1,6820	2,2129	2,8663	3,4714	3,7884	3,6130
54...59	2,8673	1,6397	0,1574	2,9637	-2,4700	-3,2426
60...65	-3,6252	-3,7376	-3,7320	-3,7139	-3,6924	-3,5804
66...71	-3,2422	-2,5658	-1,5275	-0,2196	1,1686	2,4104

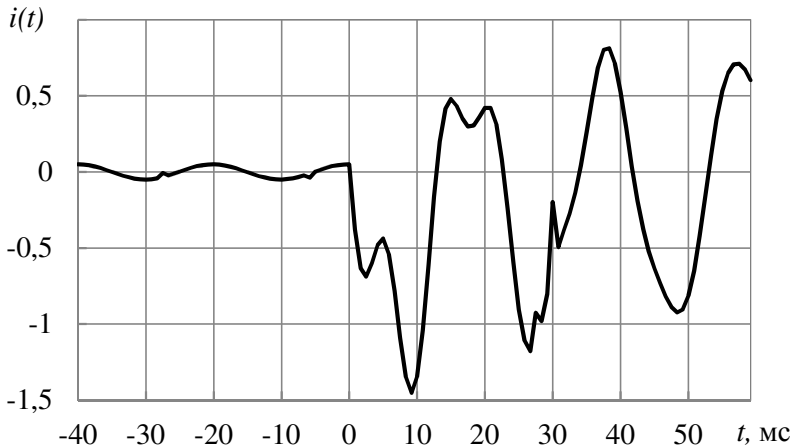
Вариант 3



Отсчеты сигнала

Номер отсчета	Значения отсчета сигнала					
-48...-43	0,3080	0,3756	0,4174	0,4306	0,4143	0,3695
-42...-37	0,2994	0,2088	0,1038	-0,0083	-0,1198	-0,2231
-36...-31	-0,3111	-0,3777	-0,4185	-0,4305	-0,4130	-0,3672
-30...-25	-0,2962	-0,2049	-0,0995	0,0127	0,1240	0,2268
-24...-19	0,3141	0,3798	0,4195	0,4304	0,4118	0,6820
-18...-13	0,2930	0,2010	0,0953	-0,0171	-0,1282	-0,2305
-12...-7	-0,3171	-0,3819	-0,4205	-0,4302	0,4232	-0,3626
-6...-1	-0,2898	-0,1971	-0,0910	0,0214	0,1324	0,2342
0...5	0,3200	0,0537	1,4228	3,9451	6,6389	8,3928
6...11	8,3612	6,2497	2,4032	-2,3204	-6,8349	-10,1653
12...17	-11,7273	-11,4607	-9,7868	-7,4170	-5,0898	-3,3296
18...23	-2,3043	-1,8213	-1,4509	-0,7240	0,6694	2,7503
24...29	5,2295	7,5968	9,2843	9,8455	9,0911	7,1387
30...35	4,3671	1,2953	-1,5680	-3,8558	-5,4150	-6,3017
36...41	-6,7108	-6,8707	-6,9413	-6,9531	-6,8030	-6,3058
42...47	-5,2785	-3,6270	-1,4023	1,1894	3,8280	6,1559
48...53	16,0392	8,7589	8,8000	8,0842	6,8022	5,1750
54...59	3,3951	1,5904	-0,1806	-1,9056	-3,5798	-5,1679
60...65	-6,5826	-7,6879	-8,3257	-8,3572	-12,8285	-6,3827
66...71	-4,4988	-2,2419	0,1563	2,4640	4,4862	6,0888

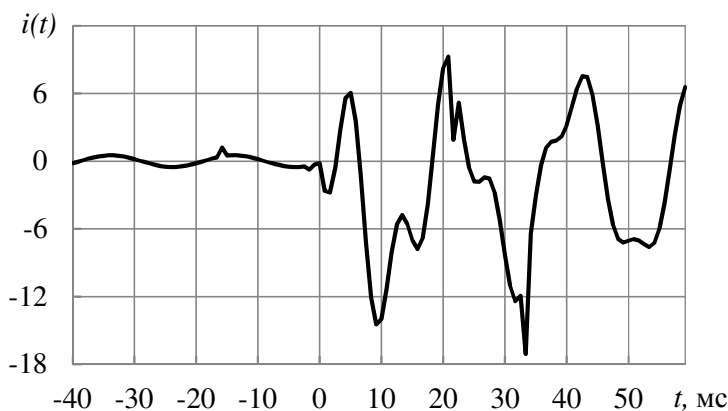
Вариант 4



Отсчеты сигнала

Номер отсчета	Значения отсчета сигнала					
-48...-43	0,0500	0,0480	0,0428	0,0347	0,0241	0,0119
-42...-37	-0,0011	-0,0140	-0,0260	-0,0362	-0,0439	-0,0486
-36...-31	-0,0500	-0,0479	-0,0426	-0,0070	-0,0237	-0,0115
-30...-25	0,0015	0,0144	0,0264	0,0365	0,0441	0,0487
-24...-19	0,0500	0,0478	0,0424	0,0340	0,0233	0,0111
-18...-13	-0,0020	-0,0149	-0,0267	-0,0368	-0,0443	-0,0488
-12...-7	-0,0499	-0,0477	-0,0421	-0,0337	-0,0230	-0,0391
-6...-1	0,0024	0,0153	0,0271	0,0371	0,0445	0,0489
0...5	0,0499	-0,3786	-0,6337	-0,6883	-0,6002	-0,4792
6...11	-0,4373	-0,5407	-0,7829	-1,0892	-1,3472	-1,4520
12...17	-1,3463	-1,0416	-0,6115	-0,1637	0,1995	0,4155
18...23	0,4785	0,4333	0,3511	0,2973	0,3046	0,3619
24...29	0,4212	0,4209	0,3124	0,0824	-0,2405	-0,5939
30...35	-0,9037	-1,1086	-1,1788	-0,9263	-0,9802	-0,8021
36...41	-0,1991	-0,4949	-0,3829	-0,2731	-0,1369	0,0427
42...47	0,2605	0,4881	0,6823	0,7999	0,8121	0,7142
48...53	0,5264	0,2861	0,0355	-0,1915	-0,3773	-0,5214
54...59	-0,6352	-0,7320	-0,8178	-0,8871	-0,9231	-0,9048
60...65	-0,8153	-0,6507	-0,4228	-0,1580	0,1097	0,3474
66...71	0,5312	0,6503	0,7065	0,7100	0,6729	0,6036

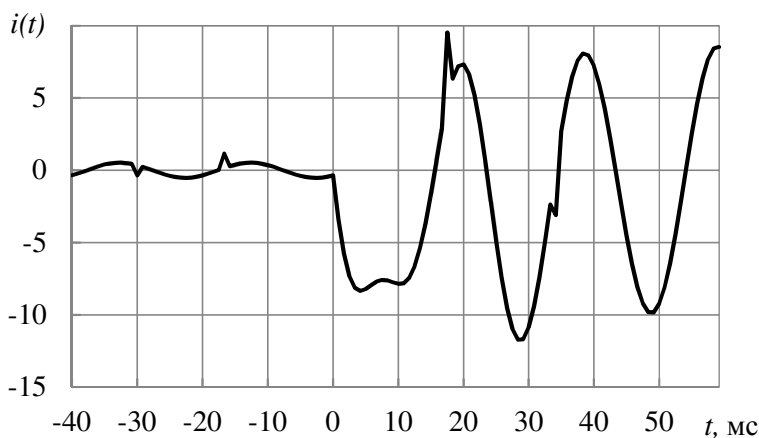
Вариант 5



Отсчеты сигнала

Номер отсчета	Значения отсчета сигнала					
-48...-43	-0,1929	-0,0606	0,0759	0,2072	0,3244	0,4193
-42...-37	0,4855	0,5184	0,5159	0,4780	0,4074	0,3089
-36...-31	0,1893	0,0567	-0,0798	-0,2108	-0,3274	-0,4216
-30...-25	-0,4869	-0,5188	-0,5153	-0,4765	-0,4050	-0,3058
-24...-19	-0,1857	-0,0529	0,0836	0,2143	0,3304	1,1974
-18...-13	0,4882	0,5192	0,5147	0,4749	0,4025	0,3027
-12...-7	0,1821	0,0490	-0,0874	-0,2179	-0,3334	-0,4261
-6...-1	-0,4896	-0,5196	-0,5140	-0,4732	-0,7541	-0,2995
0...5	-0,1784	-2,6407	-2,7908	-0,5682	2,8448	5,6050
6...11	6,0683	3,5374	-1,4296	-7,2682	-12,0853	-14,4538
12...17	-13,9724	-11,3597	-8,0622	-5,5719	-4,7660	-5,5587
18...23	-7,0025	-7,7754	-6,8205	-3,8477	0,5195	5,0062
24...29	8,2268	9,2598	1,9006	5,1724	1,9410	-0,5755
30...35	-1,7876	-1,8323	-1,4390	-1,5345	-2,7760	-5,2234
36...41	-8,2923	-10,9996	-12,3839	-11,9110	-17,0814	-6,3992
42...47	-3,0068	-0,3498	1,1742	1,7162	1,8336	2,1784
48...53	3,1605	4,7402	6,4371	7,5440	7,4456	5,8956
54...59	3,1337	-0,2051	-3,3420	-5,6533	-6,8854	-7,2000
60...65	-7,0398	-6,8845	-7,0108	-7,3650	-7,5987	-7,2464
66...71	-5,9589	-3,6878	-0,7376	2,3332	4,9160	6,5715

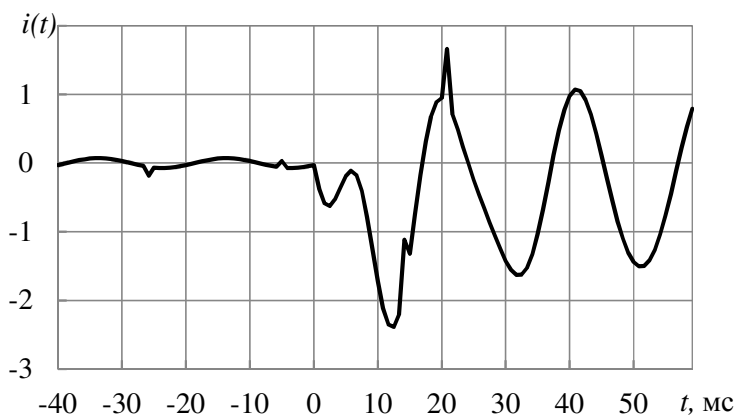
Вариант 6



Отсчеты сигнала

Номер отсчета	Значения отсчета сигнала					
-48...-43	-0,3499	-0,2368	-0,1076	0,0289	0,1635	0,2869
-42...-37	0,3909	0,4683	0,5139	0,5246	0,4997	0,4408
-36...-31	-0,3589	0,2393	0,1104	-0,0261	-0,1608	-0,2846
-30...-25	-0,3890	-0,4670	-0,5133	-0,5248	-0,5006	-0,4424
-24...-19	-0,3541	-0,2418	-0,1131	0,0233	1,1568	0,2822
-18...-13	0,3871	0,4657	0,5127	0,5249	0,5014	0,4439
-12...-7	0,3562	0,2443	0,1159	-0,0205	-0,1554	-0,2798
-6...-1	-0,3852	-0,4644	-0,5121	-0,5250	-0,5023	-0,4454
0...5	-0,3583	-3,4370	-5,7831	-7,3228	-8,1222	-8,3474
6...11	-8,2143	-7,9386	-7,6935	-7,5812	-7,6209	-7,7541
12...17	-7,8639	-7,8040	-7,4316	-6,6386	-5,3758	-3,6667
18...23	-1,6096	0,6327	2,8529	9,5353	6,3353	7,2065
24...29	7,3232	6,6450	5,2117	3,1389	0,6050	-2,1679
30...35	-4,9375	-7,4657	-9,5408	-10,9958	-11,7221	-11,6750
36...41	-10,8749	-9,4005	-7,3796	-4,9751	-2,3703	-3,0909
42...47	2,6937	4,8129	6,4735	7,5808	8,0799	7,9561
48...53	7,2338	5,9727	4,2641	2,2237	-0,0145	-2,3060
54...59	-4,5042	-6,4684	-8,0718	-9,2094	-9,8046	-9,8145
60...65	-9,2331	-8,0928	-6,4633	-4,4476	-2,1762	0,2015
66...71	2,5269	4,6428	6,4046	7,6907	8,4112	8,5144

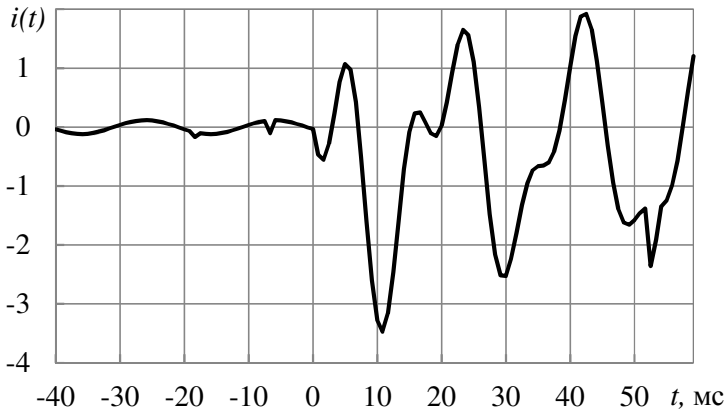
Вариант 7



Отсчеты сигнала

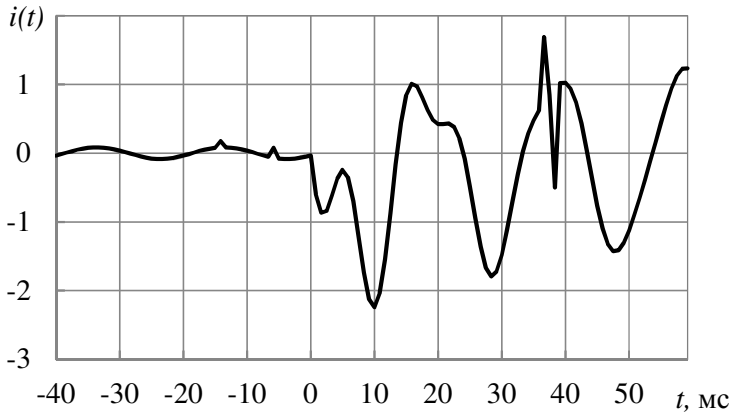
Номер отсчета	Значения отсчета сигнала					
-48...-43	-0,0299	-0,0119	0,0070	0,0254	0,0420	0,0558
-42...-37	0,0658	0,0713	0,0720	0,0678	0,0589	0,0461
-36...-31	0,0301	0,0120	-0,0068	-0,0252	-0,0419	-0,1862
-30...-25	-0,0658	-0,0713	-0,0720	-0,0678	-0,0590	-0,0462
-24...-19	-0,0302	-0,0122	0,0066	0,0250	0,0417	0,0556
-18...-13	0,0657	0,0713	0,0720	0,0679	0,0591	0,0463
-12...-7	0,0304	0,0124	-0,0065	-0,0249	-0,0416	-0,0555
-6...-1	0,0302	-0,0713	-0,0721	-0,0680	-0,0592	-0,0465
0...5	-0,0306	-0,3783	-0,5865	-0,6289	-0,5304	-0,3553
6...11	-0,1875	-0,1081	-0,1746	-0,4074	-0,7853	-1,2508
12...17	-1,7229	-2,1148	-2,3519	-2,3862	-2,2051	-1,1145
18...23	-1,3202	-0,7419	-0,1738	0,3158	0,6781	0,8888
24...29	0,9485	1,6618	0,7119	0,4876	0,2393	-0,0084
30...35	-0,2424	-0,4602	-0,6661	-0,8659	-1,0625	-1,2521
36...41	-1,4228	-1,5561	-1,6301	-1,6244	-1,5245	-1,3264
42...47	-1,0380	-0,6801	-0,2830	0,1167	0,4811	0,7765
48...53	0,9771	1,0682	1,0466	0,9203	0,7061	0,4267
54...59	0,1075	-0,2262	-0,5517	-0,8494	-1,1038	-1,3031
60...65	-1,4386	-1,5044	-1,4968	-1,4150	-1,2613	-1,0418
66...71	-0,7669	-0,4516	-0,1152	0,2201	0,5302	0,7917

Вариант 8



Номер отсчета	Значения отсчета сигнала					
-48...-43	-0,0380	-0,0656	-0,0887	-0,1057	-0,1156	-0,1177
-42...-37	-0,1118	-0,0983	-0,0781	-0,0527	-0,0236	0,0070
-36...-31	0,0372	0,0648	0,0880	0,1053	0,1155	0,1178
-30...-25	0,1121	0,0988	0,0788	0,0535	0,0245	-0,0061
-24...-19	-0,0363	-0,0640	-0,1661	-0,1049	-0,1153	-0,1178
-18...-13	-0,1124	-0,0993	-0,0795	-0,0543	-0,0255	0,0051
-12...-7	0,0354	0,0632	0,0868	0,1045	-0,1031	0,1178
-6...-1	0,1126	0,0998	0,0802	0,0552	0,0264	-0,0042
0...5	-0,0345	-0,4651	-0,5520	-0,2775	0,2341	0,7630
6...11	1,0695	0,9752	0,4227	-0,5029	-1,5986	-2,6040
12...17	-3,2788	-3,4721	-3,1630	-2,4611	-1,5678	-0,7116
18...23	-0,0798	0,2339	0,2491	0,0816	-0,1034	-0,1518
24...29	0,0253	0,4206	0,9329	1,4000	1,6516	1,5649
30...35	1,1052	0,3385	-0,5857	-1,4775	-2,1602	-2,5179
36...41	-2,5236	-2,2394	-1,7904	-1,3213	-0,9504	-0,7353
42...47	-0,6607	-0,6506	-0,6003	-0,4177	-0,0587	0,4537
48...53	1,0321	1,5498	1,8772	1,9216	1,6538	1,1178
54...59	0,4175	-0,3128	-0,9450	-1,3901	-1,6180	-1,6572
60...65	-1,5778	-1,4627	-1,3778	-2,3590	-1,9126	-1,3457
66...71	-1,2424	-0,9902	-0,5689	-0,0078	0,6184	1,2066

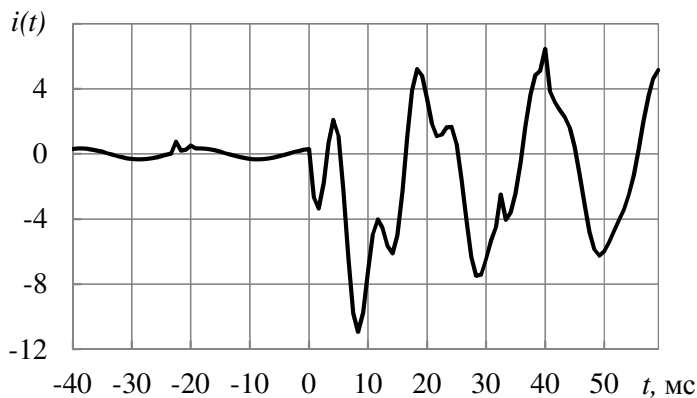
Вариант 9



Отсчеты сигнала

Номер отсчета	Значения отсчета сигнала					
-48...-43	-0,0368	-0,0155	0,0069	0,0288	0,0487	0,0653
-42...-37	0,0774	0,0841	0,0851	0,0803	0,0700	0,0548
-36...-31	0,0359	0,0146	-0,0078	-0,0297	-0,0494	-0,0659
-30...-25	-0,0777	-0,0843	-0,0851	-0,0800	-0,0694	-0,0541
-24...-19	-0,0351	-0,0136	0,0087	0,0305	0,0502	0,0664
-18...-13	0,0781	0,1757	0,0850	0,0797	0,0689	0,0534
-12...-7	0,0342	0,0127	-0,0097	-0,0314	-0,0509	0,0776
-6...-1	-0,0785	-0,0846	-0,0849	-0,0793	-0,0683	-0,0527
0...5	-0,0334	-0,5951	-0,8650	-0,8394	-0,6195	-0,3668
6...11	-0,2419	-0,3479	-0,6972	-1,2092	-1,7389	-2,1255
12...17	-2,2429	-2,0385	-1,5460	-0,8726	-0,1637	0,4400
18...23	0,8412	1,0077	0,9729	0,8157	0,6292	0,4876
24...29	0,4236	0,4222	0,4305	0,3810	0,2186	-0,0777
30...35	-0,4852	-0,9416	-1,3626	-1,6659	-1,7929	-1,7241
36...41	-1,4814	-1,1191	-0,7067	-0,3094	0,0277	0,2867
42...47	0,4755	0,6172	1,6901	0,8489	-0,4976	1,0185
48...53	1,0239	0,9362	0,7383	0,4343	0,0511	-0,3664
54...59	-0,7651	-1,0953	-1,3210	-1,4260	-1,4140	-1,3043
60...65	-1,1237	-0,8988	-0,6496	-0,3879	-0,1180	0,1580
66...71	0,4352	0,7023	0,9403	1,1243	1,2292	1,2352

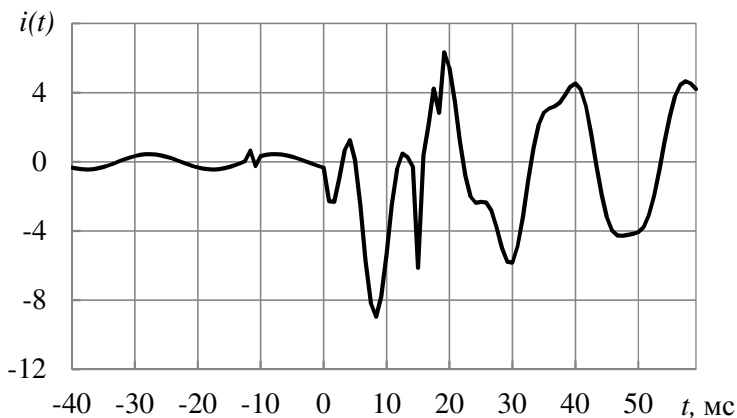
Вариант 10



Отсчеты сигнала

Номер отсчета	Значения отсчета сигнала					
-48...-43	0,3079	0,3320	0,3335	0,3124	0,2701	0,2095
-42...-37	0,1346	0,0506	-0,0368	-0,1217	-0,1983	-0,2615
-36...-31	-0,3070	-0,3316	-0,3337	-0,3132	-0,2714	-0,2112
-30...-25	-0,1367	-0,0529	0,0345	0,7472	0,1965	0,2601
-24...-19	0,5236	0,3313	0,3340	0,3140	0,2727	0,2130
-18...-13	0,1388	0,0551	-0,0323	-0,1174	-0,1947	-0,2587
-12...-7	-0,3051	-0,3309	-0,3342	-0,3148	-0,2741	-0,2147
-6...-1	-0,1408	-0,0574	0,0300	0,1153	0,1928	0,2572
0...5	0,3042	-2,6585	-3,3609	-1,7719	0,6938	2,0928
6...11	1,1153	-2,1777	-6,4303	-9,7895	-10,9320	-9,7342
12...17	-7,2345	-4,9575	-4,0215	-4,5454	-5,6653	-6,1124
18...23	-4,9889	-2,2910	1,0997	3,9212	5,2194	4,8252
24...29	3,3690	1,8574	1,0782	1,1794	1,6464	1,6629
30...35	0,6261	-1,4853	-4,0896	-6,3202	-7,4862	-7,4098
36...41	-6,4638	-5,3079	-4,4940	-2,4978	-4,0405	-3,5915
42...47	-2,4292	-0,5375	1,6903	3,6518	4,8422	5,0930
48...53	6,4498	3,8377	3,1455	2,6729	2,2623	1,6000
54...59	0,4400	-1,2188	-3,1009	-4,7787	-5,8786	-6,2479
60...65	-5,9967	-5,4000	-4,7256	-4,0901	-3,4205	-2,5362
66...71	-1,2943	0,2890	2,0106	3,5593	4,6526	5,1550

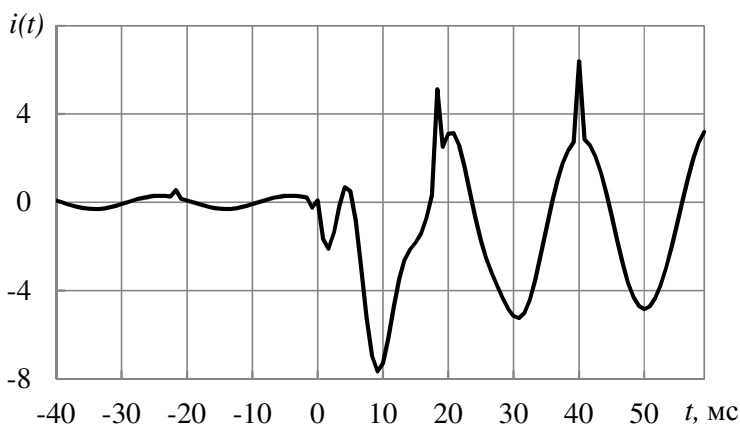
Вариант 11



Отсчеты сигнала

Номер отсчета	Значения отсчета сигнала					
-48...-43	-0,3320	-0,3970	-0,4349	-0,4433	-0,4214	-0,3709
-42...-37	-0,2952	-0,1993	-0,0899	0,0257	0,1395	0,2438
-36...-31	0,3315	0,3966	0,4348	0,4433	0,4217	0,3713
-30...-25	0,2957	0,2000	0,0906	-0,0249	-0,1388	-0,2432
-24...-19	-0,3310	-0,3963	-0,4346	-0,4434	-0,4219	-0,3718
-18...-13	-0,2963	-0,2006	-0,0913	0,0242	0,6377	-0,2454
-12...-7	0,3305	0,3960	0,4345	0,4434	0,4222	0,3722
-6...-1	0,2968	0,2013	0,0921	-0,0234	-0,1373	-0,2419
0...5	-0,3300	-2,2826	-2,3240	-0,9394	0,6739	1,2527
6...11	0,1067	-2,5549	-5,7476	-8,2007	-8,9578	-7,7990
12...17	-5,2951	-2,4919	-0,3984	0,4687	0,2706	-0,3050
18...23	-6,1352	0,3893	2,1382	4,2353	2,8211	6,3370
24...29	5,4437	3,4934	1,1664	-0,8137	-1,9986	-2,3776
30...35	-2,3209	-2,3449	-2,8261	-3,8034	-4,9604	-5,7857
36...41	-5,8236	-4,8928	-3,1689	-1,1011	0,7911	2,1356
42...47	2,8407	3,0866	3,1904	3,4198	3,8484	4,3201
48...53	4,5341	4,2020	3,1979	1,6302	-0,1970	-1,9075
54...59	-3,2018	-3,9597	-4,2541	-4,2771	-4,2202	-4,1708
60...65	-4,0733	-3,7697	-3,0953	-1,9787	-0,4982	1,1321
66...71	2,6381	3,7848	4,4535	4,6635	4,5333	4,2055

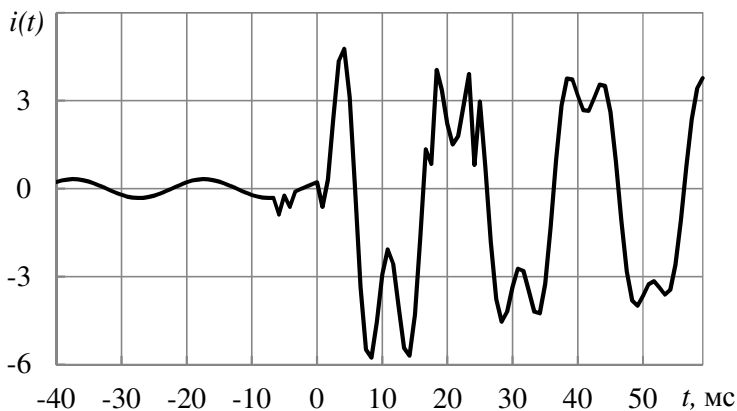
Вариант 12



Отсчеты сигнала

Номер отсчета	Значения отсчета сигнала					
-48...-43	0,0793	0,0016	-0,0763	-0,1490	-0,2116	-0,2599
-42...-37	-0,2905	-0,3014	-0,2919	-0,2626	-0,2155	-0,1537
-36...-31	-0,0816	-0,0039	0,0741	0,1470	0,2100	0,2587
-30...-25	0,2899	0,3014	0,2925	0,2637	0,5567	0,1557
-24...-19	0,0838	0,0061	-0,0719	-0,1450	-0,2084	-0,2575
-18...-13	-0,2893	-0,3014	-0,2930	-0,2648	-0,2186	-0,1576
-12...-7	-0,0859	-0,0084	0,0697	0,1430	0,2067	0,2563
-6...-1	0,2886	0,3013	0,2936	0,2659	0,2202	-0,2389
0...5	0,0881	-1,6604	-2,1026	-1,3742	-0,1588	0,6828
6...11	0,5134	-0,8214	-2,9661	-5,2438	-6,9553	-7,6536
12...17	-7,2821	-6,1408	-4,7139	-3,4507	-2,5950	-2,1272
18...23	-1,8270	-1,4147	-0,6996	0,3276	5,1183	2,5108
24...29	3,1122	3,1367	2,5882	1,6159	0,4446	-0,7113
30...35	-1,7148	-2,5291	-3,1953	-3,7802	-4,3228	-4,8028
36...41	-5,1424	-5,2376	-5,0028	-4,4087	-3,4978	-2,3742
42...47	-1,1731	-0,0244	0,9752	1,7733	2,3555	2,7268
48...53	6,3911	2,8495	2,5829	2,0818	1,3519	0,4279
54...59	-0,6240	-1,7142	-2,7444	-3,6252	-4,2886	-4,6948
60...65	-4,8300	-4,7006	-4,3253	-3,7304	-2,9482	-2,0188
66...71	-0,9933	0,0653	1,0849	1,9904	2,7123	3,1956

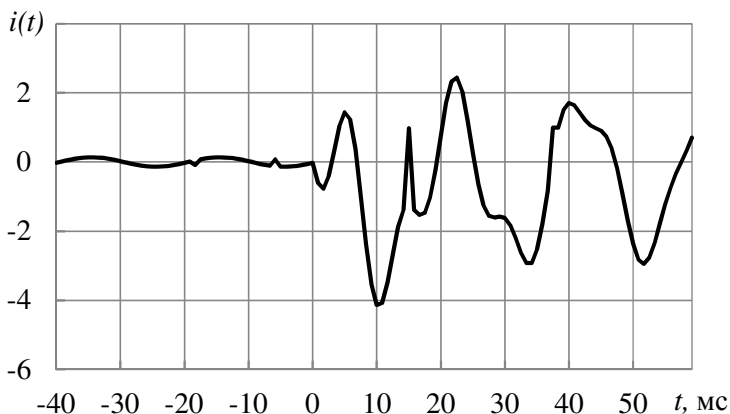
Вариант 13



Отсчеты сигнала

Номер отсчета	Значения отсчета сигнала					
-48...-43	0,2134	0,2685	0,3053	0,3213	0,3154	0,2879
-42...-37	0,2408	0,1772	0,1016	0,0190	-0,0648	-0,1443
-36...-31	-0,2139	-0,2689	-0,3055	-0,3214	-0,3152	-0,2876
-30...-25	-0,2403	-0,1767	-0,1010	-0,0184	0,0655	0,1449
-24...-19	0,2144	0,2693	0,3058	0,3214	0,3151	0,2873
-18...-13	0,2399	0,1761	0,1003	0,0177	-0,0662	-0,1455
-12...-7	-0,2149	-0,2696	-0,3060	-0,3214	-0,3150	-0,8855
-6...-1	-0,2394	-0,6185	-0,0997	-0,0170	0,0668	0,1461
0...5	0,2154	-0,6246	0,3001	2,4144	4,3527	4,7705
6...11	3,1225	-0,0333	-3,3602	-5,4916	-5,7673	-4,5440
12...17	-2,9239	-2,0778	-2,5639	-4,0271	-5,4347	-5,6967
18...23	-4,3022	-1,6131	1,3412	0,8378	4,0490	3,3653
24...29	2,2027	1,5048	1,7846	2,8423	3,9067	0,8029
30...35	2,9690	0,7300	-1,8248	-3,7727	-4,5465	-4,2066
36...41	-3,3513	-2,7333	-2,8107	-3,4914	-4,2068	-4,2618
42...47	-3,2517	-1,3064	0,9709	2,8261	3,7496	3,7192
48...53	3,1630	2,6749	2,6557	3,0853	3,5516	3,5084
54...59	2,6089	0,9206	-1,0958	-2,8260	-3,8178	-3,9952
60...65	-3,6557	-3,2628	-3,1605	-3,3752	-3,6139	-3,4530
66...71	-2,6016	-1,0880	0,7361	2,3704	3,4176	3,7686

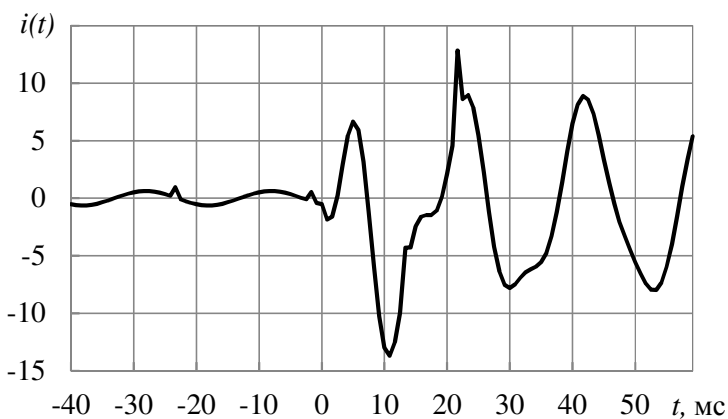
Вариант 14



Отсчеты сигнала

Номер отсчета	Значения отсчета сигнала					
-48...-43	-0,0228	0,0130	0,0480	0,0797	0,1060	0,1250
-42...-37	0,1356	0,1369	0,1289	0,1122	0,0877	0,0574
-36...-31	0,0231	-0,0128	-0,0477	-0,0795	-0,1058	-0,1249
-30...-25	-0,1355	-0,1369	-0,1290	-0,1123	-0,0880	-0,0576
-24...-19	-0,0234	0,0125	-0,0872	0,0793	0,1056	0,1248
-18...-13	0,1355	0,1370	0,1291	0,1125	0,0882	0,0579
-12...-7	0,0236	-0,0122	-0,0472	-0,0790	-0,1055	0,0791
-6...-1	-0,1355	-0,1370	-0,1292	-0,1126	-0,0884	-0,0581
0...5	-0,0239	-0,6103	-0,7703	-0,4134	0,3033	1,0460
6...11	1,4426	1,2327	0,3711	-0,9532	-2,3872	-3,5431
12...17	-4,1353	-4,0752	-3,4873	-2,6481	-1,8707	-1,3856
18...23	0,9798	-1,3840	-1,5334	-1,4664	-1,0310	-0,2302
24...29	0,7734	1,7168	2,3320	2,4435	2,0277	1,2165
30...35	0,2441	-0,6402	-1,2582	-1,5566	-1,6105	-1,5762
36...41	-1,6172	-1,8311	-2,2070	-2,6285	-2,9202	-2,9176
42...47	-2,5325	-1,7905	-0,8251	0,9915	0,9906	1,5158
48...53	1,7109	1,6414	1,4317	1,2104	1,0577	0,9781
54...59	0,9051	0,7368	0,3847	-0,1820	-0,9154	-1,6979
60...65	-2,3787	-2,8218	-2,9493	-2,7627	-2,3360	-1,7854
66...71	-1,2265	-0,7373	-0,3388	-0,0004	0,3341	0,7120

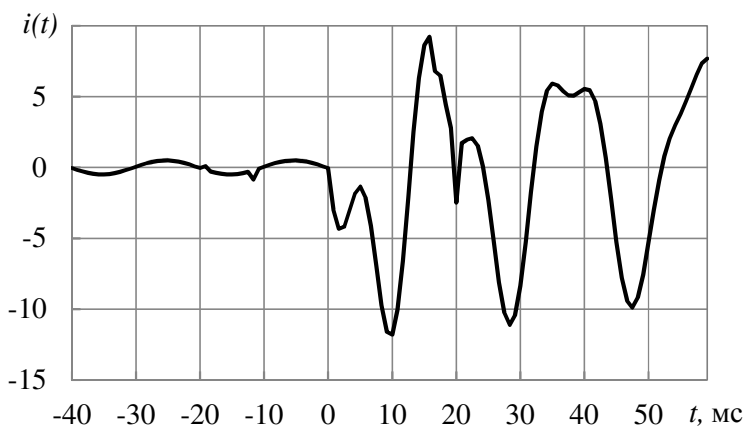
Вариант 15



Отсчеты сигнала

Номер отсчета	Значения отсчета сигнала					
-48...-43	-0,5136	-0,5877	-0,6217	-0,6134	-0,5634	-0,4750
-42...-37	-0,3543	-0,2095	-0,0504	0,1121	0,2670	0,4037
-36...-31	0,5129	0,5872	0,6216	0,6136	0,5639	0,4758
-30...-25	0,3553	0,2106	0,9600	-0,1110	-0,2659	-0,4028
-24...-19	-0,5123	-0,5868	-0,6215	-0,6138	-0,5644	-0,4765
-18...-13	-0,3562	-0,2117	-0,0528	0,1098	0,2648	0,4019
-12...-7	0,5116	0,5864	0,6214	0,6140	0,5649	0,4773
-6...-1	0,3572	0,2128	0,0540	-0,1086	0,5327	-0,4010
0...5	-0,5109	-1,8463	-1,5871	0,2311	2,9252	5,4276
6...11	6,6693	5,9485	3,1658	-1,1458	-5,9959	-10,2502
12...17	-12,9736	-13,6938	-12,5034	-9,9812	-4,2892	-4,2768
18...23	-2,4467	-1,5981	-1,4479	-1,4581	-1,0614	0,1152
24...29	2,1057	4,5838	12,8518	8,6016	8,9803	7,8941
30...35	5,4989	2,2621	-1,1800	-4,2071	-6,3801	-7,5376
36...41	-7,7972	-7,4707	-6,9268	-6,4514	-6,1519	-5,9351
42...47	-5,5608	-4,7494	-3,3021	-1,1945	1,3906	4,0981
48...53	6,4919	8,1715	8,8763	8,5461	7,3220	5,4904
54...59	3,3930	1,3326	-0,4967	-2,0330	-3,3235	-4,4666
60...65	-5,5415	-6,5535	-7,4121	-7,9503	-7,9753	-7,3361
66...71	-5,9809	-3,9890	-1,5643	1,0061	3,4140	5,3960

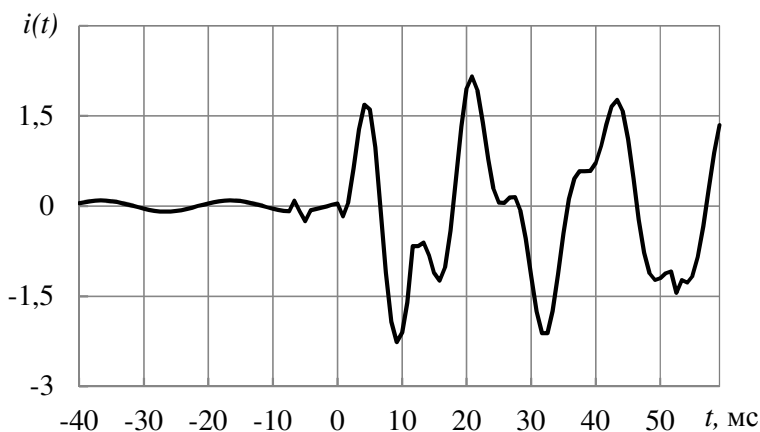
Вариант 16



Отсчеты сигнала

Номер отсчета	Значения отсчета сигнала					
-48...-43	-0,0476	-0,1733	-0,2872	-0,3815	-0,4498	-0,4873
-42...-37	-0,4917	-0,4624	-0,4016	-0,3134	-0,2039	-0,0804
-36...-31	0,0486	0,1743	0,2880	0,3822	0,4502	0,4875
-30...-25	0,4916	0,4621	0,4010	0,3127	0,2029	0,0794
-24...-19	-0,0496	0,0955	-0,2889	-0,3828	-0,4506	-0,4877
-18...-13	-0,4915	-0,4617	-0,4005	-0,3119	-0,8583	-0,0784
-12...-7	0,0506	0,1762	0,2897	0,3834	0,4510	0,4878
-6...-1	0,4914	0,4613	0,3999	0,3111	0,2011	0,0774
0...5	-0,0516	-2,9698	-4,3231	-4,1636	-3,0547	-1,8443
6...11	-1,3577	-2,1102	-4,1307	-6,9480	-9,7396	-11,5933
12...17	-11,7950	-10,0532	-6,5929	-2,0916	2,5166	6,3076
18...23	8,6188	9,2138	6,8040	6,4776	4,4248	2,7763
24...29	-2,4881	1,7201	1,9560	2,0634	1,5346	0,0688
30...35	-2,3089	-5,2351	-8,1048	-10,2455	-11,1133	-10,4498
36...41	-8,3540	-5,2493	-1,7590	1,4690	3,9335	5,3968
42...47	5,9151	5,7782	5,3827	5,0831	5,0684	5,3027
48...53	5,5472	5,4523	4,6890	3,0757	0,6590	-2,2754
54...59	-5,2665	-7,7955	-9,4203	-9,8878	-9,1902	-7,5520
60...65	-5,3542	-3,0211	-0,9064	0,7887	2,0417	2,9761
66...71	3,7839	4,6316	5,5814	6,5536	7,3417	7,6743

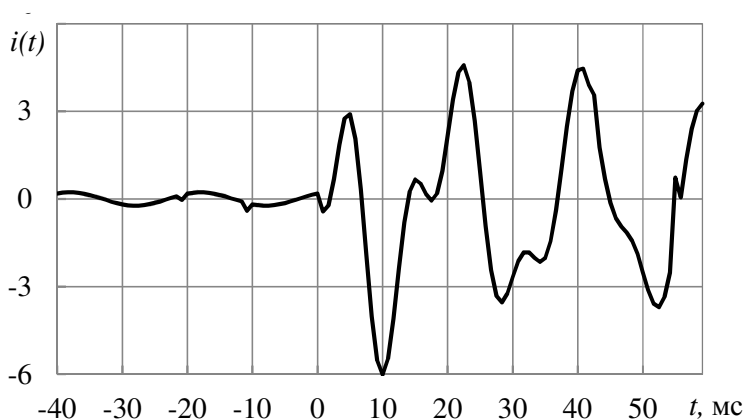
Вариант 17



Отсчеты сигнала

Номер отсчета	Значения отсчета сигнала					
-48...-43	0,0451	0,0645	0,0795	0,0892	0,0928	0,0901
-42...-37	0,0813	0,0670	0,0482	0,0261	0,0022	-0,0218
-36...-31	-0,0443	-0,0639	-0,0791	-0,0889	-0,0928	-0,0903
-30...-25	-0,0817	-0,0676	-0,0489	-0,0269	-0,0030	0,0210
-24...-19	0,0436	0,0633	0,0787	0,0887	0,0927	0,0905
-18...-13	0,0821	0,0682	0,0496	0,0277	0,0039	-0,0202
-12...-7	-0,0429	-0,0627	-0,0782	-0,0884	0,0907	-0,0907
-6...-1	-0,2487	-0,0687	-0,0503	-0,0285	-0,0047	0,0194
0...5	0,0421	-0,1695	0,0521	0,6242	1,2792	1,6878
6...11	1,6049	0,9781	-0,0295	-1,1068	-1,9237	-2,2631
12...17	-2,1010	-1,6024	-0,6661	-0,6641	-0,6074	-0,8214
18...23	-1,1139	-1,2403	-1,0178	-0,4099	0,4534	1,3272
24...29	1,9522	2,1575	1,9258	1,3910	0,7751	0,2914
30...35	0,0575	0,0540	0,1454	0,1507	-0,0679	-0,5387
36...41	-1,1627	-1,7532	-2,1124	-2,1129	-1,7482	-1,1325
42...47	-0,4514	0,1140	0,4570	0,5793	0,5771	0,5872
48...53	0,7184	0,9981	1,3578	1,6616	1,7655	1,5802
54...59	1,1110	0,4577	-0,2235	-0,7800	-1,1185	-1,2331
60...65	-1,1962	-1,1168	-1,0868	-1,4455	-1,2319	-1,2741
66...71	-1,1654	-0,8476	-0,3344	0,2878	0,8900	1,3476

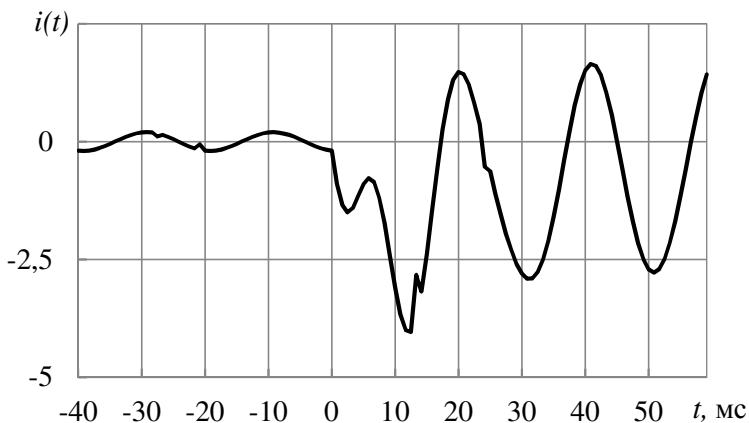
Вариант 18



Отсчеты сигнала

Номер отсчета	Значения отсчета сигнала					
-48...-43	0,1858	0,2142	0,2280	0,2263	0,2092	0,1780
-42...-37	0,1346	0,0821	0,0240	-0,0357	-0,0930	-0,1439
-36...-31	-0,1851	-0,2138	-0,2279	-0,2265	-0,2097	-0,1787
-30...-25	-0,1356	-0,0832	-0,0252	0,0345	0,0919	-0,0325
-24...-19	0,1844	0,2133	0,2277	0,2267	0,2102	0,1795
-18...-13	0,1365	0,0843	0,0264	-0,0334	-0,0908	-0,4100
-12...-7	-0,1837	-0,2129	-0,2276	-0,2268	-0,2107	-0,1802
-6...-1	-0,1375	-0,0854	-0,0275	0,0322	0,0897	0,1412
0...5	0,1830	-0,4249	-0,2203	0,6772	1,8522	2,7542
6...11	2,9024	2,0623	0,3322	-1,8862	-4,0210	-5,5181
12...17	-6,0182	-5,4632	-4,0989	-2,3777	-0,7977	0,2636
18...23	0,6644	0,5246	0,1603	-0,0496	0,1885	0,9697
24...29	2,1524	3,4066	4,3279	4,5781	4,0014	2,6776
30...35	0,8966	-0,9361	-2,4277	-3,3161	-3,5391	-3,2329
36...41	-2,6650	-2,1276	-1,8301	-1,8283	-2,0136	-2,1626
42...47	-2,0292	-1,4427	-0,3793	1,0188	2,4823	3,6969
48...53	4,4001	4,4599	3,9088	3,5575	1,7673	0,6908
54...59	-0,1316	-0,6519	-0,9434	-1,1547	-1,4394	-1,8881
60...65	-2,4861	-3,1130	-3,5818	-3,7032	-3,3536	-2,5213
66...71	0,7344	0,0576	1,3638	2,3964	3,0347	3,2664

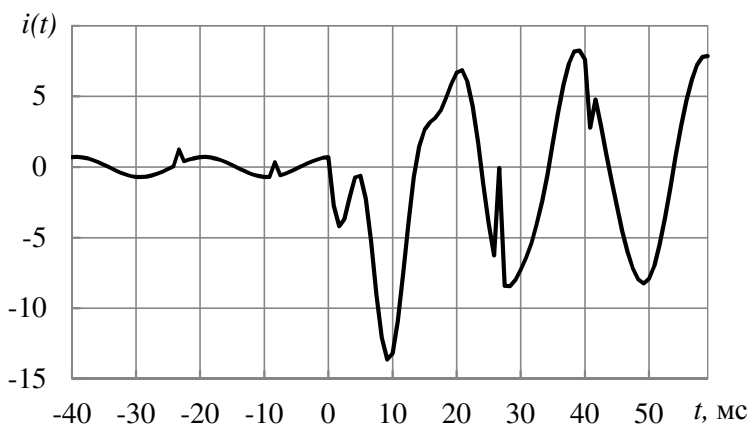
Вариант 19



Отсчеты сигнала

Номер отсчета	Значения отсчета сигнала					
-48...-43	-0,1920	-0,1984	-0,1912	-0,1710	-0,1391	-0,0977
-42...-37	-0,0496	0,0018	0,0531	0,1008	0,1416	0,1728
-36...-31	0,1921	0,1984	0,1911	0,1073	0,1387	0,0973
-30...-25	0,0492	-0,0023	-0,0536	-0,1012	-0,1420	-0,0550
-24...-19	-0,1922	-0,1984	-0,1909	-0,1705	-0,1384	-0,0968
-18...-13	-0,0487	0,0028	0,0541	0,1017	0,1423	0,1732
-12...-7	0,1924	0,1984	0,1908	0,1702	0,1380	0,0964
-6...-1	0,0482	-0,0033	-0,0545	-0,1021	-0,1426	-0,1735
0...5	-0,1925	-0,8978	-1,3490	-1,5033	-1,4043	-1,1596
6...11	-0,9067	-0,7761	-0,8592	-1,1890	-1,7344	-2,4098
12...17	-3,0951	-3,6620	-4,0003	-4,0379	-2,8265	-3,1777
18...23	-2,3839	-1,4744	-0,5605	0,2550	0,8928	1,3055
24...29	1,4792	1,4302	1,1960	0,8260	0,3709	-0,5329
30...35	-0,6243	-1,1057	-1,5530	-1,9563	-2,3064	-2,5921
36...41	-2,7984	-2,9080	-2,9030	-2,7697	-2,5023	-2,1061
42...47	-1,5997	-1,0145	-0,3923	0,2185	0,7682	1,2116
48...53	1,5124	1,6468	1,6063	1,3972	1,0396	0,5645
54...59	0,0106	-0,5795	-1,1629	-1,6993	-2,1536	-2,4975
60...65	-2,7107	-2,7811	-2,7055	-2,4891	-2,1455	-1,6956
66...71	-1,1672	-0,5933	-0,0104	0,5435	1,0314	1,4199

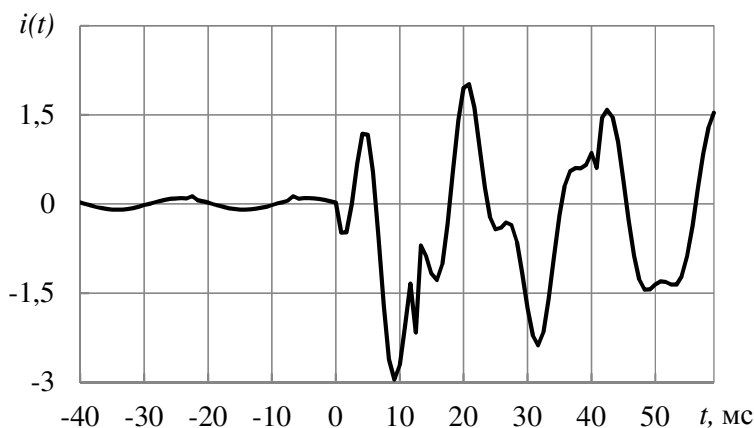
Вариант 20



Отсчеты сигнала

Номер отсчета	Значения отсчета сигнала					
-48...-43	0,6970	0,7134	0,6809	0,6016	0,4810	0,3274
-42...-37	0,1513	-0,0351	-0,2192	-0,3882	-0,5305	-0,6365
-36...-31	-0,6987	-0,7130	-0,6784	-0,5972	-0,4751	-0,3203
-30...-25	-0,1435	0,0431	1,2434	0,3948	0,5358	0,6400
-24...-19	0,7003	0,7126	0,6759	0,5928	0,4691	0,3132
-18...-13	0,1357	-0,0510	-0,2343	-0,4014	-0,5410	-0,6435
-12...-7	-0,7018	-0,7120	0,3336	-0,5884	-0,4631	-0,3060
-6...-1	-0,1279	0,0589	0,2417	0,4080	0,5462	0,6469
0...5	0,7033	-2,7483	-4,1932	-3,6879	-2,1166	-0,7357
6...11	-0,6240	-2,2562	-5,3482	-9,0044	-12,0842	-13,6287
12...17	-13,1856	-10,9222	-7,5085	-3,8364	-0,6965	1,4662
18...23	2,6375	3,1482	3,4713	3,9928	4,8463	5,8681
24...29	6,6788	6,8480	6,0711	4,2919	1,7289	-1,1963
30...35	-3,9939	-6,2505	-0,0758	-8,4087	-8,4213	-7,9809
36...41	-7,2760	-6,4051	-5,3619	-4,0722	-2,4610	-0,5193
42...47	1,6559	3,8645	5,8455	7,3428	8,1687	8,2449
48...53	7,6101	2,7845	4,7715	2,9187	0,9779	-0,9514
54...59	-2,8010	-4,5117	-6,0113	-7,2051	-7,9829	-8,2409
60...65	-7,9096	-6,9777	-5,5036	-3,6101	-1,4647	0,7473
66...71	2,8504	4,6979	6,1807	7,2267	7,7930	7,8585

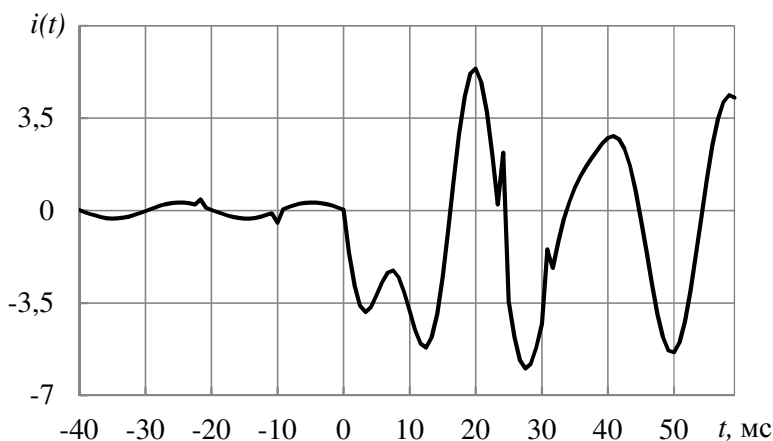
Вариант 21



Отсчеты сигнала

Номер отсчета	Значения отсчета сигнала					
-48...-43	0,0230	-0,0024	-0,0276	-0,0510	-0,0709	-0,0859
-42...-37	-0,0950	-0,0977	-0,0936	-0,0832	-0,0670	-0,0463
-36...-31	-0,0224	0,0031	0,0283	0,0516	0,0713	0,0862
-30...-25	0,0952	0,0976	0,0934	0,1282	0,0665	0,0456
-24...-19	0,0217	-0,0038	-0,0290	-0,0522	-0,0718	-0,0865
-18...-13	-0,0953	-0,0976	-0,0932	-0,0824	-0,0660	-0,0450
-12...-7	-0,0210	0,0045	0,0296	0,0528	0,1291	0,0869
-6...-1	0,0955	0,0976	0,0930	0,0820	0,0655	0,0444
0...5	0,0203	-0,4841	-0,4805	0,0023	0,6862	1,1809
6...11	1,1666	0,5404	-0,5386	-1,7200	-2,6146	-2,9575
12...17	-2,7111	-2,0651	-1,3390	-2,1641	-0,7019	-0,8886
18...23	-1,1731	-1,2800	-1,0128	-0,3477	0,5533	1,4118
24...29	1,9522	2,0166	1,6250	0,9573	0,2682	-0,2245
30...35	-0,4277	-0,4010	-0,3137	-0,3554	-0,6410	-1,1536
36...41	-1,7492	-2,2193	-2,3808	-2,1549	-1,5980	-0,8749
42...47	-0,1882	0,3049	0,5498	0,6040	0,5965	0,6581
48...53	0,8553	0,6044	1,4499	1,5875	1,4605	1,0457
54...59	0,4190	-0,2737	-0,8742	-1,2722	-1,4410	-1,4360
60...65	-1,3587	-1,3034	-1,3118	-1,3559	-1,3544	-1,2149
66...71	-0,8816	-0,3667	0,2484	0,8414	1,2945	1,5363

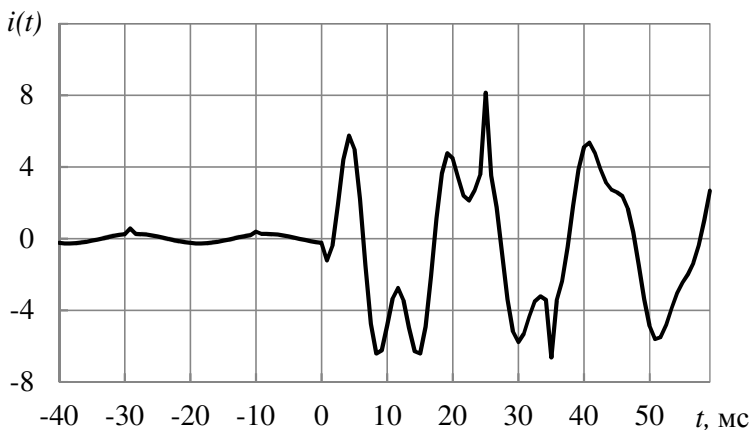
Вариант 22



Отсчеты сигнала

Номер отсчета	Значения отсчета сигнала					
-48...-43	0,0188	-0,0602	-0,1351	-0,2009	-0,2531	-0,2882
-42...-37	-0,3038	-0,2988	-0,2735	-0,2298	-0,1705	-0,0997
-36...-31	-0,0221	0,0570	0,1322	0,1985	0,2513	0,2871
-30...-25	0,3035	0,2994	0,2750	0,2319	0,4247	0,1027
-24...-19	0,0253	-0,0538	-0,1293	-0,1960	-0,2495	-0,2860
-18...-13	-0,3033	-0,2999	-0,2763	-0,2340	-0,1759	-0,1058
-12...-7	-0,4661	0,0506	0,1263	0,1935	0,2476	0,2849
-6...-1	0,3029	0,3005	0,2777	0,2361	0,1785	0,1089
0...5	0,0318	-1,6006	-2,8577	-3,6096	-3,8431	-3,6517
6...11	-3,2054	-2,7080	-2,3507	-2,2711	-2,5250	-3,0755
12...17	-3,8022	-4,5262	-5,0474	-5,1852	-4,8163	-3,9012
18...23	-2,4958	-0,7455	1,1371	2,9055	4,3193	5,1826
24...29	5,3745	4,8674	3,7293	2,1116	0,2240	2,1968
30...35	-3,4320	-4,7916	-5,6578	-5,9854	-5,8027	-5,1980
36...41	-4,2990	-1,4743	-2,1754	-1,1855	-0,3405	0,3394
42...47	0,8697	1,2889	1,6417	1,9637	2,2687	2,5432
48...53	2,7470	2,8217	2,7039	2,3407	1,7043	0,8034
54...59	-0,3121	-1,5535	-2,8024	-3,9260	-4,7950	-5,3023
60...65	-5,3781	-5,0007	-4,1995	-3,0518	-1,6719	-0,1961
66...71	1,2343	2,4901	3,4688	4,1038	4,3680	4,2727

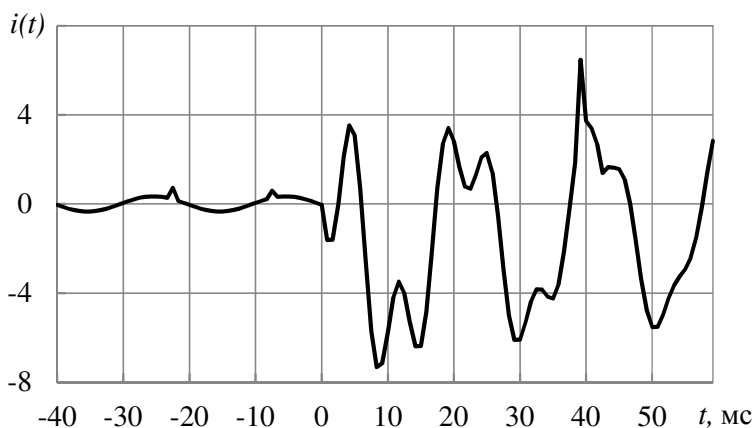
Вариант 23



Отсчеты сигнала

Номер отсчета	Значения отсчета сигнала					
-48...-43	-0,2429	-0,2644	-0,2679	-0,2533	-0,2214	-0,1746
-42...-37	-0,1159	-0,0494	0,0205	0,0890	0,1515	0,2037
-36...-31	0,2421	0,5627	0,2680	0,2539	0,2225	0,1761
-30...-25	0,1177	0,0513	-0,0186	-0,0872	-0,1499	-0,2024
-24...-19	-0,2412	-0,2636	-0,2682	-0,2545	-0,2236	-0,1775
-18...-13	-0,1194	-0,0532	0,0167	0,0854	0,1483	0,2011
-12...-7	0,3829	0,2632	0,2683	0,2551	0,2247	0,1790
-6...-1	0,1211	0,0551	-0,0147	-0,0835	-0,1466	-0,1998
0...5	-0,2395	-1,2193	-0,3998	1,8849	4,4130	5,7438
6...11	4,9784	2,2188	-1,5010	-4,7523	-6,4250	-6,2441
12...17	-4,8375	-3,3400	-2,7625	-3,4601	-4,9710	-6,2911
18...23	-6,4248	-4,9168	-2,0898	1,1214	3,6392	4,7644
24...29	4,4809	3,4011	2,3972	2,1236	2,6821	3,5957
30...35	8,1511	3,5250	1,7454	-0,8266	-3,3965	-5,1827
36...41	-5,7804	-5,3194	-4,3472	-3,5111	-3,2120	-3,4109
42...47	-6,6448	-3,4573	-2,3733	-0,4622	1,8341	3,8726
48...53	5,1112	5,3492	4,7886	3,8935	3,1314	2,7332
54...59	2,5967	2,3729	1,6849	0,3559	-1,4714	-3,3829
60...65	-4,8814	-5,6116	-5,5093	-4,8027	-3,8725	-3,0502
66...71	-2,4606	-1,9865	-1,3674	-0,3733	1,0411	2,6828

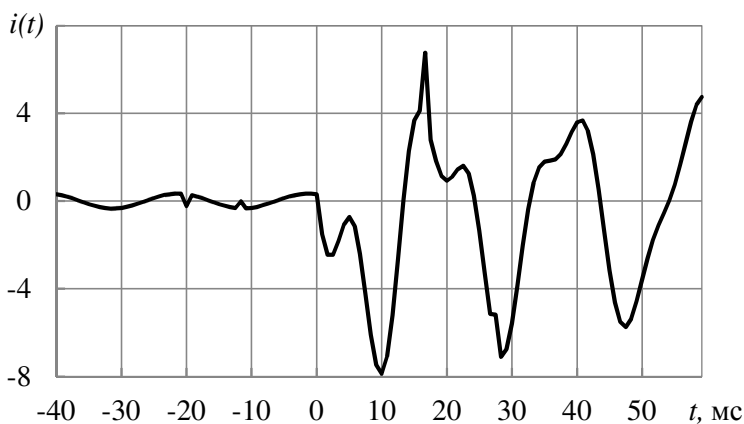
Вариант 24



Отсчеты сигнала

Номер отсчета	Значения отсчета сигнала					
-48...-43	-0,0445	-0,1306	-0,2079	-0,2709	-0,3156	-0,3387
-42...-37	-0,3388	-0,3159	-0,2714	-0,2085	-0,1314	-0,0453
-36...-31	0,0438	0,1300	0,2073	0,2705	0,3153	0,3386
-30...-25	0,3389	0,3161	0,2718	0,7188	0,1320	0,0460
-24...-19	-0,0431	-0,1293	-0,2067	-0,2700	-0,3150	-0,3385
-18...-13	-0,3390	-0,3164	-0,2723	-0,2096	-0,1327	-0,0468
-12...-7	0,0424	0,1286	0,2061	0,5976	0,3147	0,3384
-6...-1	0,3391	0,3167	0,2727	0,2102	0,1334	0,0475
0...5	-0,0416	-1,6139	-1,6037	-0,0205	2,1487	3,5177
6...11	3,0749	0,7305	-2,6484	-5,7103	-7,3281	-7,1566
12...17	-5,7491	-4,1942	-3,4892	-3,9992	-5,2870	-6,3897
18...23	-6,3715	-4,8462	-2,1876	0,6708	2,7245	3,4032
24...29	2,8234	1,6682	0,7759	0,6730	1,3035	2,0912
30...35	2,2863	1,3967	-0,5312	-2,9284	-4,9952	-6,1040
36...41	-6,0946	-5,3116	-4,3766	-3,8314	-3,8487	-4,1626
42...47	-4,2451	-3,6233	-2,1587	-0,1396	1,8570	6,4734
48...53	3,7383	3,4116	2,6742	1,3786	1,6611	1,6213
54...59	1,5606	1,0945	0,0081	-1,6025	-3,3606	-4,7876
60...65	-5,5309	-5,5193	-4,9677	-4,2369	-3,6309	-3,2425
66...71	-2,9287	-2,4197	-1,4985	-0,1473	1,4158	2,8295

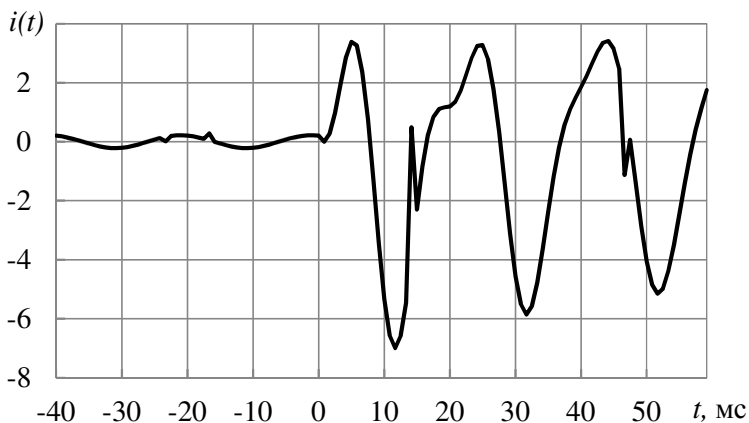
Вариант 25



Отсчеты сигнала

Номер отсчета	Значения отсчета сигнала					
-48...-43	0,3092	0,2620	0,1970	0,1186	0,0321	-0,0565
-42...-37	-0,1413	-0,2165	-0,2770	-0,3186	-0,3386	-0,3355
-36...-31	-0,3096	-0,2626	-0,1978	-0,1195	-0,0331	0,0556
-30...-25	0,1405	0,2158	0,2764	0,3183	0,3385	0,3356
-24...-19	-0,2343	0,2632	0,1985	0,1204	0,0340	-0,0547
-18...-13	-0,1396	-0,2151	-0,2759	-0,3180	-0,0098	-0,3358
-12...-7	-0,3103	-0,2638	-0,1993	-0,1212	-0,0349	0,0537
-6...-1	0,1388	0,2144	0,2754	0,3176	0,3383	0,3359
0...5	0,3107	-1,5118	-2,4431	-2,4459	-1,8193	-1,0717
6...11	-0,7306	-1,1536	-2,4020	-4,2159	-6,0979	-7,4724
12...17	-7,8706	-7,0787	-5,2049	-2,6449	0,0386	2,2839
18...23	3,6892	4,1156	6,7722	2,7985	1,8273	1,1450
24...29	0,9243	1,1099	1,4517	1,6050	1,2595	0,2563
30...35	-1,3475	-3,2846	-5,1525	-5,1683	-7,1057	-6,7551
36...41	-5,5817	-3,8725	-2,0084	-0,3515	0,8541	1,5374
42...47	1,7964	1,8411	1,9035	2,1464	2,6024	3,1598
48...53	3,6020	3,6822	3,2119	2,1308	0,5372	-1,3303
54...59	-3,1550	-4,6253	-5,5165	-5,7425	-5,3666	-4,5674
60...65	-3,5753	-2,5992	-1,7684	-1,1063	-0,5428	0,0412
66...71	0,7541	1,6394	2,6455	3,6299	4,3957	4,7486

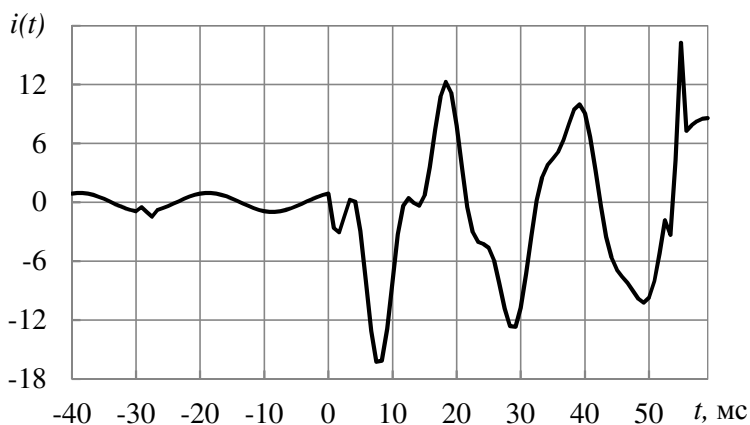
Вариант 26



Отсчеты сигнала

Номер отсчета	Значения отсчета сигнала					
-48...-43	0,2061	0,1814	0,1444	0,0975	0,0439	-0,0127
-42...-37	-0,0684	-0,1194	-0,1623	-0,1941	-0,2126	-0,2167
-36...-31	-0,2059	-0,1811	-0,1439	-0,0969	-0,0432	0,0133
-30...-25	0,0690	0,1200	0,0167	0,1944	0,2128	0,2166
-24...-19	0,2057	0,1807	0,1434	0,0962	0,2802	-0,0140
-18...-13	-0,0697	-0,1206	-0,1632	-0,1947	-0,2129	-0,2166
-12...-7	-0,2054	-0,1803	-0,1428	-0,0956	-0,0419	0,0147
-6...-1	0,0703	0,1211	0,1637	0,1950	0,2130	0,2165
0...5	0,2052	0,0049	0,2676	0,9773	1,9438	2,8589
6...11	3,3868	3,2614	2,3643	0,7630	-1,2995	-3,4620
12...17	-5,3315	-6,5756	-6,9983	-6,5788	-5,4661	0,4891
18...23	-2,2965	-0,8491	0,2188	0,8480	1,1081	1,1591
24...29	1,1913	1,3598	1,7341	2,2745	2,8428	3,2424
30...35	3,2758	2,8046	1,7940	0,3305	-1,3917	-3,1116
36...41	-4,5592	-5,5150	-5,8553	-5,5740	-4,7751	-3,6404
42...47	-2,3811	-1,1875	-0,1892	0,5648	1,1019	1,5005
48...53	1,8532	2,2285	2,6423	3,0481	3,3475	3,4178
54...59	3,1493	2,4805	-1,1298	0,0689	-1,4246	-2,8627
60...65	-4,0532	-4,8444	-5,1528	-4,9757	-4,3836	-3,4990
66...71	-2,4647	-1,4121	-0,4364	0,4140	1,1352	1,7522

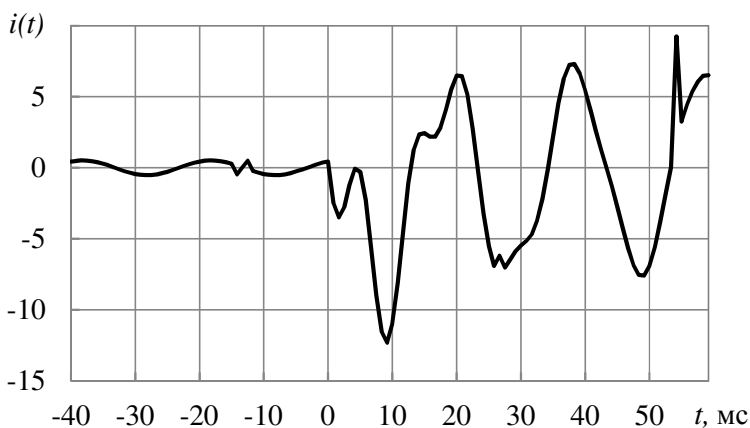
Вариант 27



Отсчеты сигнала

Номер отсчета	Значения отсчета сигнала					
-48...-43	0,9043	0,9657	0,9616	0,8925	0,7630	0,5818
-42...-37	0,3613	0,1163	-0,1366	-0,3802	-0,5981	-0,7755
-36...-31	-0,9004	-0,4718	-0,9631	-1,4538	-0,7695	-0,5902
-30...-25	-0,3711	-0,1268	0,1261	0,3705	0,5897	0,7691
-24...-19	0,8964	0,9630	0,9645	0,9007	0,7759	0,5986
-18...-13	0,3808	0,1372	-0,1156	-0,3607	-0,5813	-0,7626
-12...-7	-0,8922	-0,9615	-0,9657	-0,9046	-0,7822	-0,6069
-6...-1	-0,3905	-0,1477	0,1051	0,3508	0,5728	0,7560
0...5	0,8880	-2,5938	-3,0543	-1,4162	0,2865	0,0724
6...11	-2,9102	-7,9372	-13,0928	-16,2511	-16,1294	-12,8787
12...17	-7,9375	-3,2607	-0,3442	0,4519	-0,0419	-0,3615
18...23	0,7392	3,5955	7,4444	10,8167	12,2823	11,1566
24...29	7,8124	3,4592	-0,4712	-3,0049	-4,0276	-4,2230
30...35	-4,6082	-5,9280	-8,2269	-10,8101	-12,5983	-12,6768
36...41	-10,7535	-7,2970	-3,3000	0,1938	2,5542	3,7869
42...47	4,4213	5,1416	6,3666	7,9986	9,4628	10,0055
48...53	9,0869	6,6652	3,2317	-0,4097	-3,4990	-5,6281
54...59	-6,8525	-7,5655	-8,2154	-9,0223	-9,8410	-10,2346
60...65	-9,7121	-8,0007	-5,2119	-1,8202	-3,3263	4,2823
66...71	16,2656	7,2752	7,8716	8,2548	8,5360	8,5792

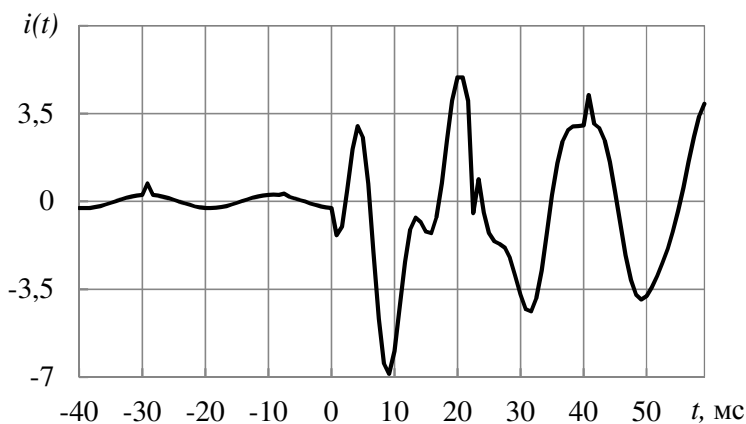
Вариант 28



Отсчеты сигнала

Номер отсчета	Значения отсчета сигнала					
-48...-43	0,4306	0,4908	0,5172	0,5081	0,4642	0,3883
-42...-37	0,2858	0,1636	0,0302	-0,1052	-0,2335	-0,3457
-36...-31	-0,4341	-0,4928	-0,5176	-0,5068	-0,4613	-0,3841
-30...-25	-0,2804	-0,1576	-0,0239	0,1115	0,2391	0,3504
-24...-19	0,4376	0,4947	0,5179	0,5055	0,4584	0,3798
-18...-13	0,2751	-0,4725	0,0175	0,4915	-0,2448	-0,3551
-12...-7	-0,4410	-0,4966	-0,5181	-0,5040	-0,4554	-0,3754
-6...-1	-0,2697	-0,1454	-0,0112	0,1238	0,2503	0,3597
0...5	0,4443	-2,4736	-3,4900	-2,7606	-1,2066	-0,0564
6...11	-0,2964	-2,2579	-5,4950	-8,9847	-11,5478	-12,3096
12...17	-11,0166	-8,0949	-4,4462	-1,0800	1,2623	2,3431
18...23	2,4452	2,1807	2,1863	2,8361	4,0872	5,5107
24...29	6,4831	6,4521	5,1647	2,7695	-0,2394	-3,2055
30...35	-5,5408	-6,9127	-6,1917	-7,0281	-6,4341	-5,8684
36...41	-5,4712	-5,1540	-4,6667	-3,7334	-2,1957	-0,1047
42...47	2,2741	4,5403	6,2893	7,2399	7,3112	6,6241
48...53	5,4336	4,0230	2,6059	1,2720	-0,0068	-1,3183
54...59	-2,7299	-4,2230	-5,6686	-6,8540	-7,5485	-7,5804
60...65	-6,8962	-5,5784	-3,8197	-1,8637	0,0618	9,2514
66...71	3,2613	4,4501	5,3821	6,0641	6,4631	6,5082

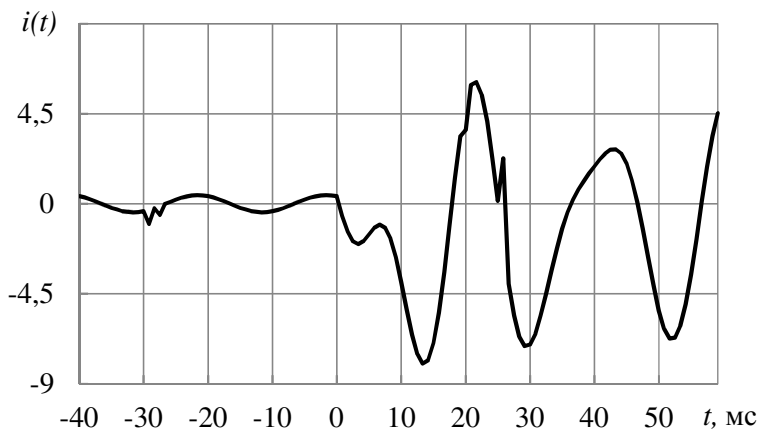
Вариант 29



Отсчеты сигнала

Номер отсчета	Значения отсчета сигнала					
-48...-43	-0,2600	-0,2682	-0,2580	-0,2301	-0,1865	-0,1300
-42...-37	-0,0647	0,0051	0,0746	0,1389	0,1937	0,2352
-36...-31	0,2606	0,7197	0,2573	0,2288	0,1846	0,1277
-30...-25	0,0621	-0,0077	-0,0771	-0,1411	-0,1955	-0,2365
-24...-19	-0,2612	-0,2681	-0,2565	-0,2274	-0,1827	-0,1254
-18...-13	-0,0596	0,0104	0,0796	0,1433	0,1973	0,2377
-12...-7	0,2618	0,2680	0,2558	0,3104	0,1808	0,1231
-6...-1	0,0570	-0,0130	-0,0821	-0,1455	-0,1990	-0,2389
0...5	-0,2624	-1,3472	-0,9993	0,4314	2,0854	3,0039
6...11	2,5566	0,7039	-2,0047	-4,6796	-6,4651	-6,8764
12...17	-5,9606	-4,2296	-2,4089	-1,1215	-0,6430	-0,8264
18...23	-1,2122	-1,2657	-0,6300	0,7134	2,4393	4,0202
24...29	4,9475	4,9334	4,0128	-0,4649	0,8853	-0,4416
30...35	-1,2560	-1,5958	-1,6945	-1,8458	-2,2540	-2,9360
36...41	-3,7132	-4,2914	-4,3892	-3,8584	-2,7459	-1,2751
42...47	0,2415	1,5167	2,3836	2,8326	2,9827	3,0030
48...53	3,0244	4,2325	3,0901	2,9174	2,4284	1,5693
54...59	0,4010	-0,9121	-2,1546	-3,1302	-3,7204	-3,9100
60...65	-3,7719	-3,4217	-2,9639	-2,4526	-1,8826	-1,2108
66...71	-0,3969	0,5579	1,5901	2,5815	3,3905	3,8948

Вариант 30



Отсчеты сигнала

Номер отсчета	Значения отсчета сигнала					
-48...-43	0,3767	0,3114	0,2247	0,1227	0,0123	-0,0989
-42...-37	-0,2033	-0,2939	-0,3644	-0,4101	-0,4277	-0,4161
-36...-31	-0,3761	-1,0137	-0,2236	-0,5641	-0,0110	0,1002
-30...-25	0,2045	0,2949	0,3651	0,4104	0,4277	0,4158
-24...-19	0,3755	0,3095	0,2224	0,1202	0,0097	-0,1015
-18...-13	-0,2057	-0,2958	-0,3658	-0,4108	-0,4277	-0,4155
-12...-7	-0,3748	-0,3086	-0,2213	-0,1189	-0,0084	0,1028
-6...-1	0,2068	0,2968	0,3665	0,4112	0,4278	0,4152
0...5	0,3742	-0,6073	-1,4005	-1,8818	-2,0160	-1,8567
6...11	-1,5292	-1,2010	-1,0443	-1,1997	-1,7447	-2,6751
12...17	-3,9013	-5,2602	-6,5406	-7,5182	-7,9933	-7,8261
18...23	-6,9621	-5,4452	-3,4147	-1,0880	1,2694	3,3808
24...29	3,6927	5,9304	6,0804	5,4449	4,1180	2,2745
30...35	0,1426	2,2652	-4,0008	-5,5813	-6,6399	-7,1218
36...41	-7,0468	-6,4973	-5,5991	-4,4975	-3,3333	-2,2231
42...47	-1,2456	-0,4367	0,2068	0,7167	1,1388	1,5159
48...53	1,8745	2,2145	2,5070	2,6980	2,7193	2,5031
54...59	1,9978	1,1832	0,0802	-1,2451	-2,6852	-4,1019
60...65	-5,3432	-6,2628	-6,7404	-6,6990	-6,1168	-5,0321
66...71	-3,5396	-1,7799	0,0774	1,8539	3,3833	4,5302

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Johns A.T., Martin M.A.* Fundamental digital approach to the distance protection of EHV transmission lines. // IEE Proceedings. 1978. 125(5). P. 377–384.
2. *Ortbandt C., C. Dzienis, K. Matussek, H. Schulte.* Parameter Estimation in Electrical Power Systems Using Prony's Method // 12th European Workshop an Advanced Control and Diagnostic (ACD 2015), IOP Publishing Journal of Physics: Conference Series. 2015. Vol. 659. P. 1–12.
3. *Ильин А.А.* Совершенствование методов структурного анализа входных сигналов цифровых систем релейной защиты и автоматики: автореф. дис. канд. техн. наук – Чебоксары, 2014. 23 с.
4. *Сиберт У.М.* Цепи, сигналы, системы. Ч.1. – М.: Мир. 1988. – 336 с.
5. *Антонов В.И., Наумов В.А., Фомин А.И., Солдатов А.В.* Адаптивный структурный анализ входных сигналов цифровой релейной защиты и автоматики // Электротехника. 2015. № 7. С.28–35.
6. *Чураков Е.П.* Оптимальные и адаптивные системы: учеб. пособие для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 256 с.
7. *Антонов В.И.* Структурный анализ входных сигналов цифровых систем релейной защиты и противоаварийной автоматики // Электротехника. 1995. № 6. С. 56–61.
8. *Лазарева Н.М., Антонов В.И., Пуляев В.И.* Основные характеристики и цифровые модели электротехнических сигналов // Вестник Чуваш. ун-та. 1996. № 2. С. 73–82.
9. *Ванин В.К., Павлов Г.М.* Релейная защита на элементах вычислительной техники. 2-е изд. Л.: Энергоатомиздат, 1990. – 336 с.
10. *Антонов В.И., Ильин А.А., Лазарева Н.М.* Адаптивные структурные модели входных сигналов релейной защиты и автоматики // Электротехника. 2012. № 1. С.52–55.
11. *Антонов В.И., Лямец Ю.Я.* Разрешающая способность метода наименьших квадратов при оценивании основной гармоники тока короткого замыкания // Изв. вузов. Энергетика. 1990. № 2. С. 48–51.
12. *Голуб Дж.* Ван Лоун Ч. Матричные вычисления. – М.: Мир, 1999. – 548 с.
13. *Golyandina N., Nekrutkin V., Zhigljavsky A.* Analysis of Time Series Structure: SSA and Related Techniques. L: Chapman&Hall/CRC, 2001. – 305 p.
14. *Антонов В.И., Антонов Д.А., Лазарева Н.М., Пуляев В.И.* Оперативная обработка цифровых осциллограмм электрической сети // Вестник Чуваш. ун-та. 1996. № 1. С. 61–66.

15. Антонов В.И., Наумов В.А., Фомин А.И. Эффективные структурные модели входных сигналов цифровой релейной защиты и автоматики // *Электричество*. 2012. № 11. С.2–8.

16. Антонов В.И., Наумов В.А., Солдатов А.В., Иванов Н.Г. Фундаментальные свойства эффективных структурных моделей тока короткого замыкания электрической сети // *Цифровая электротехника: проблемы и достижения: сб. науч. трудов НПП «ЭКРА»*. Вып. 3. – Чебоксары: СРЗАУ, 2014. С.18–29.

17. Антонов В.И., Наумов В.А., Иванов Н.Г., Солдатов А.В. Методы повышения эффективности структурных моделей входных сигналов релейной защиты и автоматики // *Динамика нелинейных дискретных электротехнических и электронных систем: материалы 11-й Всерос. науч.-техн. конф.* – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2015. – С.154–165.

18. Антонов В.И., Лазарева Н.М. Решетчатый адаптивный фильтр с контролем достоверности результата для распознавания сигналов электрических систем // *Изв. РАН. Энергетика*. № 6. 1997. С.63–69.

19. Tufts D.W., Kumaresan R. Frequency estimation of multiple sinusoids: Making linear prediction perform like maximum likelihood // *Proc. IEEE*. 1982. Vol. 70. No. 9, p. 975–989.

20. Антонов В.И., Наумов В.А., Фомин А.И., Солдатов А.В. Обработка сигнала с высокой частотой дискретизации в цифровой релейной защите и автоматике // *Цифровая электротехника: проблемы и достижения: сб. науч. трудов НПП «ЭКРА»*. Вып. 2. – Чебоксары: СРЗАУ, 2013. С. 12–21.

21. Wiener N. Extrapolation, Interpolation and Smoothing of Stationary Time Series. – N.Y.: Technology Press and Wiley, 1949.

22. Грант П.М., Коуэн К.Ф.Н., Фридлендер Б. и др. Адаптивные фильтры: пер. с англ. / под ред. К.Ф.Н. Коуэна и П.М. Гранта. – М.: Мир, 1988. – 392 с.

23. Huffel S. V., Vandewalle J. The Total Least Squares Problem: Computational Aspects and Analysis. – Philadelphia: SIAM, 1991. – 300 p.

24. Golub G.H., Van Loan C.F. An Analysis of the Total Least Squares Problem // *SIAM J. Num. Anal.* Vol. 17. No. 6. 1980. P. 883–893.

25. Солдатов А.В., Антонов В.И., Наумов В.А., Иванов Н.Г. Высшие гармоники тока синхронного генератора как информационные сигналы релейной защиты // *Динамика нелинейных дискретных электротехнических и электронных систем: материалы 11-й Всерос. науч.-техн. конф.* – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2015. – С.380–385.

26. Антонов В.И., Наумов В.А., Иванов Н.Г., Солдатов В.А., Ильин А.А., Митин Д.А. Структурный анализ сигналов в среде SIMULINK // Информационные технологии в электротехнике и электроэнергетике: материалы 10-й Всерос. науч.–техн. конф. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2016. С.232–240.

27. Антонов В.И., Наумов В.А., Ильин А.А., Солдатов В.А., Иванов Н.Г. Лестничная декомпозиция сигналов – эффективный метод структурного анализа входных сигналов цифровой релейной защиты и автоматики // Современные направления развития систем релейной защиты и автоматики энергосистем: докл. 5-й Междунар. науч.–техн. конф. – Сочи, 1–5 июня 2015. С.13–14.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
1. Теория адаптивных алгоритмов распознавания сигналов.....	4
1.1. Адаптивная структурная модель сигнала.....	4
1.2. Эффективные структурные модели сигнала и ее составляющие.....	11
1.3. Каноническая и составная модели слагаемой сигнала.....	14
1.4. Фундаментальные свойства эффективных структурных моделей.....	15
1.4.1. Влияние частоты дискретизации на распознаваемость сигнала	16
1.4.2. Свойства фильтра эффективного ядра	18
1.4.3. Роль фильтра шума	20
1.4.4. Влияние внутримодельной децимации	22
1.4.5. Оптимальная частота дискретизации гармоник	24
1.4.6. Влияние числа и децимации невязок	27
1.5. Методы настройки структурных моделей.....	28
1.5.1. Винеровская оценка.....	28
1.5.2. Решение МНК с минимальной нормой.....	29
1.5.3. Базовое решение общей задачи МНК.....	29
1.5.4. Решение общей задачи МНК с минимальной нормой.....	30
1.5.5 Сравнение методов настройки структурных моделей	31
1.6. Компонентная модель сигнала	32
2. Интерактивная среда адаптивного структурного анализа	39
2.1. Блок настройки структурной модели сигнала.....	39
2.2. Блок декомпозиции структурной модели.....	40
2.3. Блок компонентного анализа.....	41
2.4. Блок выделения слагаемой сигнала	41
2.5. Блок формирования составного фильтра	42
2.6. Блок линейной фильтрации сигнала.....	43
2.7. Блок построения амплитудно-частотной характеристики фильтра	43
2.8. Блок расчета зависимости коэффициента передачи фильтра от частоты и коэффициента затухания затухающей синусоиды	43
2.9. Блок расчета частоты и коэффициентов затухания составляющих структурной модели сигнала	44
2.10. Интерактивная среда структурного анализа	44
2.11. Пример структурного анализа в интерактивной среде.....	44
3. Предварительная обработка сигнала	53
4. Задания для самостоятельной работы.....	62
Список рекомендуемой литературы	93

Учебное издание

Антонов Владислав Иванович,
Наумов Владимир Александрович,
Иванов Николай Геннадьевич,
Александрова Марина Ивановна,
Ильин Алексей Анатольевич

**АДАПТИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ
ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ**

Учебное пособие

Редактор *Л.Г. Григорьева*
Компьютерная верстка и правка *М.И. Александровой, Е.В. Ивановой*

Согласно Закону № 436-ФЗ от 29 декабря 2010 года
данная продукция не подлежит маркировке

Подписано в печать 28.12.2018. Формат 60х84/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Times.
Усл. печ. л. 5,58. Уч-изд. л. 5,29. Тираж 250 экз. Заказ № 1607.

Издательство Чувашского университета
Типография издательства
428015 Чебоксары, Московский просп., 15

ISBN 978-5-7677-2840-4



9 785767 728404